

No : 036/PMC-JAP56025/VII/2025
 Perihal : Surat Pengajuan Prosedur Teknis
 Pekerjaan Kontrak Payung Cleaning, Coating dan Perbaikan Tangki Timbun dan
 Perpipaan di FT/IT/AFT Region Jawa Bagian Tengah
 Lamp : 1 (Satu) Bendel

Kepada Yth :

Region Manager Rel. & Project Dev. JBT

PT Pertamina Patra Niaga
 Jl. Pemuda No.114, Sekayu, Kec. Semarang Tengah
 Kota Semarang, Jawa Tengah 50132

Mengacu pada :

1. Pokok – pokok Perjanjian Nomor : SP No. 4600000997 Pekerjaan “ **Pekerjaan Kontrak Payung Cleaning, Coating dan Perbaikan Tangki Timbun dan Perpipaan di FT/IT/AFT Region Jawa Bagian Tengah** ”.

Sehubung dengan dimulainya pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, Bersama ini kami sampaikan kelengkapan Approval Prosedur Teknis berupa Surat Pengajuan & Lampiran Prosedur, mohon untuk direview dan kiranya dapat di setujui. Adapun detail dokumen sebagai berikut :

NO	JUDUL	REVISI	KETERANGAN
1	Prosedur Shop Fabrikasi	01	Pengajuan Approval
2	Procedur Cleaning Tangki Timbun	01	Pengajuan Approval
3	Prosedur Surface Preparation	01	Pengajuan Approval
3.A	Prosedur Painting	01	Pengajuan Approval
4	Prosedur Erection Plate	01	Pengajuan Approval
5	Prosedur Perbaikan Pondasi	01	Pengajuan Approval
6	Prosedur Vacuum Box Test	01	Pengajuan Approval
7	Prosedur Oil Leak Test	01	Pengajuan Approval
8.A	Prosedur Hydrotest Tangki Timbun	01	Pengajuan Approval
9A	Prosedur Dye Penetrant	01	Pengajuan Approval
9B	Prosedur NDT	01	Pengajuan Approval
10	Prosedur Support Pipa	01	Pengajuan Approval
11	Prosedur Pengelasan	01	Pengajuan Approval
12	Prosedur Patching Plate	01	Pengajuan Approval
13	Prosedur Grouting	01	Pengajuan Approval
14	Prosedur Galian Tanah	01	Pengajuan Approval
15	Prosedur Pengecoran Beton Bertulang	01	Pengajuan Approval
16	Prosedur Pemotongan Pipa	01	Pengajuan Approval
17	Prosedur Tiang Pancang	00	Menunggu Review
18	Prosedur Pemasangan Bronjong	00	Menunggu Review
19	Prosedur Holiday Detector Test	00	Pengajuan Approval

Demikian surat pengajuan ini kami sampaikan untuk segera di tindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Dengan hormat,

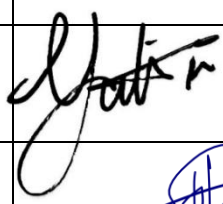
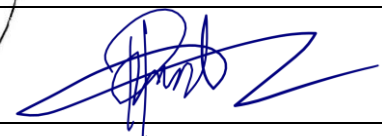
PT PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION

RIKKI ANDARFIAN SAPUTRA

Project Manager

PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIPERIKSA OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR SHOP FABRIKASI	Rev.01
	ALL-SP-00-01-A4	

DAFTAR ISI

1. Tujuan.....	2
2. Ruang lingkup.....	2
3. Referensi.....	2
4. Perbaikan sebagian bottom tangki (patch plate).....	2
5. Perbaikan critical zone	3
6. Penggantian bottom plate (bottom replacement)	6
7. Perbaikan shell tangki.....	9
8. Pengelasan.....	9
9. Inspeksi material	9
10. Inspeksi fabrikasi	10
11. Persiapan tepi (edge preparation)	11
12. Toleransi dimensi.....	11
13. Inspeksi final	12
14. Laporan fabrikasi	12

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



PROSEDUR SHOP FABRIKASI

ALL-SP-00-01-A4

Rev.01

1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan sebagai petunjuk pada Pekerjaan Fabrikasi di workshop untuk proyek Pekerjaan Kontrak Payung Cleaning, Coating dan perbaikan Tangki Timbun dan Perpipaan di FT/IT/AFT Region Jawa Bagian Tengah.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari prosedur ini adalah untuk menjelaskan atau menggambarkan syarat minimum proses fabrikasi dari komponen tangki untuk memenuhi spesifikasi yang ditentukan.

3. Referensi

- a. API 650 13th Edition, 2020 : Welded Steel Tank for Oil Storage.
- b. API 653 5th Ed.2014, Add.2-2020 : Tank inspection, Repair, Alternation, and Recontruction.
- c. ASME Section II, Edition 2021: Material.
- d. ASME Section V, Edition 2021: Non Destructive Testing.
- e. ASME Section IX, Edition 2021 : Welding and Brazing Qualification.
- f. ASTM A6/A20 From A480 : Flatness and Waveness
- g. ASME VIII Div-1 for acceptance criteria
- h. SNI 8458/client spec./relevan(pengencangan baut)
- i. Nace No.2 / SSPC-SP10 (Near white metal blast)

4. Perbaikan Sebagian Bottom Tangki (Patch Plate)

Penggunaan pengelasan pada patch plate untuk perbaikan sebagian dari bottom tangki yang uniform diijinkan dengan batasan-batasan Sebagai Berikut :

1. Dimensi minimum dari welded-on patch plate yang overlap pada las-lasan bottom atau patch eksisting adalah **12 in (30,48 cm)**. Welded-on patch plate dapat berbentuk circular, oblong atau polygonal dengan rounded corner
2. Welded-on patch plate lebih kecil dari diameter 12 in (30,48 cm) diijinkan jika : diameter sama dengan atau lebih dari 6 in (15,24 cm); tidak overlap las-lasan

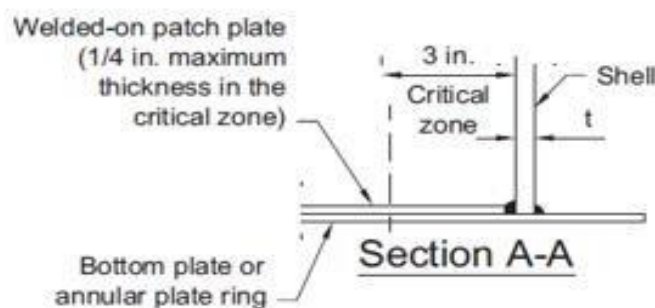
**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR SHOP FABRIKASI	Rev.01
	ALL-SP-00-01-A4	

bottom; tidak diletakkan seluruhnya atau sebagian diatas patch eksisting; dan diperluas di luar area bottom yang terkorosi, min. 2 in (5,08 cm)

3. Welded-on patch plate tidak boleh diletakkan diatas area bottom tangki yang mengalami global dishing, local dishing, settlement atau distortion melebihi batasan pada appendix B API Std 653 (Evaluation of Bottom tangki Settlement). Jika tangki masih mengalami settlement, penambahan welded-on patch plate tidak disarankan
4. Welded-on patch plate dapat diletakkan diatas mechanical dent (penyok) atau local dishing jika : Dimensi tidak melebihi 12 in (30,48 cm) pada semua arah; ketebalan minimal $\frac{1}{4}$ in (6,35 mm); minimal setebal bottom eksisting; dan tidak overlap las-lasan atau patch yang lain, kecuali untuk tangki yang di desain megacu pada API Std 650, appendix M, dimana welded-on patch plate memiliki ketebalan $\frac{3}{8}$ in (9,53 mm)
5. Welded-on plate yang lain ditambahkan pada bottom eksisting, seperti wear dan isolation plate, harus dipasang mengacu pada 9.a dan diuji sesuai section 12 (examination and testing pada shell to bottom weld dan bottoms)
6. Perbaikan ini adalah perbaikan permanen sampai dengan inspeksi berikutnya.

5. Perbaikan Critical Zone



Critical Zone yakni area selebar 3 inch yang diukur dari dalam dinding tangki seperti pada gambar di atas.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR SHOP FABRIKASI	Rev.01
	ALL-SP-00-01-A4	

Penggunaan welded-on patch plate diijinkan untuk perbaikan sebagian dari bottom tangki pada critical zone dengan persyaratan-persyaratan sebelumnya dan dengan tambahan persyaratan berikut :

Table 4.4—Bottom Plate Minimum Thickness

Minimum Bottom Plate Thickness at Next Inspection (in.)	Tank Bottom/ Foundation Design
0.10	Tank bottom/foundation design with no means for detection and containment of a bottom leak.
0.05	Tank bottom/foundation design with means to provide detection and containment of a bottom leak.
0.05	Applied tank bottom reinforced lining, > 0.05 in. thick, in accordance with API 652.

- a. Ketebalan pelat maksimum untuk welded-on patch plate dalam critical zone $\frac{1}{4}$ in (6,35 mm) dan harus memenuhi persyaratan toughness pada API Std 650.
- b. Ketika welded-on patch plate di dalam 6 in (15,24 cm) dari shell, welded-on patch plate harus berbentuk tombstone. Sisi-sisi welded-on patch plate yang berbentuk tombstone harus bersinggungan shell to bottom joint dengan sudut sekitar 90 derajat
- c. Lasan perimeter pada welded-on patch plate dalam critical zone harus minimum menggunakan dua pass dan diuji visual, magnetic particle atau liquid penetrant sepanjang lasan tersebut.
- d. Pemasangan dari welded-on patch plate dengan butt-welding pada patch eksisting yang berdekatan tidak diijinkan pada critical zone
- e. Welded on patch plate diatas patch eksisting tidak diijinkan pada critical zone.
- f. Bottom plate dibawah perimeter welded-on patch plate harus memenuhi ketebalan persyaratan-persyaratan pada API Std 653 mengenai bottom tangki evaluation.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR SHOP FABRIKASI	Rev.01
	ALL-SP-00-01-A4	

- g. Ketebalan bottom plate pada attachment weld harus memiliki ketebalan minimal 0,1 in (2,54 mm) sebelum mengelas welded-on patch plate pada bottom plate. Mengacu pada API Publication 2207 - Preparing Tank Bottoms For Hot Work.
- h. Tidak ada pengelasan atau weld overlay yang diijinkan dalam critical zone kecuali pengelasan untuk : Scattered pit yang tersebar (lihat API Std 653 4.3.2.2 mengenai Widely Scattered pits), pinhole, crack pada bottom plate, shell-to-bottom weld, welded-on patch plate atau dimana pengelasan bottom plate pada shell akan dihilangkan.
- i. Welded-on patch plate tidak boleh digunakan jika minimum remaining thickness bottom plate pada kaki lasan shell-to bottom bagian dalam kurang dari ketebalan minimum yang dipersyaratkan pada API Std 653 mengenai Minimum Thickness for Bottom tangki Plate dan Minimum Thickness pada Annular plate ring (4.4.7 dan 4.4.8) pada inspeksi selanjutnya.
- j. Welded-on patch plate tidak diijinkan pada critical zone pada bottom tangki dengan suhu operasi diatas 200°F (93,33 °C) untuk carbon steel atau 100°F (37,78 °C) untuk stainless steel
- k. Jika perbaikan lain dibutuhkan pada critical zone, pengelasan bottom plate pada shell harus di hilangkan dan pelat baru harus dipasang. Persyaratan weld spacing harus mengacu pada API Std 650 mengenai Lap welded bottom joint dan Butt Welded Bottom Joint serta API Std 653.
- l. Penggunaan welded-on patch plate yang tidak dapat memenuhi persyaratan diatas diijinkan jika metode perbaikan telah direview dan di setuju oleh Engineer yang berpengalaman desain tangki timbun berdasarkan API Std 650.
- m. Indikasi-indikasi yang tidak dapat diterima seperti crack, gouge, tear dan area terkorosi yang ditemukan pada bottom plate, terletak diluar critical zone, dapat diperbaiki dengan mengendapkan weld metal diikuti pengujian magnetic particle atau liquid penetrant. Permukaan yang tidak rata dan kontaminasi pada area yang akan diperbaiki harus dihilangkan sebelum pengelasan.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR SHOP FABRIKASI	Rev.01
	ALL-SP-00-01-A4	

- n. Perbaikan Sump yang terletak pada critical zone harus mengacu pada persyaratan perbaikan pada critical zone. Perbaikan pelat yang terkorosi pada critical zone terbatas pada pit welding atau overlay welding. Perbaikan lasan pada korosi bottom plate diijinkan jika kondisi-kondisi berikut terpenuhi :
- Jumlah dari dimensi pit sepanjang pengelasan paralel terhadap shell to bottom joint tidak melebihi 2 in (5,08 cm) pada panjang 8 in (20,32 cm)
 - Harus terdapatkan remaining bottom plate thickness yang cukup untuk dapat menghasilkan sound weld dan menghindari burn-through. Minimum acceptable bottom plate thickness untuk perbaikan lasan adalah 0,1 in (2,54 mm). Ketebalan yang kurang dari itu diijinkan jika perbaikan lasan telah direview dan disetujui engineer yang berpengalaman dalam desain dan perbaikan tangki timbun.
 - Seluruh perbaikan lasan harus di ground flush dengan material sekitarnya dan diuji sesuai dengan API Std 653 12.3.2.4 mengenai Pengujian pada Shell to bottom weld repair .

6. Penggantian Bottom Plate (Bottom Replacement)

Persyaratan-persyaratan untuk penggantian bottom plate diatas bottom eksisting adalah sebagai berikut:

- Non corrosive material yang cocok seperti pasir, kerikil atau beton harus digunakan diantara bottom lama dengan bottom baru.
- Shell harus diletakkan dengan potongan yang seragam paralel terhadap bottom tangki. Tepi potongan harus di gerinda untuk menghilangkan slag dan burr karena pelaksanaan pemotongan. Bottom plate yang baru harus diperluas sampai keluar shell seperti yang dipersyaratkan APi Std 650. Seluruh aturan untuk weld spacing harus diikuti.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR SHOP FABRIKASI	Rev.01
	ALL-SP-00-01-A4	

- 3) Kekosongan pada pondasi dibawah bottom plate lama harus diisi dengan pasir , batu pecah, grout atau beton.
- 4) Kecuali diijinkan pada persyaratan berikut dibawah, shell penetration eksisting harus dinaikkan jika elevasi dari bottom yang baru memotong reinforcing plate atau jika persyaratan weld space pada API Std 650 5.7.3 mengenai Spacing of Welds around connection) tidak dapat dipenuhi.

A. Pemotongan Plat Menggunakan Las Potong

1. Pemotongan plat dengan menggunakan las potong digunakan jika tidak ada vapor atau produk BBM yang terjebak di bawah bottom.

B. Pemotongan Plat Dengan Metode Pemotongan Dingin

1. Pemotongan plat dengan metode pemotongan dingin digunakan jika ada vapor atau produk BBM yang terjebak di bawah bottom plat dikarenakan terjadi kebocoran.
2. Metode pemotongan ini meminimalisir penggunaan api sebagai alat potong.
3. Pemotongan dingin dilakukan dengan menggunakan bor, gergaji manual, pahat dan palu kuningan untuk meminimalisir timbulnya pekerjaan panas.

C. Penyetelan Bottom / Annular Plat Baru

1. Pekerjaan penyetelan bottom / annular plat baru termasuk pekerjaan pemotongan, pembuatan bevel, dan pemasangan plat ke pondasi tangki.

D. Pekerjaan Pengelasan

1. Pengelasan baja struktur harus sesuai dengan desain. Kawat elektroda las harus sesuai WPS yang diajukan pihak user. Juru las dalam pekerjaan ini harus mempunyai sertifikat dari badan yang di akui oleh PERTAMINA. Hasil pengelasan bila diragukan akan dilakukan tes NDT.
2. Semua pekerjaan pengelasan harus dilakukan sesuai dengan WPS yang diajukan pihak user.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR SHOP FABRIKASI	Rev.01
	ALL-SP-00-01-A4	

3. Sebelum dilaksanakan pekerjaan pengelasan tangki, Welding Procedure Specification (WPS) dan Procedure Qualification Record (PQR) harus disetujui PERTAMINA dan Ditjen Migas.
4. Setiap juru las atau tukang las harus dikualifikasikan menurut ASME Section IX. Bila juru las tersebut belum mengikuti test atau belum lulus test tidak diperkenankan melakukan salah satu tahap pekerjaan pengelasan.
5. Catatan kualifikasi dan kemampuan untuk setiap juru las yang dipakai harus tersedia setiap saat untuk diperiksa oleh PERTAMINA.
6. Juru las harus mempunyai sertifikat sebagai juru las yang dikeluarkan oleh Dirjen Migas.
7. Semua juru las yang telah mempunyai sertifikat harus mengikuti performance test dan/atau test kualifikasi yang disaksikan oleh Inspektur dari PERTAMINA untuk mendapat persetujuan dapat digunakan atau tidak pada pelaksanaan pekerjaan ini.

7. Perbaikan Shell Tanki

- a. Kode dan standar yang digunakan pada Pekerjaan Perbaikan Tangki ini adalah “API 653 - Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction” edisi terakhir. Spesifikasi didalam dokumen ini mencakup persyaratan minimum namun tidak terbatas pada desain, pemilihan material, fabrikasi, ereksi, pemasangan aksesoris dan perlengkapan lainnya, inspeksi, pengujian, kalibrasi serta pembersihan.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



PROSEDUR SHOP FABRIKASI

ALL-SP-00-01-A4

Rev.01

8. Pengelasan

8.1 Welding Procedure Specification

Spesifikasi Prosedur Pengelasan (WPS) untuk fabrikasi akan ditinjau oleh inspektur tanki dan disetujui oleh pemilik proyek sebelum fabrikasi dan harus sesuai dengan material yang akan dipakai dan ASME Sec. IX dan Standart yang sesuai dalam WPS Perusahaan.

8.2 Welder Performance Qualification

Pada Saat melakukan pengelasan harus dilakukan oleh juru las yang berkualifikasi menurut persyaratan ASME sec IX.

9. Inspeksi Material

Adapun langkah – langkah dalam inspeksi material adalah :

9.1 Peninjauan dari laporan Mill Test

Laporan *mill test* harus ditinjau dalam hal komposisi kimia (chemical composition), sifat mekanik dan hasil dari perlakuan panas (heat treatment), jika ada.

9.2 Identifikasi

Periksa nomor identifikasi material terhadap *mill certificate*.

9.3 Inspeksi Visual dan Dimensional

Inspeksi visual harus dibuat untuk memastikan bahwa tidak ada cacat yang berbahaya seperti lap, takik yang tajam (sharp norch), goresan (scracth), retak (crack), sumbing/bilah, chipping, dan laminasi (lamination) pada permukaan dan tepi yang terpotong (cut edges) dari pelat.

9.4 Cek jumlah material

Untuk mengecek jumlah berdasarkan Perintah Pemesanan (PO) dan Catatan Pengiriman (Delivery Note).

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



PROSEDUR SHOP FABRIKASI

ALL-SP-00-01-A4

Rev.01

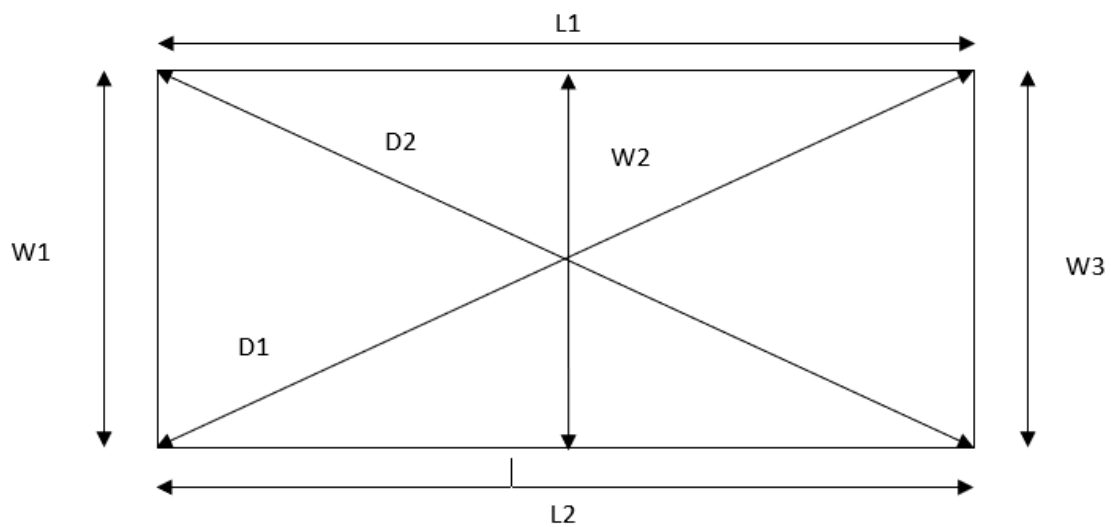
10. Inspeksi fabrikasi

10.1 Cek Dimensional

a. Material pelat sebelum di roll (rolling).

Dimensi dari pelat diinspeksi untuk memastikan berada dalam toleransi berikut ini :

Gambar 1. Cek Dimensi Dari Material Pelat Sebelum Pengerollan.



Tabel 1 . Toleransi Dari Dimensi Material Pelat Sebelum Pengerollan

Panjang L1 dan L2	+/- 2.0 mm
Lebar W1, W2, W3	+/- 2.0 mm
Perbedaan garis tengah Diagonal – D1, D2	+/- 3 mm

10.2 Cek Ketebalan

Ketebalan dari pelat yang diroll, harus dicek *spot* untuk memastikan lokasi tiap pelat terhadap penandaan.

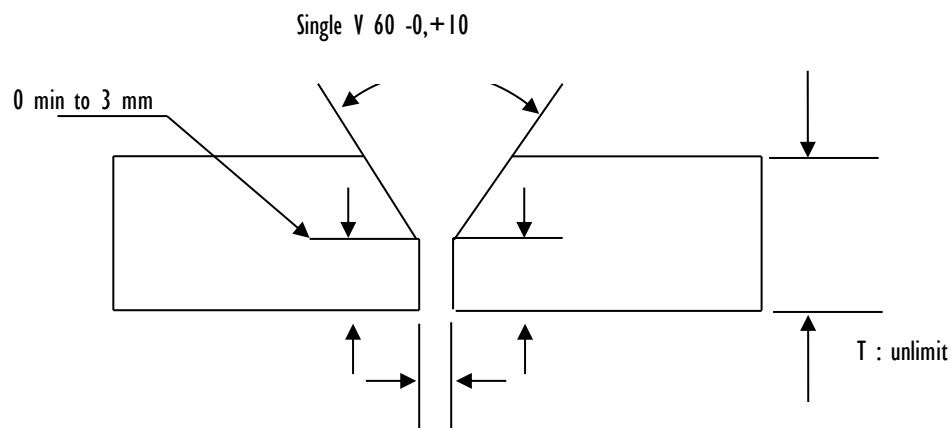
**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR SHOP FABRIKASI	Rev.01
	ALL-SP-00-01-A4	

11. Persiapan tepi (Edge Preparation)

Inspeksi visual harus dilakukan pada ujung bevel dan plat, permukaan plat harus rata dan pastikan tidak ada cacat yang berbahaya pada ujung pelat dan bevel. Pengecekan dilakukan setelah proses penggerindaan dan marking selesai.

Vertical Joint square groove



12. Toleransi Dimensi

Tujuan dari toleransi yang diberikan adalah untuk menghasilkan tangki dengan kondisi yang dapat diterima . pengukuran harus dilakukan sebelum hydrostatic test tank adapun pengukuran dimensi yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

a. Plumbness

Pengukuran diambil untuk mengukur kemiringan tangki pengukuran tidak boleh melebihi 1/200 dari total tinggi tangki.

b. Roundness

Jari-jari diukur pada 0,3 m (1 kaki) di atas sudut lasan tidak boleh melebihi toleransi

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR SHOP FABRIKASI	Rev.01
	ALL-SP-00-01-A4	

Tank Diameter m (ft)	Radius Tolerance mm (in.)
< 12 (40)	± 13 (¹ / ₂)
From 12 (40) to < 45 (150)	± 19 (³ / ₄)
From 45 (150) to < 75 (250)	± 25 (1)
≥ 75 (250)	± 32 (1 ¹ / ₄)

Gambar 1. Tabel Roudness Berdasarkan Diameter Tangki

c. Perbedaan Deviasi antara plat

1. Deviasi (Peaking) pada sambungan las vertikal tidak boleh melebihi 13 mm (1/2 in.). Ditentukan menggunakan Sweep board horizontal panjang 900 mm (36 in.) Sweep Board harus dibuat berdasarkan jari-jari tangki.
2. Deviasi (Banding) pada sambungan las horisontal harus tidak melebihi 13 mm (1/2 in.). Ditentukan menggunakan Sweep board horizontal panjang 900 mm (36 in.).

13. Inspeksi Final

Inspeksi pengepakan dan penandaan (marking) berikut harus dilakukan untuk memastikan tidak ada masalah dalam pengiriman :

- a. Tanda pengiriman.
- b. Nomor identifikasi perakitan peralatan (tanda potongan erection).
- c. Tidak ada kerusakan pada peralatan permukaan dari komponen tangki, diakibatkan selama proses handling di workshop.

14. Laporan Fabrikasi.

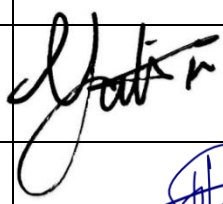
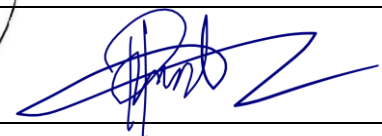
Laporan inspeksi fabrikasi berikut harus dipersiapkan dan diajukan ke PT. Pertamina Patra Niaga untuk proses persetujuan :

- a. Laporan Pemeriksaan Dimensi (Dimensional Inspection Report)
- b. Laporan Pengerollan Plate

Prosedur ini digunakan sebagai tahapan pekerjaan awal, untuk selanjutnya apabila terdapat kekurangan atau hal-hal yang wajib diperlukan akan direview kembali untuk dilakukan revisi sesuai dengan lingkup pekerjaan

PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIPERIKSA OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR CLEANING TANGKI TIMBUN	Rev.01
	ALL-SP-00-02-A4	

DAFTAR ISI

1. Lingkup Prosedur	2
2. Tujuan	2
3. Referensi Dokumen	2
4. Persiapan	2
5. Pelaksanaan Pekerjaan Cleaning Tangki.....	3
6. Penggantian Dan Pemasangan Aksesoris Tangki.....	4
7. Pembersihan Lokasi.....	5
8. Keselamatan Kerja	5

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR CLEANING TANGKI
TIMBUN**

ALL-SP-00-02-A4

Rev.01

1. Lingkup Prosedur

- a. Cleaning Tangki Timbun
- b. Pengetesan dan Pemeriksaan.

2. Tujuan

Tujuan dari prosedur pekerjaan Cleaning Tangki Timbun adalah menjaga performa dan lifetime dari shell plate tangki timbun proses penghapusan atau pengurangan konsentrasi zat berbahaya atau gas yang terdapat di dalam sebuah tangki untuk proses maintenance atau perbaikan, guna menjaga keselamatan, efisiensi, dan kualitas produk.

3. Referensi Dokumen

- a. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).
- b. Panduan K3LL PERTAMINA Direktorat Marketing & Trading.
- c. NFPA (*National Fire Protection Association*) 11 : *Standart For Low, Mediun , and High Expansion Foam*
- d. API 653 : "Tank Inspection, Repair, Aletration, and Reconstruction.
- e. SNI

4. Persiapan

- a. Mobilisasi dan demobilisasi

Mobilisasi semua peralatan kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan tersebut, juga biaya mobilisasi pengangkutan material-material yang akan dipakai, serta peralatan kerja yang digunakan. Pekerjaan demobilisasi dari daerah kerja (site) yang dilaksanakan oleh pihak kontraktor/pelaksana pada akhir kontrak, membongkar kembali semua instalasi-instalasi, peralatan konstruksi dan semua peralatan kontraktor/pelaksana yang terpasang di area PT Pertamina Patra Niaga All Lokasi Region Jawa Bagian Tengah dan pelaksanaan perbaikan, penyempurnaan serta perapihan daerah kerja (site) sehingga kondisi lingkungan kerja sama dengan keadaan sebelum pekerjaan dimulai.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR CLEANING TANGKI
TIMBUN**

ALL-SP-00-02-A4

Rev.01

b. Fire Protection Pekerjaan Panas

Pada saat pekerjaan panas, pelaksana diwajibkan menyiapkan peralatan fire protection sendiri seperti fire blanket, pompa diesel air, selang air.

c. Perlengkapan

Untuk menunjang pelaksanaan tank cleaning maka diperlukan perlengkapan penunjang dengan rincian sebagai berikut :

- perlengkapan penerangan (lampu penerangan, blower, genset)
- perlengkapan tank cleaning (kompresor, pompa diaphragma, selang)
- perlengkapan kerja (scaffolding)

d. Dokumentasi dan Administrasi

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan harus terdokumentasi baik softcopy maupun hardcopy. Kegiatan dokumentasi berguna untuk memudahkan monitoring proses pekerjaan setiap harinya.

5. Pelaksanaan Pekerjaan Cleaning Tangki

- Pengosongan Dead stock dilakukan dengan cara intertank isi tangki ke tangki terdekat/sesuai arahan Pengawas Pertamina dengan menggunakan Pompa Membran dan penyambungan Line pipa. Setiap kegiatan selalu berkoordinasi dengan Fungsi terkait.
- Sebelum dilakukan tank cleaning/pembersihan dalam tangki, pastikan kondisi dalam tangki sudah bebas dari gas2 beracun (al: H₂S, Hexane, CO, dll) atau gas free. Gunakan alat bantu pelindung diri dan alat kerja yang sesuai, al: Coverall, Helm, Kacamata, Sarung tangan Chemical, Breathing Aparatus, Sepatu Safety, Masker (Full Mask / Half Mask) dan pasang Blower untuk membantu sirkulasi udara didalam Tangki.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR CLEANING TANGKI TIMBUN	Rev.01
	ALL-SP-00-02-A4	

- Sebelum mulai pekerjaan cleaning pastikan seluruh system perpipaan sudah diisolasi /dipasang Spades/Sorokan (LOTO)
- Mencuci tangki merupakan proses pembersihan kotoran yang menempel di dinding tangki, dibersihkan dengan serbuk kayu untuk produk non avtur digosok secara vertical dan horizontal, supaya kotoran tersebut jatuh dan mengendap didasar tangki bersama endapan lumpur lainnya. Pengumpulan Sludge/Lumpur minyak yang telah diangkat ke permukaan dikemas dengan kantong besar/sludge bag yang terdiri dari dua lapis untuk mencegah timbulnya ceceran minyak karena kantong bocor. Beberapa Sludge bag dijadikan satu dalam kantong yang lebih besar untuk mempermudah pemindahan sludge ke Gudang Limbah B3

6. Penggantian Dan Pemasangan Aksesoris Tangki (Setelah Dilakukan Pekerjaan Cleaning Tangki)

- a. Pemasangan gate valve include MOV dilakukan setelah proses pekerjaan cleaning & pekerjaan coating selesai.
- b. Pemasangan dilakukan menggunakan alat bantu kerja yaitu chain block. Sebelum pemasangan spool pipa inlet / outlet , gate valve serta MOV harap berkoordinasi dengan PIC pekerjaan.
- c. Pastikan dalam pemasangan gasket dan stud bolt harus sesuai standart yang diijinkan agar tidak terjadi kebocoran atau rembesan di pipa Inlet / Outlet.
- d. Setelah commissioning kami akan menempatkan beberapa personil untuk mengawasi proses.
- e. Pemeriksaan kembali semua kerangan, pernapasan dan hole sudah dalam kondisi dapat dioperasikan.
- f. Pengisian Tangki, untukantisipasi apabila adanya kebocoran atau rembesan saat pengisian maka Team kami akan siap menanggulangi kebocoran atau rembesan tersebut.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR CLEANING TANGKI TIMBUN	Rev.01
	ALL-SP-00-02-A4	

7. Pembersihan Lokasi Kerja

- Setelah pekerjaan pemasangan dan commissioning selesai, vendor selanjutnya membuat final report terkait pekerjaan yang sudah dilaksanakan.
- Jika Final Report sudah dibuat, serahkan hasil final report ke pengawas pekerjaan.
- Bersihkan dan rapikan lokasi kerja dari sisa-sisa material di sekitar lokasi kerja.
- Pastikan kondisi kembali seperti awal (bersih dan rapi).

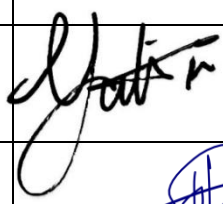
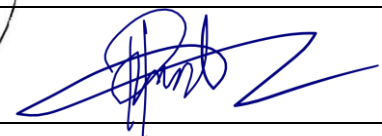
8. Keselamatan Kerja

- Membersihkan Lokasi dari sisa material dan alat kerja
- Kami akan membuat Surat Permohonan Physical Check 100% ke Maintenance Service Lokasi kerja.
- Melaksanakan Physical Check 100% bersama Maintenance Service Lokasi kerja.
- Melaksanakan Demobilisasi peralatan kerja dan tenaga kerja.
- Membuat Laporan Hasil Pekerjaan 100% (Service Report)
- Membuat Laporan HSSE (Final Evaluation) ke Lokasi kerja.

Prosedur ini digunakan sebagai tahapan pekerjaan awal, untuk selanjutnya apabila terdapat kekurangan atau hal-hal yang wajib diperlukan akan direview kembali untuk dilakukan revisi sesuai dengan lingkup pekerjaan

PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIPERIKSA OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR SURFACE PREPARATION	Rev.01
	ALL-SP-00-03-A4	

DAFTAR ISI

1. Lingkup Prosedur.....	2
2. Tujuan	2
3. Referensi Dokumen	2
4. Pelaksanaan Prosedur	2

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



PROSEDUR SURFACE PREPARATION

ALL-SP-00-03-A4

Rev.01

1. Lingkup Prosedur

- a. Surface Preparation : Handtool as per SSPC SP-2 & solvent cleaning as per SSPC SP-1
- b. Surface Preparation : Power Tool SSPC-SP-3
- c. Surface Preparation : Sand Blasting menggunakan minimum pasir silika SSPC-SP-10/SIS-SA 2 1/2

2. Tujuan

Tujuan utama persiapan permukaan (surface preparation) sebelum pengecatan adalah untuk membersihkan permukaan dari partikel-partikel yang dapat mengurangi daya tahan pada material, dan juga dapat meningkatkan daya rekat cat atau pelapis agar tidak mengelupas atau rusak. Persiapan permukaan yang baik juga mencegah masalah seperti korosi dan kerusakan lebih lanjut pada material.

3. Referensi Dokumen

- a. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).
- b. Standar ISO 8501-1:2007
- c. SSPC (The Society for Protective Coatings)

4. Pelaksanaan Pekerjaan

A. Handtool (SSPC SP-2) & Solvent Cleaning (SSPC SP-1)

SSPC-SP 2, Pembersihan Perkakas Tangan, melibatkan penggunaan perkakas tangan untuk menghilangkan karat, cat, dan benda asing lainnya dari permukaan baja .

SSPC-SP 1, Pembersihan Pelarut, digunakan untuk menghilangkan minyak, lemak, dan kontaminan terlarut lainnya yang terlihat dari suatu permukaan sebelum metode pembersihan lain diterapkan. Kedua standar ini sering digunakan bersama-sama untuk mempersiapkan permukaan untuk aplikasi pelapisan.

A.1 SSPC-SP 2: Handtool

- Tujuan: Untuk menghilangkan karat dan kotoran dari permukaan baja.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR SURFACE PREPARATION	Rev.01
	ALL-SP-00-03-A4	

- Metode: Menggunakan peralatan seperti pengikis, sikat kawat, dan bantalan pengamplasan untuk menghilangkan partikel kontaminan pada material ataupun partikel lainnya.
- Keterbatasan : Tidak ditujukan untuk menghilangkan kerak pabrik, karat, atau cat yang melekat kuat.
- Prosedur:
 - Singkirkan serpihan, kotoran dan kontaminan (karat) menggunakan peralatan tangan yang sesuai.
 - Pastikan seluruh permukaan sudah bersih dari karat dan kotoran.
 - Catatan: Bahan yang melekat dan tidak dapat dihilangkan dengan menggunakan Skrap, tidak direkomendasikan dengan metode ini.
- Peralatan : Amplas, sikat kawat, palu chiping, dan skrap.

A.2 SSPC-SP 2: Handtool

- Tujuan : Untuk menghilangkan minyak, lemak, kotoran, senyawa penarik atau pemotong, dan kontaminan terlarut lainnya yang terlihat dari permukaan.
- Metode: Menggunakan pelarut untuk melarutkan dan mengangkat kontaminan yang larut.
- Keterbatasan: Tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kontaminan yang tidak larut seperti kerak pabrik atau karat.
- Prosedur:
 - Hilangkan minyak yang terlihat, lemak, dan kontaminan terlarut lainnya menggunakan pelarut yang tepat.
 - Pelarut dapat diaplikasikan dengan cara mengelap, menyemprot, atau metode lainnya.
 - Pelarut harus dipilih berdasarkan kontaminan spesifik dan bahan permukaan.
- Bahan: Berbagai pelarut, termasuk pembersih organik, anorganik, berbasis minyak bumi, dan alkali.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR SURFACE PREPARATION	Rev.01
	ALL-SP-00-03-A4	

A.3 Hubungan antara SSPC-SP 1 dan SSPC-SP 2

- SSPC-SP 1 sering digunakan sebagai langkah awal sebelum SSPC-SP 2.
- Menghilangkan kontaminan terlarut dengan pembersihan pelarut memastikan permukaan yang lebih bersih untuk pembersihan perkakas tangan, sehingga meningkatkan efektivitas proses.
- Setelah membersihkan dengan cara handtool, pembersihan solvent dapat digunakan lagi untuk menghilangkan sisa kontaminan atau debu.

B. Power Tool SSPC-SP-3

Pembersihan menggunakan power tools (SSPC-SP-3) adalah standar persiapan permukaan untuk baja. Proses ini melibatkan penggunaan peralatan listrik seperti sikat kawat, gerinda, dan pengamplas untuk menghilangkan karat lepas, kerak pabrik, dan cat. Standar ini berfokus pada penghilangan kontaminan yang lepas, bukan kontaminan yang melekat erat.

Prosedur Pembersihan Alat Listrik (SSPC-SP 3):

1. Pembersihan Pelarut:

Sebelum melakukan pembersihan menggunakan power tool, bersihkan minyak yang terlihat, lemak, sisa pengelasan yang dapat larut, dan garam menggunakan metode yang diuraikan dalam SSPC-SP 1 (Pembersihan Pelarut).

2. Pemilihan Alat Listrik:

Pilih perkakas listrik yang sesuai seperti sikat kawat, gerinda, atau pengamplas untuk menghilangkan kontaminan yang lepas.

3. Tindakan Pembersihan:

Gunakan perkakas listrik untuk menghilangkan kerak pabrik yang lepas, karat, cat, dan benda asing berbahaya lainnya. Operasikan peralatan untuk menghindari terbentuknya gerinda atau tepi yang tajam.

4. Bahan Perekat:

Kerak pabrik, karat, dan cat yang melekat tidak dimaksudkan untuk dihilangkan melalui proses ini. Bahan dianggap melekat jika tidak dapat diangkat dengan pisau dempul yang tumpul.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR SURFACE PREPARATION	Rev.01
	ALL-SP-00-03-A4	

5. Pembersihan Pasca:

Setelah membersihkan perkakas listrik, bersihkan debu, kotoran, atau kontaminan lain menggunakan metode seperti menyikat, meniup dengan udara bersih dan kering, atau menyedot debu.

6. Inspeksi dan Pembersihan Ulang:

Jika permukaan tidak memenuhi standar setelah dibersihkan, bersihkan kembali. Rapikan tepian cat lama yang tersisa untuk menciptakan transisi permukaan yang halus

C. Sand Blasting menggunakan pasir silika (SSPC-SP-10/SA 2½)

Prosedur sandblasting dengan standar SSPC-SP-10/ SA 2½ menggunakan pasir silika sebagai media abrasif untuk membersihkan permukaan partikel yang menempel pada permukaan logam/besi.. Standar ini menghilangkan sebagian besar kerak, karat, tetapi masih menyisakan sedikit noda dan bayangan. Pemilihan pasir silika dengan ukuran tertentu dan tekanan udara yang sesuai akan menghasilkan permukaan yang siap untuk aplikasi pelapis atau sistem pelindung.

Penjelasan Lebih Lanjut:

- SSPC-SP-10/ SA 2½ :

Standar ini menetapkan tingkat kebersihan yang harus dicapai dalam proses sandblasting, yaitu membersihkan permukaan logam hingga level "near-white metal".

- Pasir Silika:

Pasir silika adalah media abrasif yang umum digunakan dalam penggunaan metode sandblasting karena ketersediaannya, dan kemampuannya membersihkan permukaan dengan baik.

- Tekanan Udara:

Tekanan udara yang digunakan dalam proses sandblasting juga perlu diatur agar mencapai hasil yang optimal. Tekanan yang terlalu rendah mungkin tidak efektif dalam menghilangkan kontaminan, sementara tekanan yang terlalu tinggi dapat merusak permukaan material.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR SURFACE PREPARATION	Rev.01
	ALL-SP-00-03-A4	

- **Aplikasi:**

Proses sandblasting dengan standar ini biasanya digunakan pada permukaan baja yang tidak dilapisi atau sudah dilapisi sebelumnya dan akan dilapisi kembali untuk aplikasi coating pelindung, terutama pada lingkungan yang terpapar kelembaban tinggi, atmosfer kimia, dan lingkungan korosif lainnya.

- **Tujuan:**

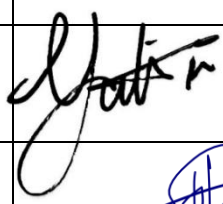
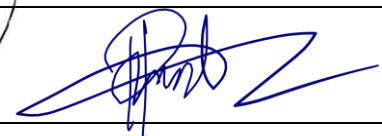
Pembersihan dengan standar ini bertujuan untuk memastikan permukaan material benar-benar bersih dari kerak, karat, dan kontaminan lainnya sehingga lapisan pelindung yang diaplikasikan dapat melekat dengan baik dan tahan lama.

Dengan mengikuti prosedur sandblasting yang tepat, termasuk penggunaan pasir silika dengan standar SSPC-SP-10/ SA 2½, permukaan logam akan siap untuk aplikasi coating, memastikan perlindungan yang optimal terhadap korosi dan kerusakan lainnya.



PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIREVIEW OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PAINTING	Rev.1
	ALL-SP-00-03A-A4	

DAFTAR ISI

1. LINGKUP PROSEDUR.....	2
2. TUJUAN.....	2
3. REFERENSI DOKUMEN	2
4. PERSYARATAN BAHAN	2
5. PELAKSANAAN PEKERJAAN PAINTING.....	2
6. TABEL INSPEKSI	7
7. TABEL PAINTING	8
8. KESELAMATAN KERJA	8

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR PAINTING	Rev.1
	ALL-SP-00-03A-A4	

1. LINGKUP PROSEDUR

- a. Coating Metode Airless Spray
- b. Coating Metode Roller Brush

2. TUJUAN

Tujuan utama painting atau pengecatan pipa dan plat adalah untuk melindungi material dari korosi dan kerusakan akibat faktor lingkungan, serta untuk meningkatkan tampilan estetika. Pengecatan juga bisa memberikan identifikasi pada produk dan merek.

3. REFERENSI DOKUMEN

- a. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).
- b. Data Sheet dari Paint Manufacturing
- c. MSDS dari Paint Manufacture

4. PERSYARATAN BAHAN

- a. Paint & Thinner sesuai Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)

5. PELAKSANAAN PEKERJAAN PAINTING

- a. Metode Airless Spray

Prosedur pengecatan menggunakan airless spray dimulai dengan persiapan permukaan, pemilihan cat dan nozzle yang tepat, serta pengaturan tekanan yang sesuai. Selanjutnya, lakukan pengecatan dengan gerakan yang konsisten dan tumpang tindih, serta bersihkan alat setelah selesai.

Berikut adalah prosedur lengkap pengecatan menggunakan airless spray:

1. Persiapan
 - Persiapan Permukaan:

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PAINTING	Rev.1
	ALL-SP-00-03A-A4	

Pastikan permukaan yang akan dicat bersih, kering, dan bebas dari debu, kotoran, serta cat yang mengelupas. Amplas permukaan yang kasar dan perbaiki kerusakan jika ada.

- Lindungi Area Sekitar:

Tutup area yang tidak ingin dicat dengan plastik atau selotip.

- Pilih Cat dan Nozzle:

Pilih cat yang sesuai dengan jenis permukaan dan proyek Anda. Pilih nozzle dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan, nozzle yang lebih kecil untuk detail, dan yang lebih besar untuk area yang luas.

- Siapkan Alat:

Pastikan airless spray gun terhubung dengan selang dan nozzle, serta siapkan ember untuk menampung cat yang berlebih.

2. Pengecatan:

- Atur Tekanan:

Atur tekanan airless spray gun sesuai dengan rekomendasi produsen cat dan jenis nozzle yang digunakan.

- Gerakan Pengecatan:

Posisikan airless spray gun tegak lurus dengan permukaan yang akan dicat dengan jarak sekitar 30 cm.

- Teknik Pengecatan:

Lakukan gerakan menyemprot secara lurus dan konstan, hindari gerakan zig-zag atau melingkar. Tumpang tindih setiap lapisan sekitar 50% untuk hasil yang merata.

- Mulai dan Hentikan Semprotan:

Nyalakan dan matikan spray gun setiap kali memulai dan mengakhiri gerakan pengecatan untuk menghindari penumpukan cat pada satu titik.

- Pengecatan Bertahap:

Lakukan pengecatan secara bertahap, hindari terburu-buru agar mendapatkan hasil yang maksimal.

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR PAINTING	Rev.1
	ALL-SP-00-03A-A4	

3. Pembersihan:

- Bersihkan Alat:

Setelah selesai, bersihkan airless spray gun, selang, dan nozzle dengan pelarut yang sesuai untuk membersihkan sisa cat.

- Simpan Alat:

Simpan airless spray gun di tempat yang kering dan terlindung dari suhu ekstrem.

Catatan :

- Lakukan uji coba pada area yang tidak terlihat untuk membiasakan diri dengan alat dan tekanan yang tepat.
- Bersihkan nozzle secara berkala jika terjadi penyumbatan.
- Periksa dan rawat airless spray gun secara rutin untuk memastikan kinerjanya tetap optimal.

b. Metode Roller Brush

Berikut adalah prosedur pengecatan menggunakan roller brush:

Persiapan :

1. Siapkan area kerja:

Lindungi lantai dan furnitur dengan kain pelapis atau plastik. Tutupi area yang tidak ingin dicat dengan selotip kertas.

2. Siapkan rol dan baki cat:

Pilih roller yang sesuai dengan jenis permukaan (halus, sedang, kasar). Pastikan rol bersih dan kering. Tuangkan cat ke dalam baki cat.

3. Campur cat:

Aduk cat hingga rata sebelum digunakan.

4. Siapkan rol cat:

Celupkan setengah rol ke dalam cat, lalu gulirkan pada area bertekstur di baki untuk membuang kelebihan cat. Rol harus basah, tetapi tidak menetes.

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR PAINTING	Rev.1
	ALL-SP-00-03A-A4	

Pengecatan :

1. Mulai pengecatan: Aplikasikan cat dengan gerakan vertikal, mulai dari atas ke bawah.
2. Gunakan tekanan yang sama: Hindari menekan terlalu keras atau terlalu ringan, pastikan tekanan merata.
3. Hindari pengecatan berulang: Jangan mengecat ulang area yang sama terlalu sering, ini bisa menyebabkan bekas rol.
4. Selesaikan area: Kerjakan area kecil dalam satu waktu, pastikan cat terdistribusi merata.
5. Lakukan overlay: Saat mengecat area yang berdekatan, overlapping sedikit (sekitar 1-2 inci) untuk menghindari garis-garis.
6. Biarkan kering: Biarkan lapisan cat pertama mengering sesuai waktu yang dianjurkan sebelum mengaplikasikan lapisan kedua.
7. Bersihkan roller: Setelah selesai, segera bersihkan roller dengan air sabun hangat dan keringkan.

Catatan :

- Gunakan tiang ekstensi untuk mengecat area yang tinggi.
- Jika terjadi noda atau bekas rol, biarkan kering lalu amplas halus, bersihkan, dan cat ulang area tersebut.
- Pilih roller dengan pegangan yang kuat dan nyaman.
- Untuk permukaan kasar, gunakan roller dengan bulu yang lebih Panjang.

Untuk pekerjaan lining fiber reinforced polymer pada penipisan pelat dapat menggunakan system 1 dan bila terjadi lubang kecil pada roof atau shell dapat menggunakan system 2. Untuk lubang area bottom disarankan dilakukan doubling terlebih dahulu.

1. Ketentuan metode pengecatan sebagai berikut:
 - Pekerjaan surface preparation harus disupervisi oleh inspector supplier coating.
 - Pekerjaan coating harus disupervisi oleh supplier coating dan mengikuti tata-cara serta prosedur pengecatan supplier agar hasil sesuai spesifikasi.
 - Kontraktor wajib mensubmit persetujuan material dan metode coating, dan harus sudah

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PAINTING	Rev.1
	ALL-SP-00-03A-A4	

disetujui oleh PT. Pertamina sebelum pekerjaan dimulai.

- Hasil pengecatan tangki diberi garansi material cat minimal 5 tahun.
- Permukaan metal non ferrous dan stainless steel tidak perlu dicat.
- Permukaan bata, asbes bergelombang, asbes datar, plastik, gelas batu tulis, mur & baut, ubin, beton, dan bahan pelindung tidak perlu dicat.
- Plat identitas suatu peralatan tidak perlu dicat
- Bahan-bahan dan peralatan yang akan diisolasi tidak perlu dicat, kecuali dicat dengan cat anti karat sewaktu pengangkutan di laut.
- Standar pengecatan oleh pembuat mesin dapat dipakai dalam keadaan biasa.
- Pembuatan proteksi.
- Sandblast permukaan material, hasil sandblast sesuai SSPC-SP10/ SA 2½
- Melaksanakan pekerjaan painting sesuai Prosedur Pengecatan yang tercantum di Teknikal

Data Sheet dari Paint Manufacture dan mencantumkan semua data di log sheet Inspector Coating.

- Untuk pengecatan dengan prosedur sbb :
 1. Sebelum pengecatan, Inspector coating/ QC-QA person brand coating yang dipakai harus mendampingi selama proses coating hingga pengujian.
 2. Bila menggunakan metode spray, dengan pertimbangan Teknik lokasi dapat menggunakan tirai pelindung agar spray coating tidak mengenai tangki atau peralatan lain disekitarnya.
 3. Permukaan harus dipersiapkan berdasarkan kode dan standar yang berlaku bagi Pertamina.
 4. Pelaksanaan prosedur persiapan adalah sebagai berikut :
 - SSPC-SP3 – Power Tool Cleaning.
 - SSPC-SP10 – Near - White Blast Cleaning.
 - Hasil surface preparation harus dicek dengan komparator
 5. Cacat atau Kerusakan
Lapisan cat atau material lainnya harus bebas cacat dan kerusakan. Cacat dan kerusakan yang terjadi hendaknya diperbaiki sebelum dilakukan pelapisan cat berikutnya. Kerusakan cat finish di bengkel pembuat alat hendaknya diperbaiki di lapangan setelah pemasangan peralatan

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PAINTING	Rev.1
	ALL-SP-00-03A-A4	

Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan setiap akan dimulai pekerjaan, dimulai dari pengecatan dasar sampai pengecatan akhir. Jika hasil pemeriksaan tidak memuaskan dan atau tidak lolos pengujian, maka perbaikan dan pengecatan kembali harus dilaksanakan.

6. TABEL INSPEKSI

No	Inspection Cek Point	Method	Instrument	Acceptence Criteria
1.	Pre Surface Preparation	ASTM D610	SSPC Vis 1	Specify Rust Grade
2.	Preparation Surface standard	ASTM D610	SSPC Vis 1	SSPC SP10/Sa 2½
3.	Surface Profile	ASTM D4417	Keane-tator Surface Profile comparator	1-2 Mil (25-75 µm) Max 3.5 mil (max 75µm)
4.	Surface Dust Test	ISO 8502-3	Table Dust	No 1-2 on Table Std
5.	Ambient Condition for Paiting	ASTM E 337	Dew Point Meter (RH, Dew Point & Surface Temp)	RH ≤ 85%
6.	Surface Temp for Painting	ASTM E 337	Dew Point Meter (RH, Dew Point & Surface Temp)	Min 3°C Above Dew Point
7.	Painting Application	ASTM D4414	Wet Film Thickness	Depend on Requirement
8.	After Painting	ASTM D1186	Dry Film Thickness	Depend on Requirement
9.	Pin Hole test	ASTM D5162	Pinhole Detector (Holiday Test)	No Pin Hole

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PAINTING	Rev.1
	ALL-SP-00-03A-A4	

7. TABEL PAINTING

TABEL 1 : PENGECATAN PIPA

No	Item	Primer (min. DFT)	Finis (min. DFT)	Application Equipment
1	Surface Preparation (SSPC-SP10, SA 2.5)	- Sand blasting to near white metal (Pipa dan aksesories lainnya)		
2	Pipa dan aksesories lainnya	Epoxy Mastic (50 µm)	Intermediate Coat Epoxy Mastic (125 µm) dan Polyurethane (75 µm)	Airless spray

8. KESELAMATAN KERJA

a. Bahaya pekerjaan painting

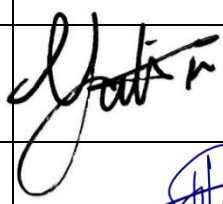
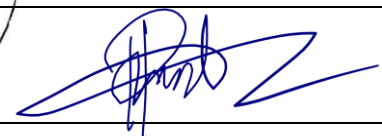
- 1) Siapkan Material Sheet Data Safety dari Paint Manufacture untuk Handling dan Storage painting material dan informasikan ke semua yang berkepetingan.
- 2) Bahaya meletup/terbakar, karena uap *painting* mempunyai *flashpoint*/titiknyala 50°C artinya uap cat akan mudah terbakar apabila paparan panas disekelilingnya sudah mencapai titiknyala.
- 3) Bahaya paparan uap yang akan membahayakan pernafasan, karena uap cat menutup oksigen diudara.

b. Pengendalian bahaya

- 1) Gunakan APD yang sesuai (sepatu *safety*, *cover all* *blasting*, *cover all*, masker, *safety glasses*, sarung tangan, *helmet*, *ear plug*).
- 2) Dilarang merokok ataupun membuat percikan api/pengelasan disekitar lokasi proses pencampuran cat dengan tinner.
- 3) Selalu cek keadaan filter yang menyaring air kondensasi masuk.
- 4) Jauhkan dari material mudah terbakar (plastik, kertas, bahan bakar minyak/gas).
- 5) Area kerja dibuatkan penutup tenda/terpal atau sejenisnya.
- 6) Agar debu tidak terbang atau menyembur ke tempat lain.
- 7) Bekerja sesuai prosedur/SOP.

PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIPERIKSA OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR ERECTION PLATE	Rev.01
	ALL-SP-00-04-A4	

DAFTAR ISI

1. LINGKUP PROSEDUR	2
2. SPESIFIKASI DAN KODE YANG DIGUNAKAN	2
3. TAHAPAN DAN METODE PEKERJAAN	2
3.1 Metode Zoning	2
3.2 Pemasangan Shell Plate	3
3.3 Pemasangan Annular Plate	4
3.4 Pemasangan Bottom plate	5
3.5 Pemasangan Temporary Support untuk Install Floating Roof	6
3.6 Pemasangan Deck plate dan Pontoon	7
3.7 Pemasangan Top Platform, Rolling ladder, gauge pole	10
4. INSPEKSI DAN PENGUKURAN	11
4.1 Pengukuran Dimensional	11
4.2 Non Destructive Test (NDT)	12
4.3 Hydrostatic test	12

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR ERECTION PLATE	Rev.01
	ALL-SP-00-04-A4	

1. LINGKUP PROSEDUR

Prosedur ini mencakup ke pekerjaan KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH melingkupi pekerjaan sebagai berikut :

- a. Pemasangan Bottom dan Annular plate.
- b. Pemasangan Shell plate.
- c. Pemasangan Deck dan Pontoon.
- d. Pemasangan Rolling ladder, Top Platform dan Stairway.
- e. Pemasangan Wind Girder dan Stiffener.

2. SPESIFIKASI DAN KODE YANG DIGUNAKAN

Spesifikasi dan kode yang digunakan sebagai prosedur pendirian tanki :

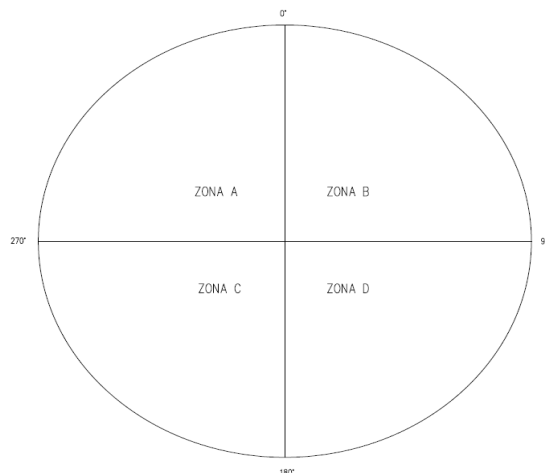
- a. API 650 13th Edition, 2020 : Welded Steel Tank for Oil Storage.
- b. API 653 5th Ed.2014, Add.2-2020 : Tank inspection, Repair, Alternation, and Recontruction.
- c. ASME Section II, Edition 2021: Material.
- d. ASME Section V, Edition 2021: Non Destructive Testing.
- e. ASME Section IX, Edition 2021 : Welding and Brazing Qualification.
- f. ASME VIII Div.1 : For Acceptance criteria.

3. TAHAPAN DAN METODE PEKERJAAN

Untuk pekerjaan pemasangan bagian tangki yang meliputi :

3.1 Metode Zoning

Dikarenakan beberapa dari pekerjaan ini di kerjakan secara parallel, maka pekerjaan ini di bagi zona dan orientasi pekerjaannya, seperti gambar di bawah



Gambar 1. Metode Zoning untuk Pekerjaan parallel

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



PROSEDUR ERECTION PLATE

ALL-SP-00-04-A4

Rev.01

Untuk pekerjaan ketinggian dan pekerjaan di bawah harus dilakukan bersamaan, di berlakukan metode zona/area kerja berdasarkan gambar diatas dgn ketentuan sebagai berikut:

1. Jika pekerjaan diketinggian di lakukan di zona A, maka pekerjaan yang dilakukan di bawah di lakukan di zona D, zona B dan C di bebas kan dari pekerjaan.
2. Satu pekerja akan di tugaskan khusus untuk mengawasi metode ini, untuk menghindari bahaya benda terjatuh.
3. Untuk garis zona ini akan di berikan bariket/tali agar pekerja tau di zona mana mereka bisa bekerja

Radio komunikasi akan di gunakan untuk komunikasi antara pengawas di bawah dan pengawas yang berada di atas.

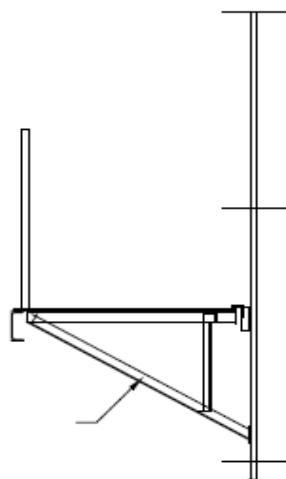
3.2 Pemasangan Shell Plate

Untuk pekerjaan pemasangan ini akan dilakukan bersamaan dengan pekerjaan pemasangan bottom plate dan pemasangan temporary support untuk floating roof.

Metode pengerjaan paralel dijelaskan di paragraph 3.1.

Untuk Pemasangan shell plate dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Untuk setiap shell plate #2 sampai dengan shell terakhir yang akan erection, dipasangkan bracket clip di setiap jarak 2 meter
- b. Melakukan pengangkatan shell plate #2 ke atas dan di berikan penahan (strong Back) pada horizontal dan vertical joint nya.
- c. Lakukan pemasangan bracket scaffolding (Temporary Walkway),
- d. Lakukan fit-up pada vertical joint, fit up di lakukan dengan memasang tool key plate.
(Lihat Gambar 2)



Gambar 2. Pemasangan Temporary Walkway

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR ERECTION PLATE	Rev.01
	ALL-SP-00-04-A4	

- e. Setelah fit-up vertical joint selesai dan akan di lakukan pengelasan, QC inspector akan melakukan pengecekan alignment dan peaking terhadap fit up tersebut
- f. Lakukan pengelasan pada vertical joint hingga full weld yang sudah di inspeksi, metode pengelasan yang di gunakan adalah uphill (ASME IX) mengikuti WPS yang disetujui
- g. Setelah semua pengelasan vertical joint shell ring #7 selesai dilakukan fit up terhadap horizontal joint shell ring #7 ke Shell ring #6 dengan memasang tool (Strong back) dengan jarak ± 1 meter sekeliling tangki, fit up dilakukan dengan rata dalam (inside)
- h. Setelah fit-up selesai dan akan di lakukan pengelasan, QC inspector akan melakukan pengecekan alignment dan banding terhadap fit up tersebut
- i. Lakukan pengelasan pada horizontal joint yang sudah di inspeksi, metode pengelasan yang di gunakan adalah back step welding.
- j. Untuk pemasangan shell ring #8 dan #9 tahapannya sama dengan tahapan 3.2 (a)-(g)
- k. Setelah shell ring #7, #8, #9 selesai di las, pada shell ring teratas dilakukan fit-up Top Angle di sekeliling shell ring #9.
- l. Jika kebundaran/roundness telah di cek, lakukan pengelasan pada top angle dengan metode yang sama dengan pengelasan horizontal joint.

Wind girder dan stiffner

- a. Fabrikasi Wind girder dan stiffner dilakukan di workshop per section, setelah selesai di fabrikasi dibawa ke area tangki.
- b. Bagian-bagian yang sudah di fabrikasi di fit-up menggunakan alat bantu crane.
- c. Lakukan pengelasan wind girder ini ke shell ring #9 dan stiffner di shell ring #7 mengacu drawing yang sudah di setujui.

3.3 Pemasangan Annular Plate

Pemasangan Annular ini dilakukan setelah pondasi tangki dan elevasi memenuhi persyaratan gambar yang disetujui.

- a. Meletakkan Annular plate sesuai dengan penomoran sewaktu fabrikasi dan lakukan fit up pada setiap sambungan pengelasan
- b. Melakukan pengecekan hasil fit-up sebelum dilakukan pengelasan.
- c. Melakukan pengelasan pada welding joint annular plate sesuai dengan WPS sambungan pengelasan annular harus complete penetration and complete fusion, maka pengelasan harus mulai dari 30mm di luar annular pada beking strip.
- d. Melaksanakan NDE.
- e. Untuk hasil pengelasan yang baik seluruh sketch bottom plate harus di las penuh/ sempurna dengan bottom plate

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



PROSEDUR ERECTION PLATE

ALL-SP-00-04-A4

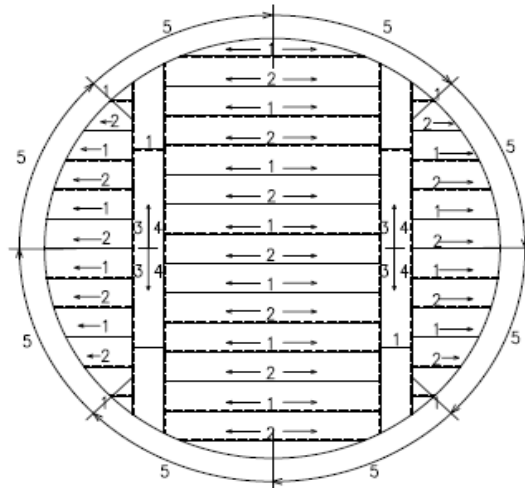
Rev.01

- f. Pengelasan antara annular dan bottom (closing joint) harus dilakukan sebelum hydrotest dan sesudah pengelasan Annular plate, Bottom plate dan pengelasan Shell to Annular

3.4 Pemasangan Bottom plate

Pekerjaan pemasangan bottom plate dilakuan bersamaan dengan pemasangan temporary support untuk floating deck. Tahapannya sebagai berikut :

- a. Pemasangan bottom plate dimulai dari center tangki.
- b. Setelah pemasangan bottom plate di center selesai dipasang dapat dilakukan parallel ke semua arah
- c. Pengaturan pemasangan bottom plate sesuai dengan gambar yang telah disetujui.
- d. Pemasangan bottom plate dimulai dari bagian tengah tangki ke arah keluar tangki
- e. Penyusunan bottom plate harus memperhatikan jarak lap antar plate, yaitu minimal 25mm.
- f. Sebelum pengelasan dilakukan, pastikan seluruh bottom plate termasuk plate sketch telah dipasang sesuai gambar yang telah disetujui.
- g. Pastikan welding joint yang akan di-las telah di fit-up dengan benar dan di periksa toleransi hasil Fit Up vertical dan dilakukan oleh inspector tangki.
- h. Urutan pekerjaan pengelasan pada bottom plate dapat dimulai dengan vertical joint/short seam. Pekerjaan pengelasan tidak perlu menunggu seluruh bottom plate terpasang. (*Gambar 3, Weld Sequence*)
- i. Setelah bottom plate selesai di fit-up dan dilakukan pengelasan dan NDT, dilakukan pemasangan temporary support untuk pemasangan floating roof seiring dengan pekerjaan pengelasan bottom plate ini.



Ilustrasi Welding Sequence untuk Bottom Plate

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



PROSEDUR ERECTION PLATE

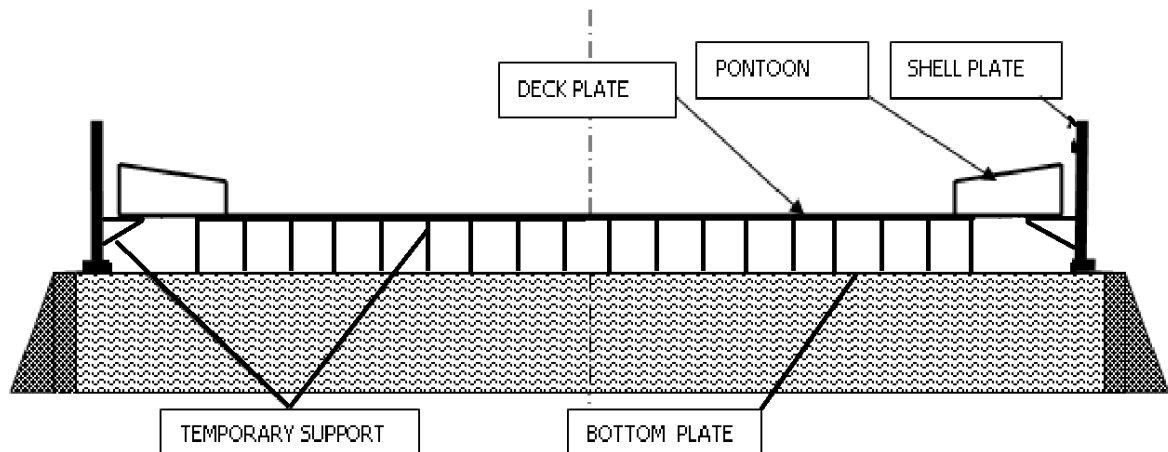
ALL-SP-00-04-A4

Rev.01

- j. Pengelasan dapat dikerjakan bersamaan lebih dari satu joint, tetapi tidak boleh dilakukan dalam satu plate yang sama untuk menjaga agar tidak terjadi deformasi akibat panas yang terjadi pada proses pengelasan.
- k. Setelah semua pengelasan vertical/short seam selesai, di lanjut dengan fit up long seam/horizontal joint.
- l. Pengelasan long seam di lakukan berjarak 1 joint dan arah pengelasan dari dalam ke luar tangki.
- m. Saat pemasangan pelat bottom dimana ada posisi water draw off sump, dilakukan penandaan(marking),
- n. Lakukan pemotongan sesuai marking pada draw off sum dan lakukan pengelasan sesuai drawing yang di setuju
- o. Welding joint antara plate Annular plate bottom plate akan di-las terakhir atau sebagai closing joint. Pengelasan ini akan dilakukan sebelum hydrostatic test
- p. Melaksanakan NDE test sesuai dengan ITP yang telah disetujui

3.5 Pemasangan Temporary Support untuk Install Floating Roof

Untuk pemasangan Deck dan pontoon, diperlukan pemasangan temporary support untuk pemasangannya.(lihat gambar dibawah)



- a. Tiang temporary support ini bisa dibuat dengan material pipa, beam atau pun besi siku, tiang ini di tack weld ke bottom plate
- b. Jarak antar tiang di buat per 1.5 meter kearah radial dan circular
- c. Untuk bentangan antar tiang (deck stiffner) dipasang material secara horizontal dengan menggunakan material besi siku
- d. Kerataan temporary support untuk deck dan pontoon ini haruslah di ukur sesuai gambar dengan menggunakan waterpas / alat survey

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

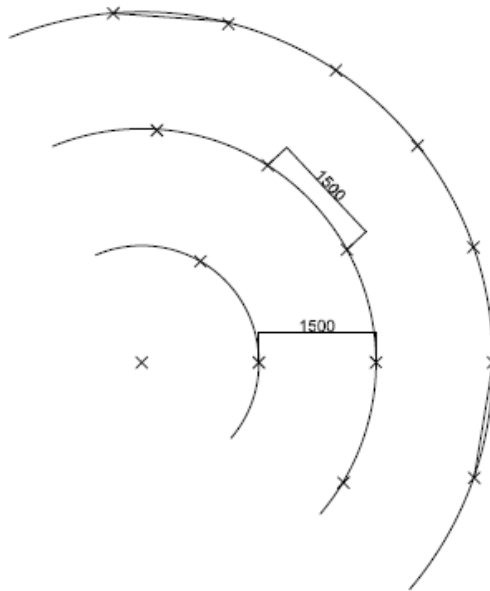


PROSEDUR ERECTION PLATE

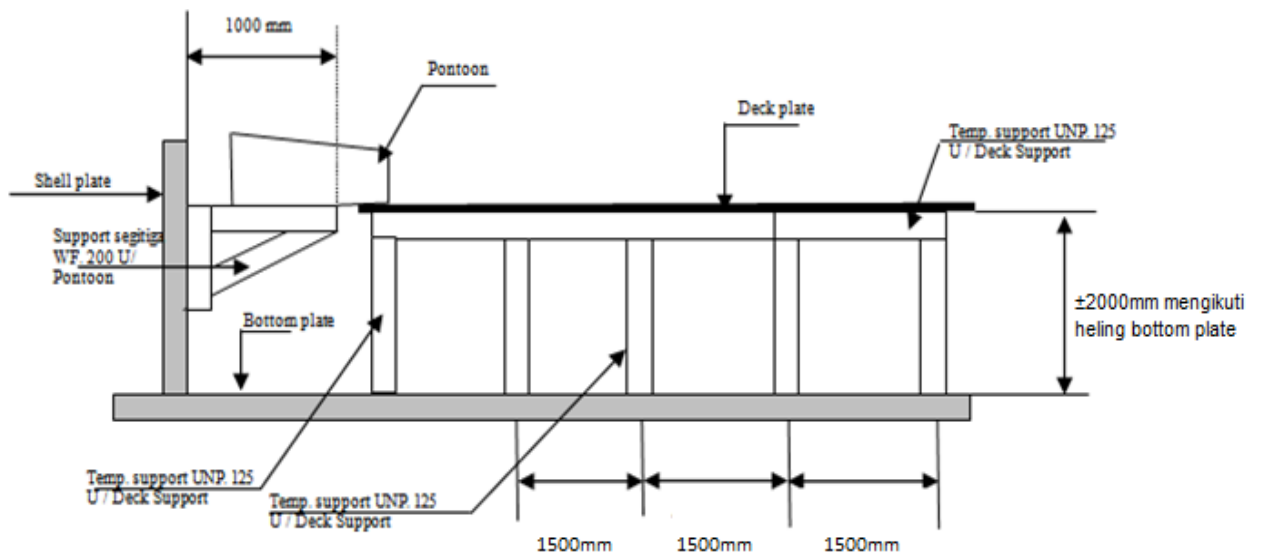
ALL-SP-00-04-A4

Rev.01

- e. Temporary support digunakan sebagai meja kerja untuk menggelar pelat deck dan pontoon



Gambar Temporary Support Floating roof (tampak atas)



Gambar Temporary Support Floating roof (tampak Samping)

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



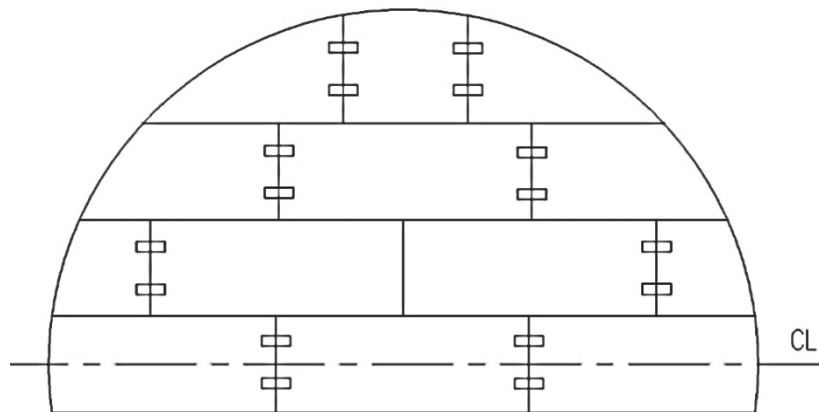
PROSEDUR ERECTION PLATE

ALL-SP-00-04-A4

Rev.01

3.6 Pemasangan Deck plate dan Pontoon

1. Instalasi Deck Plate
 - a. Sebelum dilakukan pemasangan deck plate, pastikan temporary support telah terpasang dengan baik.
 - b. Pemasangan Deck plate dapat dilakukan parallel dengan pemasangan Pontoon, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.
 - c. Memasukkan plate-plate baru yang telah di fabrikasi.
 - d. Peletakkan deck plate dimulai dari bagian center/tengah lalu dilanjutkan kearah luar. Hal ini akan menata deck plate dengan baik. Peletakkan deck plate yang berada disisi luar dari center deck plate, dapat dilakukan secara parallel dan mengikuti gambar yang telah disetujui.
 - e. Fit-up deck plate dibantu dengan menggunakan jigs.
 - f. Lalu pasang jigs/ key plate untuk membantu saat proses fit-up.
 - g. Setelah selesai di fit-up, maka dilakukan tack-weld pada sambungan deck plate agar posisi plate tidak berubah.



Gambar G.1 Sambungan Deck Plate

- h. Saat pemasangan sketch deck plate pada sisi terluar dari deck plate, di fit-up terlebih dahulu dibantu dengan tack-weld dan jigs. Setelah itu, fit-up di-inspeksi sebelum dilakukan pengelasan.
- i. Proses pengelasan dimulai dari sambungan las yang pendek yang posisinya berdekatan dengan center deck/ roof, lalu berlanjut ke sisi luar.
- j. Pada deck plate yang terletak tepat diatas stiffener, lakukan tack-weld setelah seluruh deck plate selesai dilas.

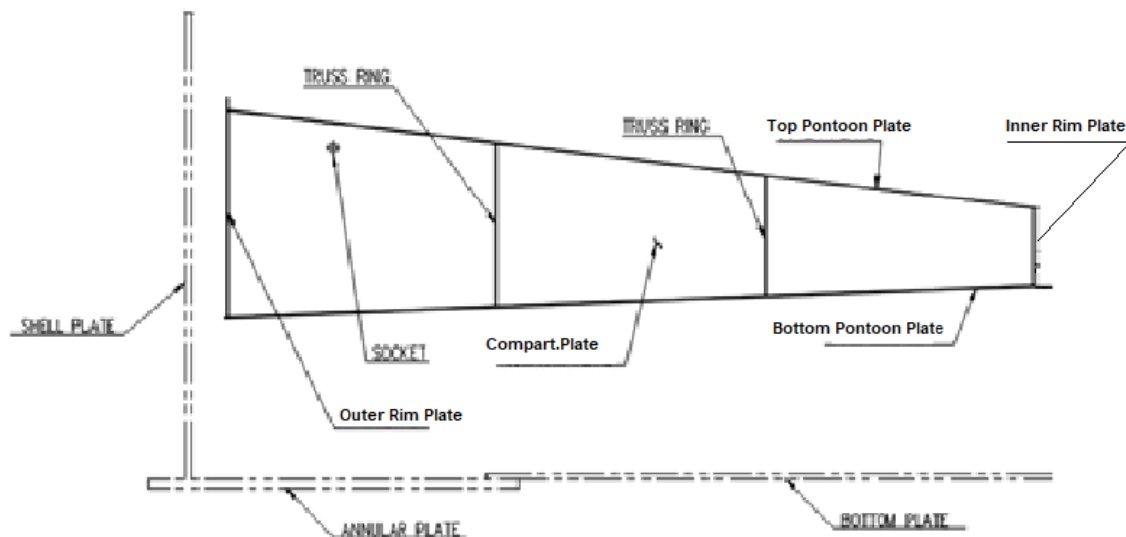
KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PROSEDUR ERECTION PLATE	Rev.01
	ALL-SP-00-04-A4	

- k. Melaksanakan seal weld pada seluruh permukaan bawah pontoon dan deck plate.
Urutan pengelasan akan diperhatikan dengan mempertimbangkan faktor penyusutan akibat dari pengelasan.

2. Instalasi Pontoon

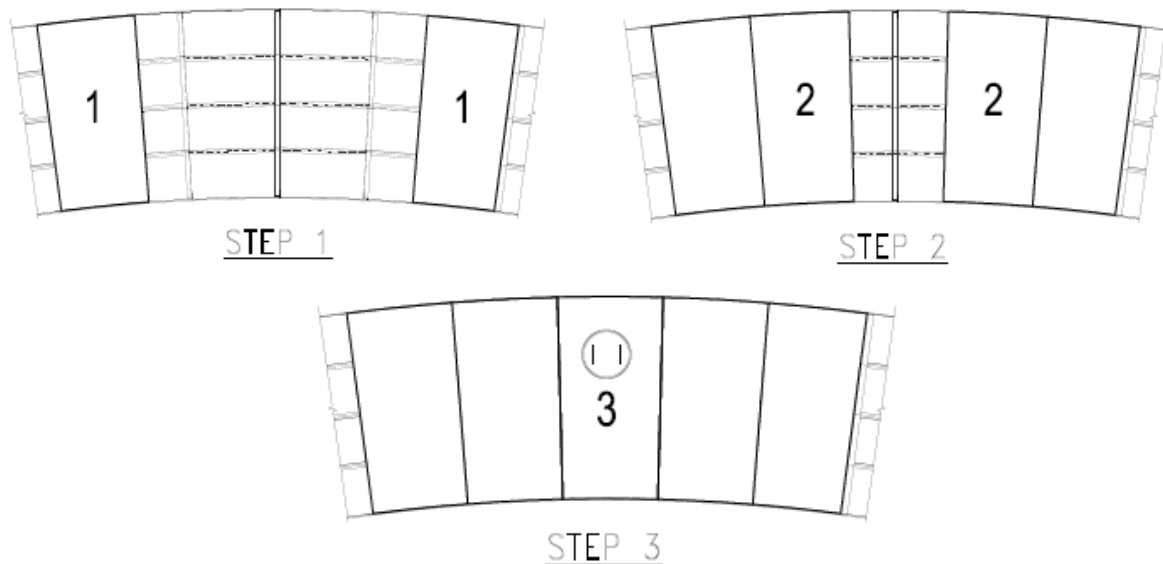
- a. Metode pemasangan pontoon disesuaikan dengan jadwal pekerjaan, kondisi lapangan dan factor-faktor lainnya.
- b. Pontoon akan di pre-assembly diluar tanki per-section.
- c. Setelah selesai pre-assembly per-section, pontoon dipindahkan/ diangkat kedalam tanki menggunakan crane.
- d. Pontoon di-install per-section pada posisi sesuai dengan drawing yang telah disetujui.
- e. Sambungan pontoon dengan deck plate dengan cara dilas.
- f. Untuk mengurangi pekerjaan confine space, pemasangan Top pontoon plate dilakukan seperti *gambar tahapan pemasangan top pontoon plate*
- g. Melaksanakan NDE test sesuai dengan ITP yang mengacu API 650 dan disetujui PT PERTAMINA PATRA NIAGA .



Bagian-bagian item Pontoon

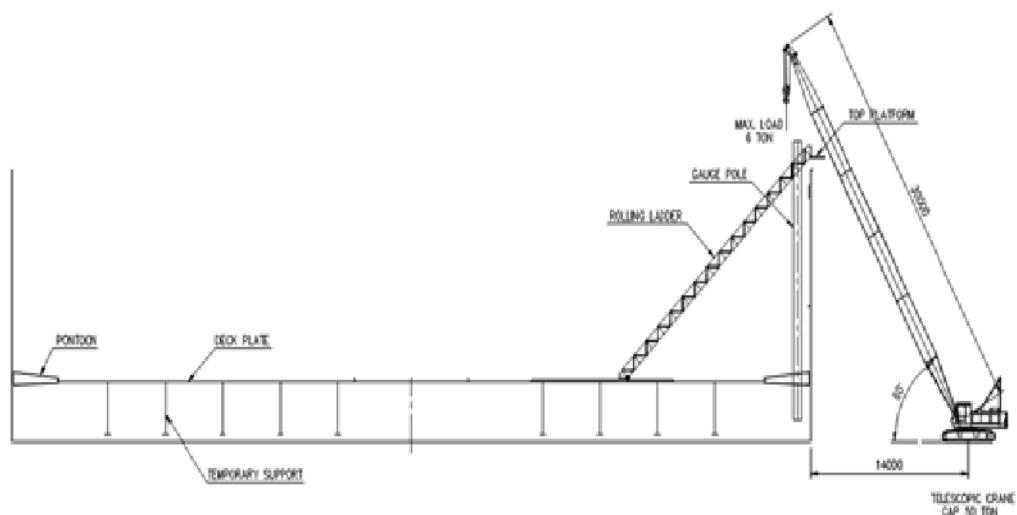
**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR ERECTION PLATE	Rev.01
	ALL-SP-00-04-A4	



Tahapan pemasangan top pontoon plate

3.7 Pemasangan Top Platform, Rolling ladder, gauge pole



1. Top Platform

- Pemasangan top platform dilakukan setelah selesai dilaksanakan pekerjaan fabrikasi dan assembling top platform di area fabrikasi dan juga sebelum pemasangan rolling ladder.
- Pastikan bracket terpasang sesuai dengan drawing dan hasil inspeksi yang disetujui.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR ERECTION PLATE	Rev.01
	ALL-SP-00-04-A4	

- c. Posisikan crane pada area yang dapat menjangkau posisi top platform mulai dari pengangkatan hingga selesai pemasangan top platform.
- d. Pengangkatan top platform dibagi menjadi beberapa bagian.
- e. Bagian top platform yang pertama diangkat adalah bagian top platform stairway yang berhubungan langsung dengan spiral stairways.
- f. Selanjutnya adalah bagian floor top platform.
- g. Setelah itu dilanjutkan top platform stairway disisi lainnya.
2. Rolling Ladder
 - a. Fabrikasi rolling ladder (cutting, welding, assembling & painting) dilakukan diluar tangki, dan dibagi menjadi beberapa bagian (partial). Setelah selesai di fabrikasi, maka bagian-bagian rolling ladder tersebut dimasukkan ke dalam tangki menggunakan crane.
 - b. Setelah seluruh bagian dimasukkan kedalam tangki, maka dilanjutkan dengan proses perakitan.
 - c. Selesai dirakit hingga selesai, salah satu sisi rolling ladder dipasang pada runway - nya.
 - d. Lanjut dengan rolling ladder diangkat menggunakan crane pada sisi rolling ladder yang tidak dipasang pada runway, sedangkan sisi yang lain sudah terpasang pada runway.
 - e. Rolling ladder diangkat hingga ke posisi dudukan pada top platform.
 - f. Rolling ladder disambungkan ke top platform, dengan sambungan berupa bearing plate dan pin.
3. Gauge Pole
 - a. Kegiatan fabrikasi (cutting, welding, assembling & painting) gauge pole dilakukan diluar tangki. Setelah selesai di fabrikasi, maka dimasukkan ke dalam tangki.
 - b. Gauge pole diangkat menggunakan crane pada sisi yang paling dekat dengan shell, sedangkan sisi yang lain dikendalikan dengan guide line.
 - c. Gauge pole diangkat hingga ke posisi dudukan pada top platform.
 - d. Hal yang sama dilakukan untuk instrument pipe.
4. Aksesoris
 - a. Memasang kembali valve-valve seperti Gate valve tank drain, gate valve line inlet/ outlet, check valve pada sump pit roof drain, breather valve, gate valve line drain pot dan PSV setelah di-service (perbaikan & pengetesan) di bengkel PERUSAHAAN.
 - b. Mengganti seluruh support level indicator serta menambah base plate pada support yang menempel ke shell tangki

4. INSPEKSI DAN PENGUKURAN

4.1 Pengukuran Dimensional

A. Roundness/Radius

1. Pengukuran roundness dilakukan di 1 kaki / 300mm diatas sambungan shell to annular
2. Pengukuran roundness dilakukan untuk setiap lembar shell plate pada saat melakukan Fit Up dan minimal di 16 titik mata angin setelah tangki selesai

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR ERECTION PLATE	Rev.01
	ALL-SP-00-04-A4	

3. Toleransi pengukuran mengacu ke API 653 para 10.5.3 table 10-2, untuk diameter tangki ≥ 76.2 meter radius toleransinya tidak melebihi 3x dari 24mm

B. Peaking

Pengukuran peaking dilakukan setelah selesainya pengelasan vertical shell dengan menggunakan sweep board (90cm), dengan toleransi ± 13 mm

C. Banding

Pengukuran banding dilakukan setelah selesainya pengelasan horizontal shell dengan menggunakan sweep board (90cm), dengan toleransi ± 24 mm

D. Plumbness

Pengukuran plumbness dilakukan untuk setiap course tangki, pengukuran ini untuk mengukur tegak lurusnya shell tangki. Mengacu pada ke API 653 paragraph 10.5.2 Toleransi nya 1/100 dari titik pengukuran

4.2 Non Destructive Test (NDT)

A. Radiography Test

Radiography test dilakukan untuk bagian shell tangki yang sambungan butt joint

B. Magnetic Particle Test

Magnetic particle test dilakukan untuk pengelasan lap joint, pengetesan ini dilakukan biasanya untuk overlay, reinforce pad, built-up weld

C. Vacuum box Test

Vacuum box test dilakukan pada bagian pengelasan bottom plate joint, bottom to annular joint, deck plate joint, lap joint pada pontoon

D. Oil Leak test

Oil Leak test dilakukan untuk bagian pengelasan Annular to Shell joint, dan setiap corner joint di pontoon

E. Pneumatic test

Pneumatic test dilakukan untuk bagian reinforment pad nozzle dan pontoon tangki

Untuk pengetesan tangki masing-masing test telah dibuatkan prosedur untuk menjadi acuan pengerjaannya

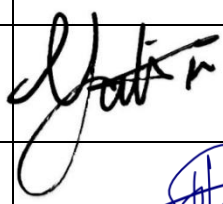
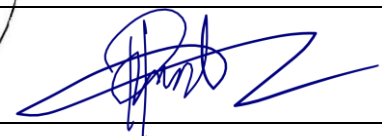
4.3 Hydrostatic test

Hydrostatic test dilakukan disaat semua pekerjaan mekanikal dan pengetesan telah selesai. Tahapan pengerjaannya mengacu ke prosedur Hydrostatic test

Prosedur ini digunakan sebagai tahapan pekerjaan awal, untuk selanjutnya apabila terdapat kekurangan atau hal-hal yang wajib diperlukan akan direview kembali untuk dilakukan revisi sesuai dengan lingkup pekerjaan

PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIPERIKSA OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PERBAIKAN PONDASI	Rev.01
	ALL-SP-00-05-A4	

DAFTAR ISI

1. Tujuan.....	2
2. Pekerjaan Perbaikan Bagian Luar.....	2
3. Pekerjaan Perbaikan Bagian Dalam.....	3
4. Aspek Keselamatan.....	4

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



PROSEDUR PERBAIKAN PONDASI

ALL-SP-00-05-A4

Rev.01

1) Tujuan

Tujuan dibuat prosedur ini adalah untuk panduan pelaksanaan pekerjaan yang melibatkan tahapan penting, mulai dari evaluasi awal uji coba hingga perawatan lanjutan. Tujuan adalah memastikan tangki berfungsi dengan baik dan aman setelah perbaikan.

2) Referensi

Spesifikasi dan kode yang digunakan sebagai prosedur perbaikan pondasi :

- a. API 650, 13th Edition (2020 - *Welded Steel Tanks for Oil Storage*.
- b. API 653, 5th Edition (2014), Addendum 2 (2020) - *Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction*.
- c. API 653, Bab 10.5.6 - Pemeriksaan, Perbaikan, Perubahan, dan Rekonstruksi Tangki Penyimpanan.
- d. ASME Section II, Edition 2021 - Material.
- e. ASME Section VIII Div.1 - *Acceptance Criteria for Non-Destructive Testing (NDT)*.
- f. SNI 1744:2012 - Metode Uji CBR Laboratorium.
- g. SNI 1738:2011 - Metode Uji CBR Lapangan.

3) Prosedur Pekerjaan Perbaikan Bagian Dalam

a. Pemeriksaan Kondisi Eksisting Pondasi

- Pondasi tangki berada dalam posisi sejajar dengan bidang horizontal (rata)
- Di sekeliling pondasi terdapat Concrete Ringwall yang berfungsi sebagai:
 - Penahan material pasir urug (*sand fill*).
 - Penghalang masuknya air permukaan dari luar.
 - Menjaga kemiringan (*slope*) permukaan pasir urug mengarah keluar (1:120) untuk mencegah genangan.
- Lakukan pemeriksaan visual terhadap kondisi ringwall:
 - Pastikan tidak ada retak struktural, kebocoran, atau kerusakan yang memungkinkan keluarnya material sand fill.
 - Apabila ditemukan kerusakan, lakukan perbaikan *ringwall* terlebih dahulu.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



PROSEDUR PERBAIKAN PONDASI

ALL-SP-00-05-A4

Rev.01

b. Penggalian dan Pembersihan Area Dalam Ringwall

- Penggalian Material Lama
 - Gali *sand fill* dan *sand sheet* yang terkontaminasi minyak hingga kedalaman $\pm$ 25 cm dari *top crown plate*.
 - Pisahkan area yang terkontaminasi dan yang tidak terkontaminasi dalam denah lokasi.
 - Dokumentasikan kondisi galian dan buat berita acara yang diketahui bagian HSE.
- Pengangkutan Material Bongkaran
 - Keluarkan material hasil galian ke tepi jalan.
 - Angkut ke lokasi pembuangan yang ditentukan, menggunakan drum atau karung.
 - Pastikan tidak mengotori jalan kilang maupun jalan umum.

c. Pengurugan dan Pemadatan Sand Fill Baru

- Pemasukan Material Baru
 - Masukkan pasir urug rambon (*well graded sand*, bersih dari material tidak layak) ke area dalam *ringwall*.
- Metode Pengurugan
 - Urug secara bertahap dengan ketebalan maksimum 20 cm/lapisan (*loose lift*).
 - Setiap lapisan dipadatkan menggunakan *compaction equipment* sesuai spesifikasi.
 - Pemadatan mengikuti kemiringan pondasi 1:120 dari pusat tangki ke arah luar.
- Pengujian Kepadatan Tiap Lapisan
 - Lakukan *compaction test* setiap lapisan, disaksikan dan disetujui perwakilan perusahaan.
- Spesifikasi Material dan Kepadatan
 - Kepadatan minimum: 95% *Modified Proctor ASTM D1557*.
 - Nilai CBR minimum rata - rata: > 20% (*SNI 1738-2011*).
 - Cone resistance minimum: 35 kg/cm².

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PERBAIKAN PONDASI	Rev.01
	ALL-SP-00-05-A4	

d. Pengujian Kepadatan Final

- Lakukan pengujian kepadatan akhir oleh **pihak ketiga independen** yang terakreditasi.
- Sertakan:
 - Metode pengujian.
 - Standar acuan.
 - Hasil pengujian lengkap.
- Hasil pengujian harus disetujui oleh pihak **SSIE** (*Site Safety, Inspection & Engineering*) sebelum lanjut ke tahap berikutnya.

e. Pelapisan Sand Sheet

- Lapisi permukaan pasir urug dengan *sand sheet* setebal 5 cm.
- Komposisi *sand sheet*:
 - Split : pasir = 1 : 7,5.
 - Pemakaian aspal 1,5 kg/m² untuk tiap 1 cm ketebalan.
- Lakukan pemadatan setelah pelapisan.

4) Pekerjaan Perbaikan Pondasi Bagian Luar

A. Pondasi luar sisi datar

1. Membongkar pondasi sand sheet sedalam 15 cm di bawah annular plate khusus pondasi bagian atas dan membongkar semua kertas asphalt yang ada, kemudian memperbaiki dan meratakan tempat yang berlubang akibat pembongkaran tersebut.
2. Melapisi/mengisi, mengurug lubang-lubang/celah-celah di bawah annular plate dengan pasir urug.
3. Meratakan kemudian memadatkan (dibantu dengan menyiram dengan air tawar agar pasir bisa masuk ke dalam celah yang berongga), volume diperkirakan 50% volume pondasi bagian atas.
4. Memasang sandsheet lapisan pertama di atas bongkaran tersebut setebal 5 cm (padat), pemasangan sand sheet dibuat bertahap hingga mencapai ketebalan 5 cm

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PERBAIKAN PONDASI	Rev.01
	ALL-SP-00-05-A4	

(padat). Permukaan lapisan sand sheet pondasi tersebut agar dibuat rata dan heling sekitar 1: 10 (sekitar 2 %) ke arah luar agar tidak ada genangan air pada pondasi, lapisan sand sheet harus masuk di bawah annular plate sekitar 5-7 cm. Komposisi sand sheet terdiri dari aspal, pasir cor dan split dengan perbandingan split berbanding pasir 1:7,5 dan pemakaian aspal 1,5 kg tiap m² untuk setiap ketebalan 1 cm sand sheet (split dan pasir harus memenuhi persyaratan konstruksi/bersih terhadap organic dan kotoran organic).

5. Memadatkan sandsheet lapisan pertama, pemadatan dilakukan dengan alat pemadat dengan berat yang mencukupi hingga dicapai padatan yang optimum, pada pondasi bagian atas dan lereng.
6. Memasang kertas aspal baru dengan overlap 15% di atas permukaan pondasi bagian atas masuk hingga ke bawah annular plate dan overlap 20 cm arah lereng ke bawah (lereng cor beton).
7. Menghamparkan aspal panas di atas seluruh permukaan kertas aspal pada pondasi bagian atas termasuk sambungan (overlap).
8. Memasang sand sheet lapisan kedua dengan ketebalan 10 cm pada pondasi bagian atas, pemasangan sand sheet dibuat bertahap hingga ketebalan 10 cm (padat). Persyaratan kemiringan dan komposisinya mengikuti point no.4
9. Memadatkan sand sheet lapisan kedua pada pondasi bagian atas, pemadatan dilakukan dengan alat pemadat dengan berat yang mencukupi hingga dicapai padatan yang optimum.

B. Pondasi Luar sisi miring

1. Merapihkan posisi sand sheet lama yang mengelupas, mencabut rumput yang tumbuh dan striping dengan menggali tanah hingga kedalaman 20 cm sisi bawah.
2. Mengecor beton pada lereng pondasi tanki yang masih berupa sand sheet dengan beton K-175 ketebalan 8 cm dan menggunakan tulangan Wire Mesh Ø 8mm # 150x150mm sebagai *reinforcement*, pada bagian tertentu dibuat trap untuk naik dan turun. (*Ketentuan pengecoran sesuai PBI 71*).
3. Mengecor beton tumbuk campuran 1:3:5 untuk perbaikan *cat walk* dari *bund wall* ke tangki.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

 PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	PROSEDUR PERBAIKAN PONDASI	Rev.01
	ALL-SP-00-05-A4	

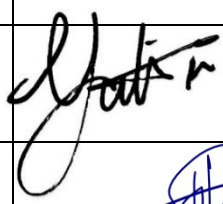
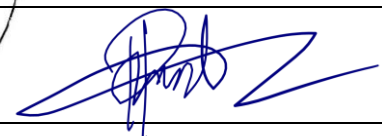
5) Aspek Keselamatan

- a. Pastikan bahwa seluruh pekerja memahami job safety analysis yang telah disepakati bersama.
- b. Pekerja harus memakai sarung tangan.
- c. Pekerja harus memakai masker.
- d. Menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap pada saat melakukan pekerjaan perbaikan pondasi.

Prosedur ini digunakan sebagai tahapan pekerjaan awal, untuk selanjutnya apabila terdapat kekurangan atau hal-hal yang wajib diperlukan akan direview kembali untuk dilakukan revisi sesuai dengan lingkup pekerjaan

PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIPERIKSA OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR VACUUM BOX TEST	Rev.01
	ALL-SP-00-06-A4	

DAFTAR ISI

1. TUJUAN.....	2
2. RUANG LINGKUP	2
3. REFERENSI	2
4. VACUUM BOX TEST	2
5. PENGUJIAN YANG DIJINKAN	4
6. CONTOH LAPORAN VACUUM TEST	5

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR VACUUM BOX TEST	Rev.01
	ALL-SP-00-06-A4	

1. Tujuan

- Untuk mengatur pelaksana atau yang bertugas di lapangan agar memiliki kesamaan sudut pandang pada metode dalam melaksanakan Vacuum Box Test dan mengetahui acceptance criteria pengujian.
- Untuk memastikan pelaksanaan kerja sesuai dengan urutan kerja, standar dan aman dalam bekerja

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup ke pekerjaan, dan pelaksanaan pengujian untuk pekerjaan KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH

3. Referensi

- API Standard 650, 13th Edition , 2020 (Welded Tank for Oil Storage)
- API 653 5th Ed.2014, Add.2-2020 (Tank Inspection, Repair, Altration and Reconstruction)

4. Vacuum Box Test

4.1 Equipment and Material

- Siapkan kotak pengujian dengan dimensi panjang 750mm (30 in) lebar 150mm (6in), kotak pengujian dilengkapi dengan jendela kaca l transparan di bagian atasnya pada area yang sedang diperiksa selama pengujian (*referensi* : “API 650 , 8.6 Vacuum Testing”)
- Siapkan penerangan yang cukup untuk melakukan evaluasi kebocoran menggunakan senter sebagai alat tambah saat melakukan evaluasi pengujian atau sumber cahaya yang bagus untuk melakukan pengujian vacuum box. Intensitas cahaya minimum sebesar 1000 Lux.
- Alat pengujian bagian bawah terhadap permukaan tanki dilapisi menggunakan rubber gasket untuk mencegah adanya udara keluar/ masuk dari luar kedalam kotak uji

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR VACUUM BOX TEST	Rev.01
	ALL-SP-00-06-A4	

- d. Alat uji juga di lengkapi dengan Katup (valve) dan pressure gauge yang sudah Di kalibrasi dan dilengkapi sertifikat yang masih berlaku
- e. Sediakan air sabun untuk mendeteksi kebocoran saat dilakukan pengujian menggunakan alat vacuum box.

4.2 Pengujian Vacuum Box

Beberapa ketentuan dalam proses vacuum test, antara lain sebagai berikut :

- a. Suhu Permukaan Sebagai teknik standar, suhu permukaan bagian yang akan diperiksa tidak boleh kurang dari 40°F (5°C) atau melebihi 125°F (50°C) sepanjang pemeriksaan. Pemanasan atau pendinginan lokal diperbolehkan selama suhu tetap berada dalam rentang 40°F (5°C) hingga 125°F (50°C) selama pemeriksaan. Jika tidak praktis untuk mematuhi pembatasan suhu tersebut, suhu lain bisa digunakan asalkan prosedurnya telah terbukti.
- b. Intensitas cahaya minimum sebesar 1000 Lux (100 fc) di titik pemeriksaan diperlukan selama aplikasi pemeriksaan dan evaluasi kebocoran.
- c. Vakum harus dipertahankan selama minimal 5 detik atau waktu yang diperlukan untuk melihat area yang sedang diuji, mana yang lebih lama.

Pada saat akan dilakukan pengujian Vacuum Box Test PT. Pertamina Maintenance & Construction akan menginformasikan ke PT Pertamina Patra Niaga untuk melakukan witness pekerjaan vacuum box test.dengan Persiapannya antara lain:

- d. Melakukan pemeriksaan visual pada lasan sebelum melakukan pengujian dengan Vacuum box
- e. Melakukan verifikasi kondisi Vacuum box dalam kondisi baik untuk melakukan pengujian seperti tidak retak pada bagian jendela yang transparan.
- f. Melakukan Verifikasi kelenturan kondisi Rubber gasket dan dalam kondisi baik dan dapat berfungsi.
- g. Pada saat melakukan pengujian tekanan hisap (Vacuum) yang digunakan minimum 21 kPa (3 lbf/in² atau 2/6 in Hg) up to 35kPa (5 lbf/in² atau 10 inHg) untuk mendeteksi kebocoran sambil memperhatikan pressure gauge yang ditempatkan pada alat vacuum box, sedangkan pengujian vakum parsial kedua sebesar 56 kPa (8 lbf/in.2, 16 in. Hg) hingga 70 kPa (10 lbf/in.2, 20 in. Hg) akan dilakukan untuk mendeteksi kebocoran sangat kecil.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



PROSEDUR VACUUM BOX TEST

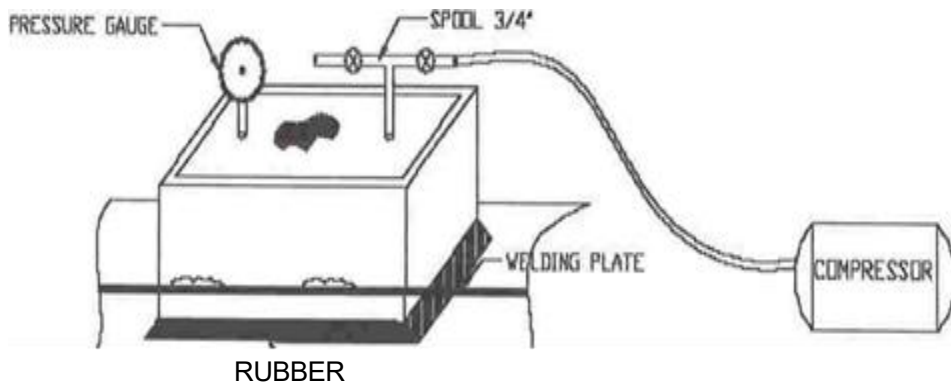
ALL-SP-00-06-A4

Rev.01

- h. Letakkan vacuum box pada bagian las - lasan dan ditekan untuk memastikan rubber gasket berfungsi dengan baik.
- i. Amati cairan sabun untuk evaluasi kebocoran minimum selama 5-15 detik.
- j. Overlap pengujian minimum 2 (dua) inci untuk area pengujian yang berdekatan
- k. Sebutkan pengganti pengujian vacuum box untuk area pengujian yang tidak terjangkau

5. PENGUJIAN YANG DIJINKAN

Lasan yang ketika diuji vacuum box terindikasi bocor dengan adanya gelembung tidak dapat ditolerir dan serta harus dilakukan repair dan retest.



SKETCH OF VACUUM BOX

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

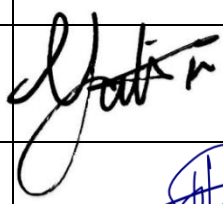
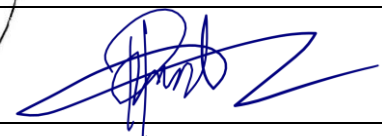
	PROSEDUR VACUUM BOX TEST	Rev.01
	ALL-SP-00-06-A4	

6. CONTOH LAPORAN VACUUM TEST

Pekerjaan Perbaikan Shell dan Total Roof Plate 39T-202				
Report No	: 001/WT-PTM/VBT/III/2021			
Drawing no.	: 039A-WT-QC-I-2020			
Date of Inspection	: 26 Maret 2021			
Part Name	: Roof Plate			
Tank No.	: 39T-202			
Location	: Area 39			
Inspection Method	Leakage test by vacuum box utilizing foamy liquid			
Inspection Point	Bottom Plate, Location			
Inspection Time	☒ Before Full Water Test	☐ After Full Water Test		
Inspection Apparatus	Type	Dimension		
	☒ Flat	Width = 10 in Length = 30 in		
Pressure Gauge	Manufacturer name	Type	Graduation	
		Vacuum Gauge	0 - 75 cmHg	
Foamy Liquid	☒ Soap Water	☐ Others		
Inspection Pressure	Vacuum : 14 - 20 inHg			
Keep Time	More than : 10 second			
Result	☒ Acceptable	☐ un-Acceptable		
Ref API 650 STD Para 6.6				
PT. Wahana Teknik Prepared/Inspected by :	PT. Wahana Teknik Reviewed/Witnessed by :	PT. Pertamina-SSEI Reviewed/Approved by :	PT. Pertamina - MA4 Reviewed/Approved by :	Third Party Reviewed/Approved by :
M. Muddatir Date :	Wanu Wardana Date :	Date :	Date :	Date :

PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIPERIKSA OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR OIL LEAK TEST	Rev.01
	ALL-SP-00-07-A4	

DAFTAR ISI

1. TUJUAN.....	2
2. RUANG LINGKUP	2
3. REFERENSI	2
4. KRITERIA.....	2
5. OIL LEAK TEST.....	2
6. CONTOH LAPORAN OIL LEAK TEST.....	6

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR OIL LEAK TEST	Rev.01
	ALL-SP-00-07-A4	

1. TUJUAN

- untuk mengatur pelaksana atau yang bertugas di lapangan agar memiliki pemahaman metode pelaksanaan Oil Leak Test dan mengetahui acceptance criteria yang ditentukan sesuai standar yang .
- Untuk memastikan pelaksanaan kerja sesuai dengan urutan kerja, standar dan aman dalam bekerja

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan aturan yang diperbolehkan untuk pengujian kebocoran minyak (Oil Leak Test) pada bagian lasan antara lain :

- First Pass of the internal shell – to – bottom weld

3. REFERENSI

- API Standard 650, 13th Edition , 2020 (Welded Tank for Oil Storage)
- API 653 5th Ed.2014, Add.2-2020 (Tank Inspection, Repair, Altration and Reconstruction)
- NDE MAP

4. KRITERIA YANG DIJINKAN

Oil Leak Test dapat dilakukan di area antara bottom plate dan shell plate. Jika ditemukan adanya kebocoran saat dilakukan pengujian, maka perlu dilakukan uji ulang dengan area yang sama. Apabila hasil masih sama, maka perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut.

5. Pengerjaan Oil Leak Test

Pada saat akan melakukan pengujian Oil Leak Test pada sambungan las – lasan antara Bottom Plate dan Shell Plate, PT. Pertamina Maintenance and

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR OIL LEAK TEST	Rev.01
	ALL-SP-00-07-A4	

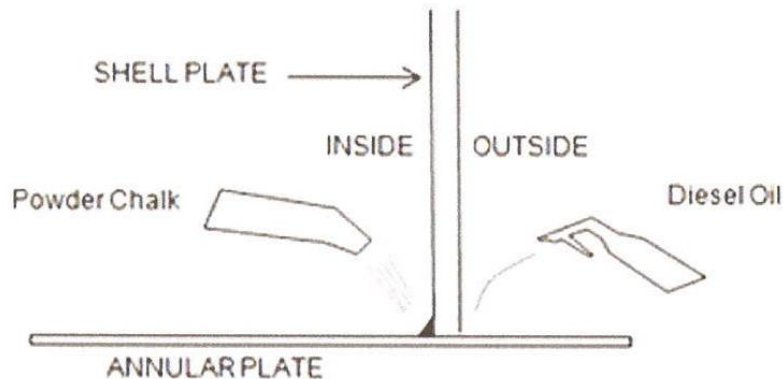
Construction mengundang PT. PERTAMINA PATRA NIAGA untuk melakukan witness pengujian Oil Leak Test.

5.1 TAHAP PEKERJAAN

- Bersihkan genangan air, kerak las, lumpur, kotoran, dan sampah lainnya di area sekitar lasan yang akan diuji yang dapat mencegah terjadinya perubahan warna dari kapur.
- Pastikan ditambahkan berapa lumens/lux yang diperlukan selama pengujian ini. Sebagai contoh: cahaya Matahari siang hari atau senter.
- Berikan marking pada permukaan menggunakan air sabun pada area uji (dalam tangki) di dalam tanki pada las lasan pertama
- Berikan oli mineral ringan/pelumas (berwarna terang) yang mudah dilihat secara visual diantara celah shell dan bottom plate (External) secukupnya sebagai larutan pendeteksi kebocoran antara celah pelat shell dan pelat bottom (lihat gambar skema 1). Diamkan selama 4 (empat) jam mengacu "API Standard 650"
- Amati permukaan marking pada permukaan menggunakan air sabun pada area uji (dalam tangki) dari dalam tanki selama aplikasi solar yang berada antara celah plate shell dan annular plate sebagai pendeteksi adanya kebocoran.
- Selama pengujian berlangsung, pastikan ada pengawas kebakaran dan persiapkan alat pemadam kebakaran untuk mengatasi kalau terjadi kebakaran
- Sebelum dilakukan pengelasan kembali pada sambungan plate shell dan plate bottom. Bersihkan dari marking pada permukaan menggunakan air sabun pada area uji (dalam tangki) pada sambungan plate shell dan plate bottom

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR OIL LEAK TEST	Rev.01
	ALL-SP-00-07-A4	

- g. Pastikan di sekitar area yang akan diuji tidak ada kegiatan pengelasan dan atau kegiatan yang berpotensi dapat menimbulkan percikan api atau sumber nyala.



Gambar 1. Skema Oil Leak Test

5.2 PERBAIKAN

Jika ditemukan kebocoran pada las - lasan selama pengujian oil leak test, lokasi yang terdapat kebocoran harus ditandai dengan marker dan perlu dilakukan perbaikan dengan pengelasan yang sesuai dengan prosedur WPS yang telah sesuai dan disetujui oleh user, serta welder yang bersertifikat. Setelah dilakukan perbaikan pada area yang terdapat kebocoran dengan pengelasan, area permukaan logam las harus dibersihkan sebelum dilakukan pengujian dengan metode pengujian yang sama, ketika cacat telah diperbaiki.

Kebocoran yang terdapat permukaan kapur ditemukan dengan metode Oil leak test, lakukan perbaikan sesuai prosedur di bawah ini:

- Tandai area yang bocor menggunakan marker permanen.
- Bersihkan area dari oli, kotoran, dan lain-lain menggunakan kain lap kering, lalu tiup dengan kompresor udara untuk memastikan area yang bocor tersebut bersih dan kering.

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR OIL LEAK TEST	Rev.01
	ALL-SP-00-07-A4	

- c. Bersihkan area las an yang terindikasi adanya kebocoran menggunakan gerinda
- d. Las dengan menggunakan elektroda yang sesuai dengan spesifikasi material dan dilakukan oleh welder yang telah tersertifikasi oleh migas, serta menggunakan WPS yang sesuai
- e. Sebelum dilakukan pengelasan ulang, pastikan area yang cacat bebas dari sisa las lama dan bersih dari kotoran. dan lakukan pemeriksaan ulang secara visual dan NDE lainnya seperti pengujian cairan penetran.

5.3 PENGUJIAN ULANG PADA AREA PERBAIKAN

Area yang telah direparasi harus diuji ulang dengan metode Oil Leak test yang awalnya digunakan sebelumnya untuk area tersebut

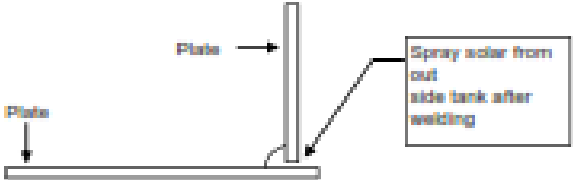
5.4 PEMBERSIHAN

Setelah pengujian selesai, bersihkan permukaan dimana solar telah dioleskan menggunakan kuas, atau dengan meniupkan udara untuk menghilangkan solar yang terperangkap diantara celah dan atau lap dengan kain sampai kering.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

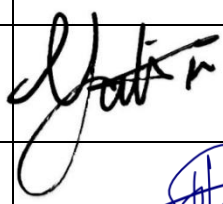
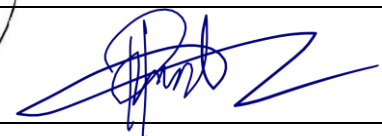
	PROSEDUR OIL LEAK TEST	Rev.01
	ALL-SP-00-07-A4	

6. CONTOH LAPORAN OIL LEAK TEST

Client : PT Pertamina (Persero) RU IV - Cilacap Project : Pekerjaan Perbaikan Kerusakan / OVERHAUL TANGKI 42T-S dan 42T-S Area 40 Area : Area 40 PT Pertamina (Persero) RU IV - Cilacap			
OIL LEAK TEST REPORT			
Report No. : 001/LTR-GC/WT-PTM-2020		DATE INSPECTION : 02 Oktober 2020	
Tank No : TANGKI 42T-S (5" DRAIN SUMP)			
OIL	Type	Diesel Oil (solar)	
	Method of Application	Spray Solar From outside	
	Temperature	Ambient 32°C	
	Holding Period	8 Hours (09.00 AM up to 16.00 PM)	
TEST LOCATION 			
TEST RESULT Completed Inspection : ACC Note : TIDAK ADA INDIKASI BOCOR 			
PT. Wahana Teknik Prepared/Inspected by :	PT. Wahana Teknik Reviewed/Witnessed by :	PIC SS2 - PT. Pertamina Reviewed/Approved by :	PIC MA3 Area SRU - PT. Pertamina Reviewed/Approved by :
M. Muddastir Date :	Wismu Wardana Date :	 Date :	 Date :

PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIPERIKSA OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH



PROSEDUR HYDROSTATIC TEST TANGKI TIMBUN

ALL-SP-00-08A-A4

Rev.01

DAFTAR ISI

1. TUJUAN	2
2. RUANG LINGKUP.....	2
3. PERALATAN KERJA.....	2
4. PERLENGKAPAN APD.....	2
5. REFERENSI	2
6. PROSEDUR KERJA	3
7. LAPORAN	5

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH



PROSEDUR HYDROSTATIC TEST TANGKI TIMBUN

ALL-SP-00-08A-A4

Rev.01

1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan uji hidrostatik pada tangki timbun guna memastikan kekuatan, ketahanan tangki terhadap tekanan internal. Pengujian ini dilakukan untuk memverifikasi bahwa tangki dapat beroperasi secara aman sesuai spesifikasi teknis, standar keselamatan kerja, dan peraturan yang berlaku.

2. Ruang Lingkup

Uji hidrostatik harus dilakukan berdasarkan *API std 650* dan dilakukan setelah semua hasil las diterima secara visual, *Non-Destructive Examination (NDE)* maupun dengan testing sesuai yang telah disyaratkan.

3. Peralatan Kerja

- Tool Kit (kunci pas/ring dan kunci torsi lengkap, obeng, dll.).
- Kamera digital.
- Chain Block, katrol, dll.
- Alat ukur PI (Pressure Indicator).
- Selang Air / Hose
- Pompa Air
- Meteran

4. Perlengkapan APD

- Sepatu safety beralas karet.
- Sarung tangan kain.
- Masker tahan debu.
- Helm/topi pengaman.
- Wearpack/pakaian kerja.
- Body Harness.
- Perlengkapan P3K.

5. Referensi

- API 650 Welded Steel Tanks for Oil Storage, Paragraf 5.3.6

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH



PROSEDUR HYDROSTATIC TEST TANGKI TIMBUN

ALL-SP-00-08A-A4

Rev.01

2. Standard ISO 9002 Klausul 4.10
3. Hydrostatic Testing API 653 section 12.3

6. PROSEDUR KERJA:

A. PERSIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Berdasarkan Perintah Kerja (Work Order), segera petugas melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Siapkan peralatan kerja, perlengkapan K3, material, alat test dan alat ukur.
2. Periksa/cek peralatan kerja, perlengkapan K3, material, alat test dan alat ukur dalam kondisi dapat bekerja dengan baik dan aman untuk digunakan.
3. Siapkan dokumen pekerjaan (gambar rencana).
4. Pastikan ijin kerja khusus sudah disetujui.
5. Mereview kembali Check List dan Job Safety Analysis (JSA) untuk pekerjaan ini bersama kelompok kerja lain yang terkait.
6. Mereview kembali Instruction bersama pengawas Pertamina Patra Niaga
7. Pastikan lokasi kerja dalam kondisi aman dari benda-benda dinamis yang menghalangi.

B. PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pengawas pekerjaan memberikan pengarahan urutan pelaksanaan pekerjaan dan memeriksa pemakaian/penggunaan perlengkapan K3 dilanjutkan dengan do'a bersama untuk keselamatan bekerja.
2. Metode/pelaksanaan harus disetujui oleh pengawas pekerjaan.
3. Periksa/pelajari dokumen dan desain yang meliputi:
 - Spesifikasi teknik material terpasang.
 - Sistem Pemompaan/Injek Air.
4. Parameter baku mutu lingkungan Hidup.
5. Pasang Safety Line dan Rambu-rambu peringatan.

C. TATA KERJA HYDROSTATIC

1. Air yang digunakan adalah air tawar.
2. Membuat dan memasang jalur Inlet pipa atau selang untuk Hydrotest.
3. Pemasangan Inlet Pipa atau selang.
4. Semua nosel harus pada posisi tidak terkoneksi dengan line pipa di luar tangki untuk menghindari deformasi bila terjadi penurunan (settlement) yang cukup besar.

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH



PROSEDUR HYDROSTATIC TEST TANGKI TIMBUN

ALL-SP-00-08A-A4

Rev.01

5. Cek instalasi pemasangan Pipa atau selang yang sudah terpasang mulai dari kerapian, kekuatan sambungan dan memastikan semua material sudah disambungkan dengan benar.
6. Pemasangan selang plastik sebagai petunjuk level harus dipasang pada bagian luar tangki dan dekat dengan tangga (bila ada) atau tangga melingkar untuk mengecek level air.
7. Kecepatan pengisian air kedalam tangki tidak melebihi kecepatan yang telah ditentukan dalam desain.
8. Untuk tujuan pembersihan dan perbaikan bila ada bocoran ditemukan selama mengisi air, air bersih harus dipakai untuk uji hidrostatik.
9. Sebelum mengisi air, tiap titik yang ditunjuk harus disurvei dan dicatat.
10. Air harus diisi sampai ketinggian maksimum tangki 2" dibawah foam chamber.
11. Pengisian air dilakukan secara bertahap. Pengisian dihentikan setelah air mencapai level yang diinginkan, yaitu 25%, 50%, 75% dan 100%.
12. Setelah mencapai level yang diinginkan 25%, 50%, 75% pengisian air dihentikan, waktu penahanan (holding time) untuk tahapan pengisian air dan pengukuran topography atau maksimal 2 jam. Sementara pada level 100% holding Time sesuai dengan ketentuan adalah 24jam.
13. Setelah periode waktu penahanan (holding time) selesai, maka tangki harus disurvei untuk mengecek bila terdapat settlement sebelum melanjutkan pengisian air untuk tahap berikutnya.
14. Tahap-tahap diulang secara terus menerus sampai air mencapai top ring dari lapis (course) Shell yang paling atas dibawah Foam Chamber.
15. Perubahan tingkat elevasi/level dari setiap tahap dari pengisian air harus dicatat.
16. Bila terdapat perubahan-perubahan elevasi dengan angka yang signifikan dan/atau tidak adanya keseragaman (uniformity) dari distribusi penurunan (settlement) setiap tingkat atau tahapan dari uji hidrostatik, tangki harus dicek dan diselidiki apakah pengisian air harus dihentikan atau dilanjutkan.
17. Selama pengisian air, kondisi visual tangki harus dicek untuk melihat adanya perubahan bentuk dimensional tangki karena beban dari air atau kalau terdapat kebocoran.
18. Bila sebuah kebocoran ditemukan, air diturunkan sampai tingkat yang memungkinkan dan jalan masuk untuk pekerjaan perbaikan.
19. Setelah pekerjaan perbaikan selesai dan diterima pengisian air dilanjutkan.
20. Setelah pengisian air, tangki kemudian harus ditahan selama periode waktu yang lebih

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH



PROSEDUR HYDROSTATIC TEST TANGKI TIMBUN

ALL-SP-00-08A-A4

Rev.01

lama yaitu 24jam untuk pencatatan settlement akhir.

21. Setelah tangki melewati catatan settlement akhir, tangki kemudian dikosongkan.
22. Ketika tangki dikosongkan, katup pembuang (drain valve) harus dibuka pelan-pelan dan bertahap dengan kondisi atap nosel terbuka untuk mencegah kegagalan tangki (tank failure).
23. Setelah tangki dikosongkan, akses keluar masuk Orang (manhole) tangki harus dibuka dan tangki bagian dalam harus dibersihkan dan diinspeksi untuk mengecek bila terdapat pasir, Lumpur dan puing lain yang tertinggal.
24. Setelah melewati inspeksi akhir, akses keluar masuk Orang (manhole) tangki ditutup dan tangki siap untuk digunakan.

7. LAPORAN

- A. Pemeriksaan fisik konstruksi yang sudah terpasang, dokumentasi setelah pelaksanaan pekerjaan.
- B. Melaporkan kepada pengawas pertamina patra niaga bahwa pekerjaan sudah selesai dilaksanakan.
- C. Membuat laporan hasil pekerjaan.
- D. Grafik Pelaksanaan Hydrostatic.

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH



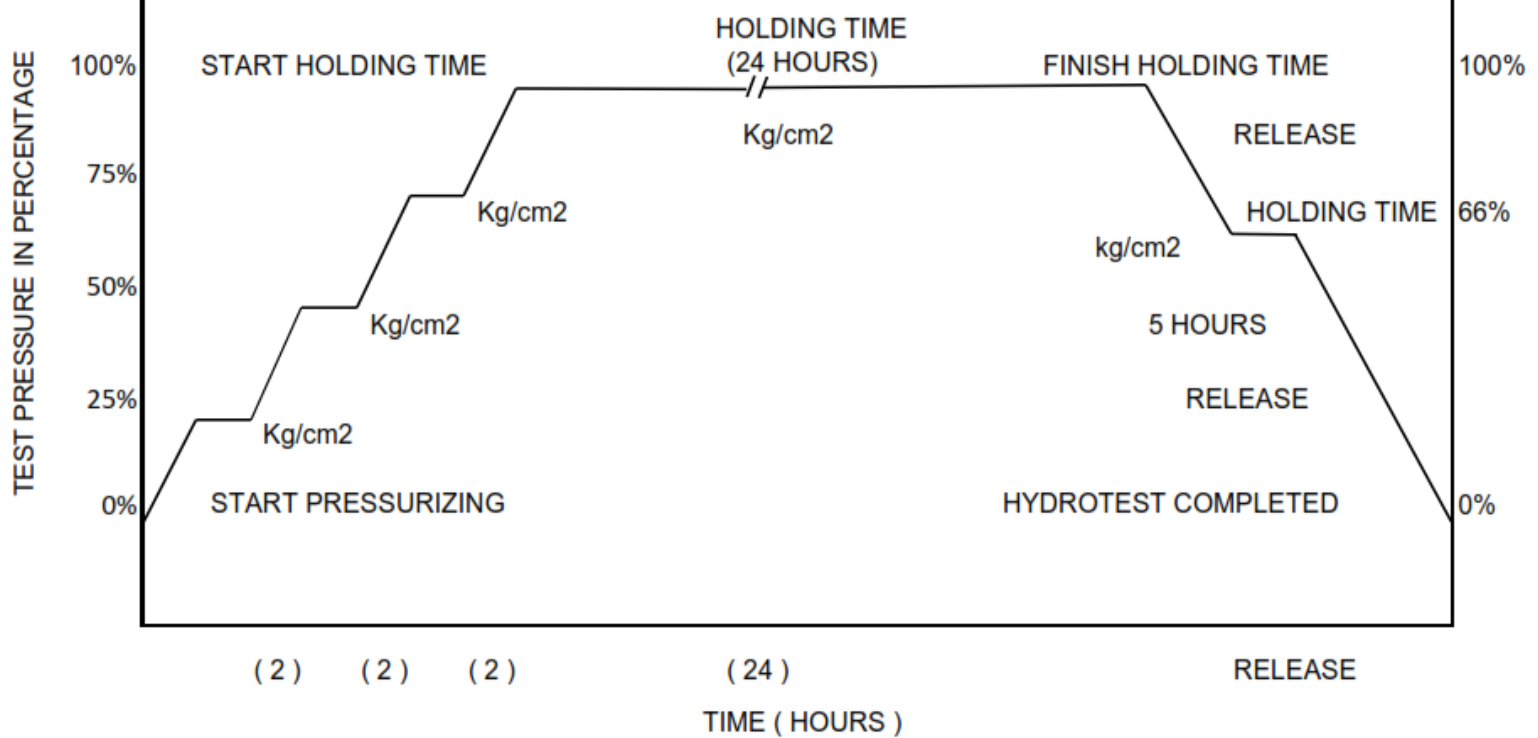
PROSEDUR HYDROSTATIC TEST TANGKI TIMBUN

ALL-SP-00-08A-A4

Rev.01

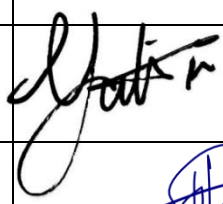
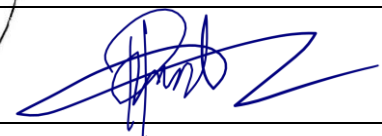
HYDROSATIC TEST REPORT

Design Pressure : kg/cm²
Actual Pressure : kg/cm²



PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIPERIKSA OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR DYE PENETRANT	Rev.01
	ALL-SP-00-09A-A4	

DAFTAR ISI

1. LINGKUP PROSEDUR	2
2. TUJUAN	2
3. TAHAPAN PEKERJAAN	2

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR DYE PENETRANT	Rev.01
	ALL-SP-00-09A-A4	

1. LINGKUP PROSEDUR

Prosedur ini mencakup ke pekerjaan KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH. Prosedur ini menjelaskan metode pengujian tidak merusak (NDT) yang digunakan untuk mendeteksi cacat permukaan seperti retakan, porositas, dan kebocoran pada berbagai jenis material, terutama yang tidak berpori. Metode ini memanfaatkan daya kapilaritas cairan penetran untuk meresap ke dalam diskontinuitas permukaan, kemudian cairan tersebut akan terangkat oleh developer, sehingga cacat dapat terlihat.

2. REFERENSI

- ASME Section IX (*Qualifikasi prosedur pengelasan*)
- ISO 3452-1:2021 (*NDT Penetrant testing*)
- ISO 23277 (*Non-destructive testing of welds - Penetrant testing - Acceptance levels*)
- ISO 15817 (*Earth-moving machinery - Safety requirements for remote operator control systems*)

3. TUJUAN

Tujuan utama dari dye penetrant test (DPT) adalah untuk mendeteksi diskontinuitas permukaan pada material, seperti retakan, lubang, atau pori-pori yang tidak terlihat dengan kasat mata. DPT adalah metode pengujian non-destruktif (NDT) yang memanfaatkan sifat kapilaritas cairan penetran untuk masuk ke dalam celah-celah kecil pada permukaan material.

4. TAHAPAN PEKERJAAN

Berikut adalah langkah-langkah detailnya:

1. Persiapan Permukaan:

- Benda uji harus dibersihkan dari kotoran, minyak, karat, cat, dan zat lain yang dapat menghalangi penetran masuk ke dalam cacat permukaan.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



PROSEDUR DYE PENETRANT

ALL-SP-00-09A-A4

Rev.01

- Pembersihan bisa dilakukan dengan sikat, pelarut, atau metode lain yang sesuai.
- Area yang akan diperiksa harus kering sebelum aplikasi penetran.

2. Aplikasi Penetran:

- Penetran, yang merupakan cairan berwarna atau berpendar (fluorescent), diaplikasikan pada permukaan benda uji.
- Penetran akan masuk ke dalam cacat permukaan melalui aksi kapiler.
- Waktu penetrasi (dwell time) harus diperhatikan, biasanya beberapa menit, tergantung pada jenis penetran dan material yang diuji.

3. Pembersihan Penetran:

- Setelah waktu penetrasi, penetran berlebih di permukaan dibersihkan.
- Pembersihan bisa menggunakan sikat kawat / kain majun bersih.
- Pembersihan harus dilakukan dengan hati-hati.

4. Aplikasi Developer:

- Developer, yang biasanya berupa bubuk kering atau cairan, diaplikasikan pada permukaan yang sudah dibersihkan.
- Developer berfungsi untuk menyerap penetran yang ada di dalam cacat, sehingga cacat menjadi lebih terlihat.
- Pengujian pembacaan mengikuti standar pada manufaktur developer dan penetrant.
- Waktu standar untuk pengaplikasian developer dalam pengujian penetran bervariasi, tetapi umumnya berkisar antara 10 hingga 30 menit setelah aplikasi penetran.
- Pencahayaan mengacu pada standart yang di gunakan manufaktur.

5. Inspeksi:

- Permukaan benda uji diperiksa di bawah cahaya yang sesuai (cahaya tampak atau ultraviolet untuk penetran fluorescent).
- Cacat permukaan akan terlihat sebagai indikasi pada developer.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

 PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	PROSEDUR DYE PENETRANT	Rev.01
	ALL-SP-00-09A-A4	

- Indikasi dievaluasi untuk menentukan apakah cacat tersebut dapat diterima atau ditolak.

6. Pembersihan Akhir:

- Setelah inspeksi, developer dan sisa penetran dibersihkan dari permukaan benda uji.
- Pembersihan akhir memastikan bahwa benda uji bebas dari bahan pengujian.

7. Lain-lain

- Form report & prosedur dari PJIT (Pihak ke-3) akan disertakan pada saat pekerjaan berlangsung.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR NON-DESTRUCTIVE
TESTING**

ALL-SP-00-09B-A4

Rev.01

DAFTAR ISI

1. TUJUAN.....	2
2. RUANG LINGKUP.....	2
3. REFERENSI.....	2
4. PROSEDUR NDT.....	2
5. CONTOH LAPORAN DYE PENETRANT TEST.....	3
6. DEFINISI – DEFINISI.....	4
7. QUALIFIKASI DAN TANGGUNGJAWAB.....	4
8. MATERIAL.....	4
9. INSTRUKSI -INSTRUKSI.....	5
10. APLIKASI PENETRANT.....	5
11. PENGHILANGAN KELEBIHAN PENETRANT.....	6
12. PENGERINGAN SETELAH PENETRANT	6
13. PENGAPLIKASIAN DEVELOPER.....	6
14. PENCAHAYAAN.....	7
15. INTERPRESTASI INDIKASI.....	7
16. STANDAR PENERIMAAN	8
17. PEMBERSIHAN SETELAH PENGUHAN.....	9
18. DOKUMENTASI.....	9

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR NON-DESTRUCTIVE
TESTING**

ALL-SP-00-09-A4

Rev.01

1. TUJUAN

- a. Untuk mengatur pelaksana atau yang bertugas di lapangan agar memiliki kesamaan pandang metode dalam melaksanakan *Non Destructive Testing* dan merupakan acceptance criteria.
- b. Untuk memastikan pelaksanaan kerja sesuai dengan urutan kerja, standar dan aman dalam bekerja

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup ke pekerjaan, dan pelaksanaan pengujian *Non Destructive Testing* untuk “Kontrak Payung Cleaning, Coating Dan Perbaikan Tangki Timbun Dan Perpipaan Di FT/IT/AFT Region Jawa Bagian Tengah”

3. REFERENSI

- a. API Standard 650, 13th Edition , 2020 (Welded Tank for Oil Storage)
- b. API 653 5th Ed.2014, Add.2-2020 (Tank Inspection, Repair, Altration and Reconstruction)
- c. API Std 1104, 22nd Edition, 2021 (*Welding of Pipeline*)
- d. ASME B31.4 is the 2022 edition, titled "Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries

4. PROSEDUR NDT (*Non Destructive Test*)

Pelaksanaan NDT (Non-Destructive Testing) terdiri dari beberapa tahapan utama yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pengujian dapat diandalkan dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Sebelum memasuki tahapan pelaksanaan, perlu diketahui bahwa dalam kegiatan ini digunakan dua metode pengujian utama, yaitu:

- a. Penetrant Testing (PT)

Metode ini digunakan untuk mendeteksi cacat permukaan (surface defects) seperti retak rambut, pori-pori terbuka, atau kebocoran mikro pada permukaan logam non-porous.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR NON-DESTRUCTIVE TESTING	Rev.01
	ALL-SP-00-09-A4	

b. Radiographic Testing (RT)

Metode ini menggunakan sinar X atau sinar gamma untuk mendeteksi cacat internal (internal defects) seperti porositas, incomplete **fusion**, **crack**, dan **inclusions yang tidak tampak di permukaan**.

(terlampir prosedur Penetrant Testing & Radiographic testing)

5. CONTOH LAPORAN NDT

		KALKARS NDT SERVICES MADURAI- 625020		
LIQUID PENETRANT TEST REPORT				
Customer :		Date:	Sheet: 1-1	
Location :		Job No:		
Description:		Part No/Item No:		
Thickness:		Material Type:		
Description:		Surface Condition:		
Inspection Method:				
☐ Red Visible Dye ☐ Water Wash ☐ Fluorescent ☐ Water Wash ☐ Solvent Removable ☐ Solvent Removable ☐ Post Emulsified: ☐ Post Emulsified: ☐ Hydrophilic ☐ Lipophilic ☐ Hydrophilic ☐ Lipophilic				
Specification/Code:		Procedure:		
Acceptance Criteria:		Test Temperature:		
Equipment				
	Manufacturer	Type	Batch Number(s)	Application Method
Cleaner				
Penetrant				
Developer				
Emulsifier				
Setup Data				
Pre-Clean Time:		Dwell Time:		
Emulsifier Time:		Developer Time:		
Lighting Condition :				
Test Result:				
Quantity Inspected:		Quantity Accepted:		
Quantity Rejected:				
Additional Information:				
Part No/Item No:	Weld Joint No	Tested Length (mm)	Result	Remarks
Note: P: Porosity C: Crack CP: Clustered Porosity IP: Incomplete Penetration LF: Lack of fusion UC: Undercut S: Slag				
Inspector By			Approved By	

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR NON-DESTRUCTIVE
TESTING**

ALL-SP-00-09-A4

Rev.01

6. DEFINISI – DEFINISI

- a) **Developer**: material yang diaplikasikan ke permukaan tes untuk mempercepat keluarnya dan mempertajam kontras dari indikasi.
- b) **Penetrant**: cairan campuran dari pewarna.
- c) **Footcandle (fc)**: pencahayaan pada permukaan, di area 1 ft², didistribusikan merata dengan kekuatan 1 lm (lumen).
- d) **Precleaning**: penghilangan kontaminasi permukaan dari bagian tes sehingga mereka tidak mengganggu proses pengujian.
- e) **Post cleaning**: penghilangan sisa material pengujian cairan penetrant dari bagian tes setelah pengujian penetrant dilaksanakan.

7. QUALIFIKASI DAN TANGGUNG JAWAB

Personel yang melakukan uji ini wajib sudah mengikuti dan qualified sebagai welding inspector dan PJIT migas level II atau level III.

8. MATERIAL

Pencampuran material penetrant dari grup yang berbeda atau dari supplier yang berbeda tidak diperbolehkan. Merk dan produk lain dari yang disebut di prosedur ini bisa digunakan asalkan demonstrasi untuk bisa memuaskan Authorized Inspector harus dilaksanakan.

Daftar material dibawah ini (atau equivalennya) boleh digunakan untuk pengujian dari liquid penetrant :

Group II – method C – Visible Solvent Removable

Supplier	Material	Type
Magnaflux	Penetrant	SKL- SP 1
Magnaflux	Solvent / Remover	SKC-S
Magnaflux	Developer	SKD-S2
Oikosh	Penetrant	H - 41
Oikosh	Solvent / Remover	C - 36
Oikosh	Developer	D - 78

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR NON-DESTRUCTIVE TESTING	Rev.01
	ALL-SP-00-09-A4	

9. INSTRUKSI – INSTRUKSI

a) Persiapan Permukaan

- Sebelum melaksanakan pengujian liquid penetrant, permukaan benda uji dan daerah sekitarnya sedikitnya 1 inci (25 mm) harus bebas dari semua kotoran, grease, lint, scale, welding flux, weld spatter, oil, dan material lain yang akan menutupi bukaan permukaan atau mengganggu saat pelaksanaan pengujian.
- Grit atau shot blasting dilarang dipakai untuk membersihkan permukaan.

b) Pembersihan sebelum Pengujian

- Sebelum mengaplikasikan penetrant, permukaan yang akan diuji dan daerah sekitar setidaknya 1" (25 mm) harus dibersihkan dengan cleaning agent.
- Minimum 5 (lima) menit untuk memberi waktu pengeringan pada permukaan yang diuji. Pengeringan dengan normal penguapan atau meniupkan udara hangat.

10. APLIKASI PENETRANT

a) Temperatur

- Dalam semua hal rekomendasi dari pabrik pembuat harus diikuti.
- Teknik standar, temperatur dari penetrant dan permukaan benda uji tidak boleh 40°F sampai 125°F (5°C sampai 52°C) selama pengujian.
- Apabila kondisi ini tidak memungkinkan untuk memenuhi batasan temperatur, temperature dan waktu penetrasi lain bisa digunakan, asalkan kualifikasi Procedur harus dilaksanakan.

b) Metode

- Penetrant harus diaplikasikan dengan cara yang dikuas

c) Waktu penetrasi

- Waktu penetrasi adalah kritis, dan memerlukan minimum **10** menit. Area uji harus tetap basah dengan penetrant sampai memenuhi waktu penetrasinya.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR NON-DESTRUCTIVE
TESTING**

ALL-SP-00-09-A4

Rev.01

11. PENGHILANGAN KELEBIHAN PENETRANT

- a) Setelah minimum waktu penetrasi terlewati, penetran yang berada dipermukaan benda uji harus dihilangkan, dilaksanakan dengan hati-hati untuk mengurangi hilangnya penetran dari cacat.
- b) Kelebihan Solvent removable penetrants dihilangkan dengan mengelapnya dengan kain yang kering atau kertas tisu, lakukan berulang sampai tidak terlihat penetran pada lap tersebut.
- c) Sisa yang lain dihilangkan dengan mengusap ringan permukaan benda dengan kain bersih atau kertas serap air yang telah dilembabkan dengan solvent.
- d) Untuk mengurangi penetran hilang dari dalam cacat, harus diperhatikan untuk pemakaian solvent yang berlebihan. Tidak diperbolehkan untuk menyemprotkan solvent, setelah pengaplikasian penetran dan sebelum waktu developing.

12. PENGERINGAN SETELAH PENGHILANGAN PENETRANT

- a) Pengeringan permukaan boleh dengan evaporasi normal, dihisap, wiping, atau disemprot udara

13. PENGAPLIKASIAN DEVELOPER

- a) Developer harus diaplikasikan dengan disemprotkan segera setelah penghilangan penetrant, tetapi tidak lebih dari **10** menit setelah penghilangan penetran tersebut.
- b) Sebelum developer diaplikasikan pada permukaan, developer harus dikocok terlebih dahulu untuk meyakinkan dispersi dari campuran particle telah cukup.
- c) Developer harus diaplikasikan sehingga tebal lapisannya cukup untuk menarik cairan dari cacat ke permukaan, tetapi tidak boleh berlebihan sehingga tidak menutupi indikasi dari cacat tersebut.
- d) Waktu minimum untuk developing sampai interpretasi adalah **10** menit tetapi tidak lebih dari **30** menit.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR NON-DESTRUCTIVE TESTING	Rev.01
	ALL-SP-00-09-A4	

14. PENCAHAYAAN

- a) Pengujian menggunakan color contrast visible dye penetrant harus dilaksanakan dengan cahaya natural atau lampu sinar putih. Light meter sinar putih harus dikalibrasi **paling sedikit setahun sekali** atau jika meter telah direpair. Jika meter tidak dipakai setahun atau lebih kalibrasi harus dilakukan sebelum digunakan.
- b) *Intensitas cahaya minimum 105fc (1076 Lx) sumber sinar putih pada permukaan kerja dibutuhkan untuk meyakinkan sensitivitas selama pengujian dan evaluasi dari indikasi mencukupi.*
- c) Sumber cahaya, teknik yang digunakan, dan level verifikasi dibutuhkan untuk didemonstrasikan satu kali, didokumenkan, dan disimpan sebagai file.

15. INTERPRESTASI INDIKASI

- Umum. Indikasi yang dihasilkan oleh liquid penetrant testing tidak semuanya cacat. Machining marks, scratches, dan kondisi permukaan bisa menghasilkan indikasi yang menyerupai yang dihasilkan dari cacat akan tetapi tidak relevan untuk keberterimaan.
- Observasi dari bentuk indikasi harus secepatnya dilakukan setelah pengaplikasian dry developer atau saat lapisan wet developer managering Interpretasi akhir harus dilakukan setelah membiarkan penetrant merembes keluar setidaknya 10 menit tetapi tidak lebih dari 30 menit.
- Indikasi relevan adalah indikasi yang disebabkan cacat yang terbuka di permukaan material uji dan memiliki dimensi yang terbesar lebih besar dari 1/16 inch (2 mm), jika ukurannya sama atau kurang dari 1/16 inch (2 mm) disebut non relevant indication; kemudian bisa diabaikan.
- False indikasi adalah indikasi yang disebabkan kondisi lain selain cacat. Ketidaksamaan permukaan akibat machining, grinding, atau pengelasan adalah kondisi yang menyebabkan indikasi false.
- False indikasi yang akan mengganggu indikasi dari cacat tidak dapat diterima dan harus diuji kembali. Perbaikan permukaan harus dilakukan sebelum diuji ulang. Area pigmentasi yang luas yang dapat mengganggu indikasi relevan tidak bisa diterima, harus dibersihkan dan diuji kembali.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR NON-DESTRUCTIVE TESTING	Rev.01
	ALL-SP-00-09-A4	

- Indikasi Linear adalah indikasi yang memiliki panjang lebih tiga kali lebarnya.
- Indikasi bundar adalah indikasi berbentuk melingkar atau ellips dengan panjang sama atau kurang dari tiga kali lebarnya.

16. STANDAR PENERIMAAN

API 1104, Par. 9.4.2 and ASME / ANSI B31.4 / B31.8

a) Indikasi Relevan harus dianggap defect jika salah satu dari kondisi yang berikut ini tampak:

- Indikasi Linear yang dievaluasi sebagai crater cracks atau star cracks panjangnya melebihi 5/32 in. (4 mm)
- Indikasi Linear yang dievaluasi sebagai selain crater cracks atau star cracks.
- Indikasi Linear yang dievaluasi sebagai IF dan melebihi 1 in. (25 mm) pada total anjang continyu lasan 12 in (300 mm) atau 8 % of total panjang lasan.

b) *Rounded indications*

Rounded indication harus dievaluasi sesuai dengan criteria berikut ini, yang sesuai. Untuk evaluasi proses, maximum dimensi dari rounded indication yang dimaksud adalah ukuran cacatnya.

Note : *Kalau terjadi membingungkan tentang type indikasi dari cacat yang ditemukan, Verifikasi bisa dilaksanakan dengan menggunakan metode uji tak merusak lainnya.*

c) Individual or scattered porosity (P) harus dianggap defect jika salah satu kondisi dari yang berikut ini tampak :

- Ukuran dari individual pore melebihi dar 1/8 in. (3 mm).
- Ukuran dari individual pore melebihi dari 25% dari nominal wall thickness yang tertipis yang di sambung.
- Distribusi dari scattered porosity melebihi konsentrasi yang diizinkan oleh Fig. 20 & 21.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR NON-DESTRUCTIVE TESTING	Rev.01
	ALL-SP-00-09-A4	

d) Cluster porosity (CP) yang terjadi pada setiap pass kecuali pada pass finish harus sesuai dengan criteria par. 8.9.2.1 diatas. CP yang terjadi pada finish pass harus dianggap defect jika salah satu kondisi yang berikut tampak :

- Diameter dari cluster melebihi ½ in. (13 mm).
- Jumlah panjang dari CP pada Panjang kontinyu lasan 12 in (300 mm) melebihi ½ in. (13 mm).

17. PEMBERSIHAN SETELAH PENGUJIAN

- Pembersihan Setelah Pengujian diperlukan hanya jika material penetrant akan merusak bagian yang di uji dikarenakan oleh kontaminannya. Cleaning agents, atau solvents yang memenuhi persyaratan dalam prosedur ini harus digunakan untuk pembersihan penetrant setelah pengujian.

18. DOKUMENTASI

- Hasil pengujian harus dicatat pada Liquid Penetrant Examination Report (Exhibit 1).

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	PROSEDUR NON-DESTRUCTIVE TESTING	Rev.01
	ALL-SP-00-09-A4	

Inspected,	QA/QC Department,	Client Rep.	Third Party,
------------	-------------------	-------------	--------------

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR NON-DESTRUCTIVE
TESTING**

ALL-SP-00-09-A4

Rev.01

45

API STANDARD 1104

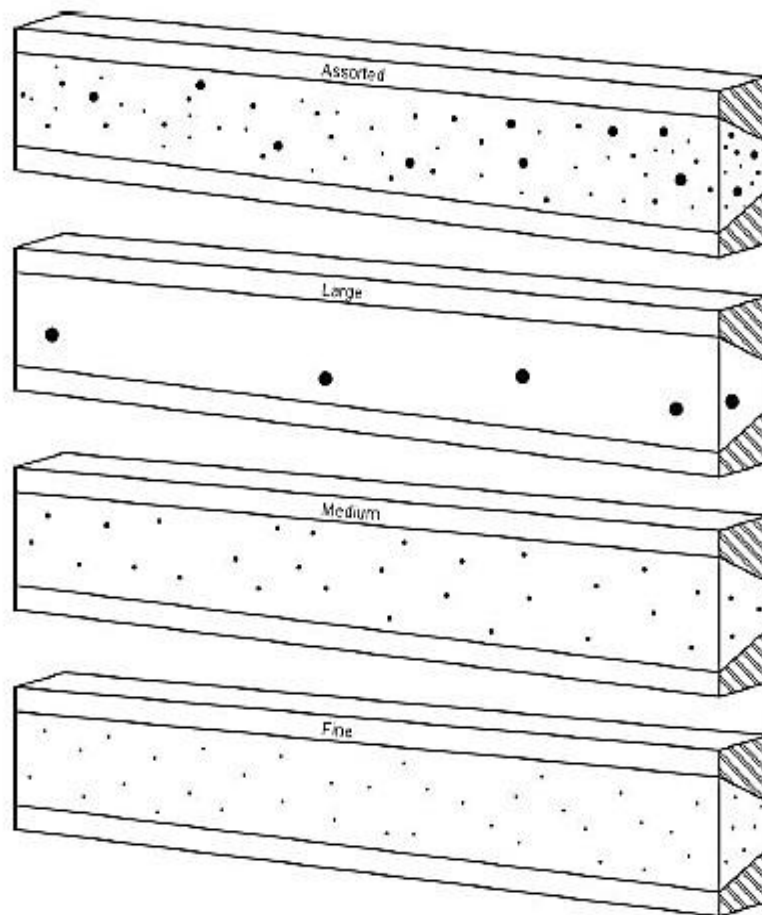


Figure 20—Maximum Distribution of Gas Pockets: Wall Thickness (t) Less Than or Equal to 0.500 in. (12.7 mm)

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR NON-DESTRUCTIVE
TESTING**

ALL-SP-00-09-A4

Rev.01

46

API STANDARD 1104

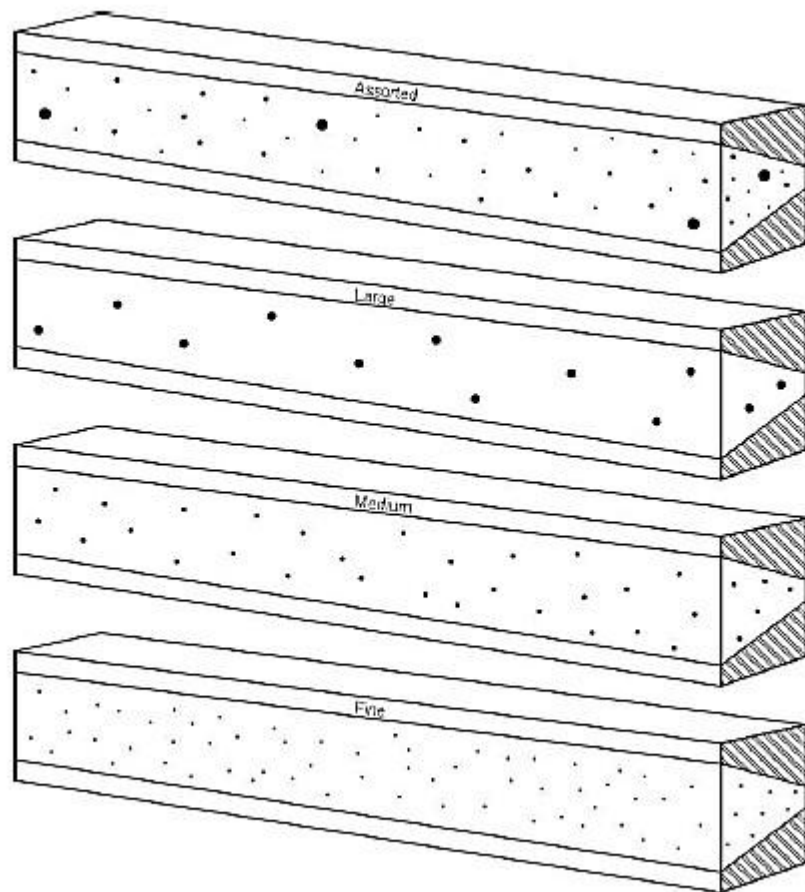
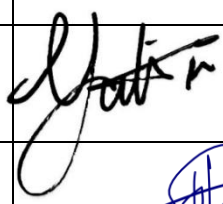
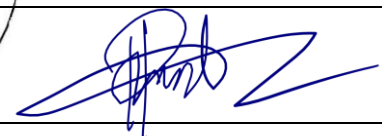


Figure 21—Maximum Distribution of Gas Pockets: Wall Thickness (t) Greater Than 0.500 in. (12.7 mm)

PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIPERIKSA OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PERBAIKAN PIPE SUPPORT	Rev.01
	ALL-SP-00-10-A4	

DAFTAR ISI

1. LINGKUP PROSEDUR.....	2
2. TUJUAN	2
3. TAHAPAN PROSEDUR	2

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR PERBAIKAN PIPE SUPPORT	Rev.01
	ALL-SP-00-10-A4	

1. LINGKUP PROSEDUR

Prosedur ini mencakup ke pekerjaan KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH. Prosedur ini mengacu pada pemasangan dan pemeliharaan penyangga (support) untuk pipa, terutama dalam konteks sistem perpipaan di PT Pertamina Patra Niaga.

2. TUJUAN

Tujuan utama pekerjaan perbaikan pipe support adalah untuk menahan berat pipa dan fluida yang mengalir di dalamnya, serta menyalurkan beban tersebut ke struktur pendukung yang lebih kokoh, seperti bangunan atau tanah. Selain itu, support pipa juga berfungsi untuk mengendalikan getaran, mempermudah perawatan, meningkatkan keselamatan, menjaga keandalan sistem, dan memperpanjang umur pipa.

3. TAHAPAN PROSEDUR

A. Prosedur Lengkap Pekerjaan Support Pipa Beton (Sloof):

1. Persiapan material:

- Papan Bekisting: Siapkan papan bekisting yang kuat dan kokoh untuk menahan tekanan beton saat pengecoran. Material yang digunakan untuk papan bekisting multiriplek.
- Fabrikasi besi ulir sesuai dengan kebutuhan disesuaikan dengan gambar kerja sesuai dengan dimensi dan diameter besi.
- Job Mix Design: Siapkan job mix design (campuran beton) yang sesuai dengan kebutuhan proyek.

2. Pemasangan Besi:

- Rakit besi beton sesuai dengan gambar rencana.
- Pastikan semua besi terikat dengan baik dan sesuai dengan gambar / design.

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR PERBAIKAN PIPE SUPPORT	Rev.01
	ALL-SP-00-10-A4	

3. Pemasangan Bekisting:

- Olesi bekisting dengan pelumas (mould oil):
Pelumas bekisting akan membantu beton tidak menempel pada bekisting saat dilepas, sehingga mengurangi kemungkinan kerusakan permukaan
- Pasang bekisting sloof sesuai dengan gambar kerja.
- Pastikan bekisting terpasang dengan rapat dan tidak ada celah yang memungkinkan bocornya beton.
- Gunakan decking beton atau tahu beton untuk menjaga jarak selimut beton. Standar ketebalan selimut beton menurut SNI 2847:2019 yaitu :
 - a. Beton yang dicor langsung di atas tanah: 75 mm
 - b. Beton yang terpapar tanah atau cuaca : 50 mm (untuk tulangan < diameter 19 mm) dan 75 mm (untuk tulangan $\geq$ diameter 19 mm)
 - c. Beton yang tidak terpapar tanah atau cuaca: 20 mm
 - d. Daerah dekat pantai atau lingkungan ekstrem: 40 mm atau lebih

4. Pemasangan Pipa Support 2" ERW:

- Pasang pipa support untuk menjaga keseimbangan sloof.
- Pipa support ini penting untuk memastikan sloof tidak miring atau goyang saat pengecoran.

5. Pengecekan dan Perapihan:

- Hasil pekerjaan akan di inspeksi bersama dengan pengawas harian pekerjaan PT Pertamina Patra Niaga
- Pastikan semua komponen bekisting (besi, pipa support, dll.) terpasang dengan baik dan rapat.
- Periksa semua celah pada bekisting dan pastikan tidak ada yang bocor.
- Rapatkan kembali semua bagian bekisting yang mungkin longgar.

6. Pengecoran:

- Lakukan pengecoran beton sesuai dengan job mix design yang telah disiapkan.
- Pastikan pengecoran dilakukan dengan hati-hati dan merata.

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR PERBAIKAN PIPE SUPPORT	Rev.01
	ALL-SP-00-10-A4	

- Ketinggian pengecoran maksimal 1,5 meter untuk terhindar dari segregasi
- Gunakan vibrator untuk memadatkan beton dan menghilangkan rongga udara.

7. Perawatan:

- Setelah pengecoran, lakukan perawatan beton secara berkala untuk memastikan kekuatan dan kualitas beton.
- Lakukan penyiraman beton secara teratur untuk menghindarkan beton dari kehilangan kadar air pada saat proses pengerasan sehingga menghasilkan kuat beton maksimal.
- Lindungi beton dari cuaca ekstrem (panas terik, hujan deras) untuk menghindari kerusakan.
- Setelah beton mencapai kekuatan yang cukup, bekisting dapat dibongkar setelah 7-28 hari setelah pengecoran
- Lakukan perbaikan jika terdapat kerusakan pada beton setelah pembongkaran bekisting. Retak rambut (hairline cracks) biasanya tidak memerlukan perbaikan signifikan. Cukup dengan membersihkan area retak dan mengaplikasikan filler atau bahan perbaikan khusus untuk retakan kecil, lalu ratakan permukaannya. Untuk retak yang lebih dalam, gunakan epoxy injection untuk mengisi celah dan mengembalikan kekuatan beton,
-

B. Prosedur Lengkap Pekerjaan Support Pipa Baja Profil:

1. Pemasangan Pipe Support:

- Memasang berbagai jenis pipe support (penyangga pipa) sesuai dengan desain dan spesifikasi yang telah ditentukan.
- Memastikan bahwa support terpasang dengan benar pada titik-titik yang telah ditentukan pada pipa dan struktur pendukung :
 - a. Identifikasi Kebutuhan Support
 - b. Pilih Jenis Support
 - c. Tentukan Jarak Antar Support

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR PERBAIKAN PIPE SUPPORT	Rev.01
	ALL-SP-00-10-A4	

- d. Persiapan Lokasi
- e. Pemasangan
- f. Pengujian
- Menggunakan alat dan metode yang tepat untuk memasang support, seperti pengelasan, dan baut.
 - a. Metode Pengelasan
 - Pastikan permukaan pipa dan support yang akan dilas bersih dari karat, minyak, cat, dan kontaminan lainnya. Pembersihan dapat dilakukan dengan cara gerinda, sikat kawat, atau metode lain yang sesuai.
 - Gunakan alat perata sambungan seperti klem penyelarasan untuk memastikan kedua bagian pipa dan support sejajar dan rata sebelum pengelasan.
 - Sesuaikan posisi pengelasan dengan posisi pipa dan support (datar, horizontal, atau vertical).
 - Lakukan inspeksi visual untuk memastikan kualitas lasan, seperti kehalusan permukaan, tidak adanya cacat las. Hasil pekerjaan di inspeksi pengawas PT Pertamina Patra Niaga.
 - b. Metode baut
 - Pastikan permukaan pemasangan rata dan stabil
 - Siapkan baut, mur, dan clamp sesuai kebutuhan.
 - Setelah support terpasang, pastikan semua baut terpasang kencang.
 - Lakukan penyetelan untuk memastikan support menopang beban dengan baik dan pipa terpasang dengan benar.
 - Periksa kembali semua baut dan sambungan untuk memastikan tidak ada yang kendur.

2. Perawatan Pipe Support:

- Membersihkan pipe support dari kotoran atau endapan yang dapat mengganggu kinerjanya menggunakan majun dan sabun.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PERBAIKAN PIPE SUPPORT	Rev.01
	ALL-SP-00-10-A4	

- Lumasi komponen yang bergerak pada pipe support, seperti pelat geser atau roda, untuk memastikan kelancaran pergerakan dan mencegah keausan
- Melakukan perbaikan atau penggantian Penggantian baut, mur, clamp yang rusak atau aus.

3. Perbaikan Pipe Support:

- Memperbaiki kerusakan pada pipe support, seperti pengelasan yang retak, baut yang longgar, atau lapisan anti korosi yang rusak.
- Mengganti pipe support yang tidak dapat diperbaiki dengan yang baru.

4. Pemahaman Desain dan Spesifikasi:

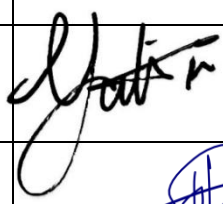
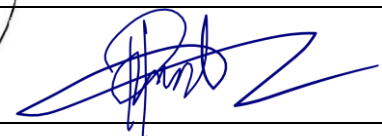
- Membaca dan memahami gambar teknik, spesifikasi desain, dan prosedur kerja yang berkaitan dengan pipe support.
- Memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku.

5. Keterampilan dan Peralatan:

- Memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai jenis pipe support dan fungsinya.
- Mampu menggunakan alat-alat yang diperlukan untuk pemasangan dan perbaikan pipe support.
- Memiliki keterampilan dalam pengelasan, pembautan, dan pekerjaan logam lainnya.

PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIPERIKSA OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PENGELASAN	Rev.01
	ALL-SP-00-11-A4	

DAFTAR ISI

1. LINGKUP PEKERJAAN	2
2. TUJUAN	2
3. REFERENSI	2
4. TAHAPAN PEKERJAAN	2

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR PENGELASAN	Rev.01
	ALL-SP-00-11-A4	

1. LINGKUP PROSEDUR

Prosedur ini mencakup ke pekerjaan KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH. Prosedur ini menggunakan metode proses penyambungan dua atau lebih material, biasanya logam, dengan menggunakan panas, tekanan, atau keduanya untuk membentuk sambungan yang permanen.

2. TUJUAN

Tujuan pengelasan secara umum adalah menyambung dua atau lebih material, biasanya logam, dengan cara melelehkan ujung-ujung material tersebut dan membiarkannya menyatu kembali setelah dingin, sehingga membentuk satu kesatuan yang kuat. Pengelasan juga digunakan untuk memperbaiki bagian yang rusak, memperkuat struktur, dan melapisi permukaan material untuk meningkatkan ketahanan terhadap keausan.

3. REFERENSI

- ASME B31.4 – Pipeline Transportation System for liquids and Slurries
- API 1104 – Welding of Pipelines
- WPS (Welding Procedure Specification) & PQR (Procedure Qualification Record)
- Drawing Isometrik & Spesifikasi Material
- ITP (Inspection Test Plan)
- HSE Plan & JSA (Job Safety Analysis)

4. TAHAPAN PEKERJAAN

1. Persiapan Material:

- Pembersihan:
Bersihkan permukaan material yang akan dilas dari karat, minyak, cat, dan kotoran lainnya untuk memastikan sambungan yang baik.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PENGELASAN	Rev.01
	ALL-SP-00-11-A4	

- Pemotongan dan Pembentukan:
Potong dan bentuk material sesuai dengan desain yang diinginkan. Beberapa metode pengelasan mungkin memerlukan bevel (sudut pada tepi material) untuk pengelasan yang lebih kuat.
 - Penyusunan:
Susun material yang akan dilas pada posisi yang tepat dan pastikan celah antar material sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Pemilihan Metode dan Peralatan:
- Pemilihan Metode:
Pilih metode pengelasan yang sesuai dengan jenis material, ketebalan, dan aplikasi. Beberapa metode umum meliputi SMAW (Shielded Metal Arc Welding), GMAW (Gas Metal Arc Welding), FCAW (Flux-Cored Arc Welding), dan GTAW (Gas Tungsten Arc Welding).
 - Pemilihan Peralatan:
Pilih mesin las, elektroda, kawat las, dan peralatan pelindung diri (APD) yang sesuai dengan metode pengelasan yang dipilih.
 - Pengaturan Parameter:
Atur parameter las seperti arus, tegangan, kecepatan pengelasan, dan panjang busur sesuai dengan rekomendasi spesifikasi las (WPS) dan jenis material.
3. Pelaksanaan Pengelasan:
- Penyalaan Busur:
Nyalakan busur las dengan benar, yaitu dengan menyentuhkan elektroda ke material dasar dan menariknya untuk menciptakan busur listrik.
 - Gerakan Elektroda:
Gerakkan elektroda atau kawat las secara teratur dan terkendali di sepanjang kampuh las untuk membentuk manik las yang rata.
 - Pengendalian Panas:
Jaga suhu pengelasan agar tidak terlalu panas atau terlalu dingin, karena hal ini dapat mempengaruhi kualitas sambungan.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PENGELASAN	Rev.01
	ALL-SP-00-11-A4	

- Pendinginan:
Biarkan sambungan las mendingin secara alami atau dengan pendinginan terkendali, tergantung pada jenis material dan aplikasi.
- 4. Pembersihan dan Inspeksi:
 - Pembersihan:
Setelah pengelasan selesai, bersihkan kerak las, terak, dan percikan las dari sambungan.
 - Inspeksi Visual:
Periksa sambungan las secara visual untuk mencari cacat seperti retakan, porositas, atau undercut.
 - Inspeksi Non-Destruktif (NDT):
Jika diperlukan, lakukan inspeksi non-destruktif seperti pengujian ultrasonik, radiografi, atau penetrant untuk memeriksa kualitas sambungan secara lebih mendalam.
- 5. Keselamatan Kerja:
 - APD:
Selalu gunakan APD yang lengkap seperti helm las, kacamata las, sarung tangan las, pakaian pelindung, dan sepatu keselamatan untuk melindungi diri dari panas, radiasi, dan percikan las.
 - Ventilasi:
Pastikan area kerja memiliki ventilasi yang baik untuk menghindari paparan asap las yang berbahaya.
 - Pemadam Kebakaran:
Siapkan alat pemadam kebakaran di dekat area pengelasan untuk mengantisipasi kebakaran.
 - Peringatan:
Pasang tanda peringatan di sekitar area kerja untuk mengingatkan orang lain tentang bahaya pengelasan.
- 6. Lampiran
 - WPS No. 003/WPS/ASME/PBAS/2017

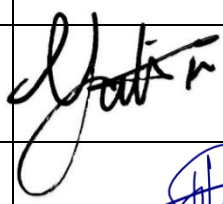
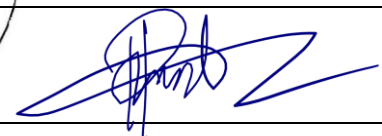
**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PENGELASAN	Rev.01
	ALL-SP-00-11-A4	

- WPS No. WPS-PMC-ASME-1.1-FC-002
- WPS No. WPS-PMC-ASME-1.1-SM-001
- WPS No. WPS-PMC-ASME-1.1-GS-003

PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIPERIKSA OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PATCHING PLATE	Rev.01
	ALL-SP-00-12-A4	

DAFTAR ISI

1. LINGKUP PEKERJAAN	2
2. REFERENSI DOKUMEN	2
3. TUJUAN	2
4. TAHAPAN PROSEDUR PATCHING PLATE	2

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR PATCHING PLATE	Rev.01
	ALL-SP-00-12-A4	

1. LINGKUP PEKERJAAN

Prosedur ini mencakup ke pekerjaan KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH. Prosedur ini mengacu pada proses perbaikan atau penambalan pada pelat atau lempengan material, seringkali dilakukan pada struktur atau benda yang mengalami kerusakan atau keausan

2. REFERENSI DOKUMEN

- API 650 : Welded Tanks for Oil Storage
- API 653 : Aboveground Storage Tank Inspector
- API 570 : Details the requirements for the inspection, rating, repair and alteration of in-service metallic piping systems and their pressure relieving devices.
- API 574 : Inspection Practices for Piping System Components
- ASME PCC-2 : Repair of Pressure Equipment

3. TUJUAN

Tujuan patching plate adalah untuk memperbaiki kerusakan area tertentu, menambah kekuatan struktur pada area yang lemah, mencegah kerusakan lebih lanjut dan dapat digunakan lebih lama.

4. TAHAPAN PROSEDUR PATCHING PLATE

Patching plate untuk perbaikan sebagian yang sesuai dengan standart API 653 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dimensi minimum dari welded-on patch plate yang overlap pad alas-lasan bottom atau patch eksisting adalah **12 in (30,48 cm)**. Welded-on patch plate dapat berbentuk circular, oblong atau polygonal dengan rounded corner.
- b. Welded-on patch plate lebih kecil dari diameter 12 in (30,48 cm) diijinkan jika : diameter sama dengan atau lebih dari 6 in (15,24 cm); tidak overlap las-lasan bottom; tidak diletakkan seluruhnya atau sebagian diatas patch

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR PATCHING PLATE	Rev.01
	ALL-SP-00-12-A4	

- eksisting; dan diperluas di luar area bottom yang terkorosi, min. 2 in (5,08 cm).
- c. Welded-on patch plate tidak boleh diletakkan diatas area tank bottom yang mengalami global dishing, local dishing, settlement atau distortion melebihi batasan pada appendix B API Std 653 (Evaluation of Tank Bottom Settlement). Jika tangki masih mengalami settlement, penambahan welded-on patch plate tidak disarankan.
 - d. Welded-on patch plate dapat diletakkan diatas mechanical dent (penyok) atau local dishing jika : Dimensi tidak melebihi 12 in (30,48 cm) pada semua arah; ketebalan minimal $\frac{1}{4}$ in (6,35 mm); minimal setebal bottom eksisting; dan tidak overlap las-lasan atau patch yang lain, kecuali untuk tangki yang di desain megacu pada API Std 650, appendix M, dimana welded-on patch plate memiliki ketebalan $\frac{3}{8}$ in (9,53 mm).
 - e. Welded-on plate yang lain ditambahkan pada bottom eksisting, seperti wear dan isolation plate, harus dipasang mengacu pada 9.a dan diuji sesuai section 12 (examination and testing pada shell to bottom weld dan bottoms)
 - f. Perbaikan ini adalah perbaikan permanen sampai dengan inspeksi berikutnya.

Tahapan – tahapan prosedur Patching plate adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Area Kerja:

- Pastikan area sekitar tangki aman dan bebas dari potensi bahaya.
- Siapkan peralatan yang diperlukan seperti alat las, alat potong plat, alat ukur, dan alat pelindung diri.
- Bersihkan area yang akan diperbaiki dari kotoran, karat, dan material lain yang dapat mengganggu proses patching.

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR PATCHING PLATE	Rev.01
	ALL-SP-00-12-A4	

2. Identifikasi Kerusakan:

- Lakukan inspeksi visual untuk mengidentifikasi lokasi dan tingkat kerusakan pada plat tangki.
- Periksa apakah kerusakan disebabkan oleh korosi, retakan, atau benturan.
- Tentukan area yang perlu ditambah dan ukuran plat penambal yang dibutuhkan.

3. Pemotongan dan Pengelasan Plat Penambal:

- Potong plat penambal sesuai dengan ukuran dan bentuk area yang rusak.
- Pastikan sambungan las memenuhi standar yang dipersyaratkan, biasanya dengan menggunakan metode pengelasan yang sesuai dengan jenis plat dan kondisi tangki.
- Lakukan pengelasan dengan hati-hati dan pastikan seluruh sambungan terisi penuh oleh las.

4. Pengujian Kualitas Hasil Perbaikan:

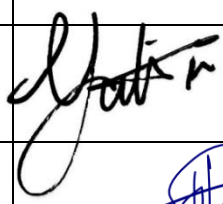
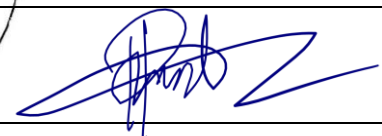
- Setelah pengelasan selesai, lakukan pengujian kualitas las untuk memastikan tidak ada kebocoran atau cacat pada sambungan.
- Uji kebocoran dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti uji vakum atau uji tekanan.
- Lakukan pengujian visual untuk memastikan tidak ada retakan atau cacat lain pada hasil las.

5. Penyelesaian Akhir:

- Setelah perbaikan selesai dan dinyatakan lulus uji, bersihkan area perbaikan dan lakukan pengecatan ulang jika diperlukan.
- Pastikan semua peralatan dan material yang digunakan telah dibersihkan dan disimpan dengan rapi.

PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIPERIKSA OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

**ONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI
FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



PROSEDUR PEKERJAAN GROUTING

ALL-SP-00-13-A4

Rev.01

DAFTAR ISI

1. LINGKUP PROSEDUR	2
2. TUJUAN.....	2
3. REFERENSI DOKUMEN	2
4. TAHAPAN PROSEDUR.....	3

ONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR PEKERJAAN GROUTING	Rev.01
	ALL-SP-00-13-A4	

1. LINGKUP PROSEDUR

Prosedur ini mencakup ke pekerjaan KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH. Prosedur Grouting adalah proses pengisian celah, rongga, atau rekahan pada suatu struktur (seperti beton, tanah, atau batuan) dengan material tertentu yang disebut "grout"

2. TUJUAN

Tujuan dari prosedur pekerjaan grouting Sika untuk perbaikan beton, khususnya untuk mengisi celah, rongga, atau retakan, serta untuk memperbaiki beton yang keropos atau gompal. Proses ini melibatkan persiapan, pencampuran, dan aplikasi semen grout ke area yang membutuhkan perbaikan. Metode Injection Grout adalah metode grouting yang bertujuan untuk memperbaiki beton keropos (voids) dan retak-retak (cracks) atau juga bertujuan untuk mengisi ruang kosong, metode ini digunakan pada KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH. Pada metode ini ada beberapa tahapan sebelum proses pelaksanaan metode Injection Grout dilaksanakan, yaitu; tahap persiapan, tahap pencampuran, tahap aplikasi dan terakhir tahap pengerasan.

3. REFERENSI DOKUMEN

- Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).
- Technical Data Sheet dari Sika Gorut Manufacturing
- MSDS dari Sika Grout Manufacture

**ONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI
FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



PROSEDUR PEKERJAAN GROUTING

ALL-SP-00-13-A4

Rev.01

4. TAHAPAN PROSEDUR

1. Persiapan:

- Membersihkan area yang akan di-grouting dari debu, kotoran, atau material longgar.
- Pengeboran (drilling) jika diperlukan untuk akses ke area bottom plate, annular bottom & pondasi tangki atau pipa.
- Persiapan alat-alat yang dibutuhkan, seperti mixer, pompa grouting (jika diperlukan), dan alat injeksi.
- Perhitungan volume dan biaya yang dibutuhkan.

2. Pencampuran:

- Untuk Pengaplikasian pada bottom plate, annular bottom & pondasi tangki atau pipa menggunakan komposisi pencampuran sebagai berikut.

APPLICATION INFORMATION

Consumption	~1 900 kg/m ³ of mortar		
Yield	~13.18 L per 25 kg bag		
Layer thickness	Recommended thickness is 20 - 100 mm		
Flowability	Flow cone (mm)	≥ 240 mm	(ASTM C230/230M)
Material temperature	< +30 °C		
Ambient air temperature	+10 °C - +35 °C		
Mixing ratio	4.0 L per 25 kg bag (water per powder = 16 % by weight)		
Substrate temperature	+10 °C - +35 °C		
Pot Life	25 min		
Setting time	4 - 8 h		

**ONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI
FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



PROSEDUR PEKERJAAN GROUTING

ALL-SP-00-13-A4

Rev.01

3. Aplikasi:

- Metode Penuangan (Gravity Grouting):
- Grout yang sudah dicampur dituangkan langsung ke area yang akan di-grouting.
- Pastikan grout mengalir dan mengisi seluruh area.
- Ketebalan lapisan grout antara 1 cm dan 10 cm mengikuti standar SNI 03-6891-2002.

4. Metode Injeksi (Injection Grouting):

- Grout diinjeksikan ke dalam retakan atau rongga menggunakan pompa grouting atau alat injeksi tekanan tinggi.
- Tekanan injeksi disesuaikan dengan kondisi retakan dan jenis grout.

5. Prosedur Injeksi Grouting

- Buatlah lubang pendek (ports) dengan bor ke arah celah sebagai jalur masuk atau ventilasi dengan diameter 2,5 cm dan kedalaman 10 cm. Berikan jarak antar lubang.
- Segel lah permukaan retakan menggunakan epoxy, polyester, atau penyegel strippable plastic untuk injeksi yang memiliki tekanan rendah. Anda dapat menggunakan segel semen jika tampilan beton adalah hal yang penting bagi Anda.
- Bersihkan lubang (ports) dan retakan sebelum melakukan grouting, bilaslah permukaan dengan air bersih untuk memeriksa keefektifan sistem penyegelan dan membiasakan grouting dengan keadaan basah.
- Buatlah sambungan selang grouting untuk tekanan grouting yang digunakan 250 kPa, selang berbentuk kerucut sudah cukup untuk digunakan. Sedangkan, tekanan grouting yang lebih besar memerlukan metode pemasangan lubang masuk selang dan lubang angin dengan memasukan corong pipa pendek ke lubang.
- Grouting atau pengisian celah dapat dilakukan pada lubang (ports) paling awal hingga grouting muncul di permukaan lubang (ports) berikutnya atau segel permukaan lubang (ports) menonjol keluar. Lakukanlah proses tersebut sampai lubang (ports) terakhir. Tekanan yang digunakan untuk injeksi perlu

**ONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI
FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



PROSEDUR PEKERJAAN GROUTING

ALL-SP-00-13-A4

Rev.01

dipilih dengan hati-hati. Untuk retakan yang miring gunakanlah tekanan injeksi yang rendah hingga epoxy menutupi lubang.

- Retakan yang terisi dengan baik dapat dilihat ketika tekanan tidak turun. Perhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan grouting seperti suhu pada lokasi perbaikan.

6. Pengerasan:

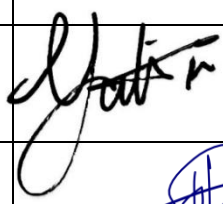
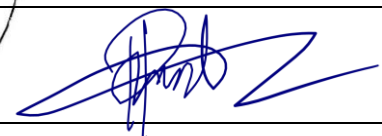
- Grout dibiarkan mengeras sesuai dengan waktu yang direkomendasikan oleh produsen.

TECHNICAL INFORMATION

Compressive strength	1 day	~20.0 N/mm ²	(ASTM C-109)
	3 days	~40.0 N/mm ²	
	7 days	~52.0 N/mm ²	
	28 days	~67.0 N/mm ²	
Flexural-strength	28 days	> 6.0 N/mm ²	(ASTM C-348)
Expansion	1 - 3 h (at +27 °C)	0.30 - 1.40 %	(ASTM C-940)
Tensile adhesion strength	28 days	>1.5 N/mm ² Concrete failure, over roughened concrete surface	
	28 days	>2.5 N/mm ² Over mechanically roughened old grout surface	

PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIPERIKSA OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PEKERJAAN GALIAN TANAH	Rev.01
	ALL-SP-00-014-A4	

DAFTAR ISI

1.Tujuan.....	2
2.Metode Prosedur Galian Tanah.....	2
3.Aspek Yang Perlu Diperhatikan	4

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR PEKERJAAN GALIAN
TANAH**

ALL-SP-00-014-A4

Rev.01

1. TUJUAN

Tujuan dibuat prosedur ini adalah panduan pelaksanaan pekerjaan galian tanah pekerjaan **KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH** untuk menyiapkan ruang atau bentuk tertentu di dalam tanah sesuai dengan rencana konstruksi atau kebutuhan project.

2. METODE PROSEDUR GALIAN TANAH

Pekerjaan ini meliputi penggalian, penanganan, dan pembuangan atau penumpukan tanah atau batu atau bahan lain dari jalan atau sekitarnya yang diperlukan untuk penyelesaian dari pekerjaan sebuah proyek.

Metode pelaksanaan galian tanah manual melibatkan penggalian tanah menggunakan peralatan tangan seperti cangkul dan sekop. Proses ini umumnya dilakukan untuk pekerjaan yang membutuhkan presisi. Langkah-langkahnya meliputi persiapan lahan, pengukuran dan penandaan, penggalian sesuai rencana, pembuangan tanah hasil galian, serta penanganan air jika diperlukan.

Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Galian Tanah, sebagai berikut :

a. Persiapan

- **Penentuan Titik dan Elevasi**
Juru ukur akan menentukan titik dan elevasi galian sesuai gambar kerja, pengukuran bisa menggunakan menggunakan alat leveling Waterpass.
- **Pemasangan Patok dan Benang**
Hasil pengukuran ditandai dengan patok kayu dan benang sebagai acuan penggalian.
- **Peralatan**
Siapkan peralatan manual seperti cangkul, sekop, ember, dan alat pengukur.
- **Pengamanan Lokasi**
Pastikan lokasi aman dari bahaya seperti longsor atau genangan air. Untuk menentukan lokasi galian yang aman, ada beberapa faktor yang perlu

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PEKERJAAN GALIAN TANAH	Rev.01
	ALL-SP-00-014-A4	

diperhatikan, termasuk jenis tanah, kedalaman galian, keberadaan utilitas bawah tanah, dan metode penggalian yang digunakan. Selain itu, penting untuk melakukan penilaian risiko, menyediakan peralatan keselamatan, dan memiliki prosedur darurat.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan keamanan lokasi galian :

- Identifikasi potensi bahaya

Lakukan survei lokasi untuk mengidentifikasi potensi bahaya seperti utilitas bawah tanah (kabel, pipa), kondisi tanah yang tidak stabil, keberadaan air tanah, dan potensi longsor.

- Rencanakan rute akses

Rencanakan rute akses yang aman untuk kendaraan dan pekerja, dengan mempertimbangkan kondisi jalan dan area kerja yang aman

b. Penggalian

- Penggalian Manual

Gunakan cangkul dan peralatan tangan lainnya untuk menggali tanah sesuai dengan ukuran dan kedalaman yang telah ditentukan.

- Pengendalian Air

Sediakan pompa air untuk mengatasi genangan air dan menjaga agar lokasi tetap kering.

c. Penanganan Hasil Galian

- Pembuangan Tanah

Buang tanah hasil galian ke tempat yang telah disetujui.

- Urugan tanah Kembali

Memulihkan bentuk awal atau mencapai elevasi yang diinginkan dan Memperbaiki kondisi lahan Memperbaiki kondisi lahan.

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR PEKERJAAN GALIAN TANAH	Rev.01
	ALL-SP-00-014-A4	

d. Pemeriksaan dan Perbaikan

- Pengecekan
Periksa kedalaman dan ukuran galian secara berkala untuk memastikan sesuai dengan rencana.
- Perbaikan
Lakukan perbaikan jika ditemukan penyimpangan atau kesalahan dalam penggalian.

e. Keselamatan Kerja

- Pelindung Diri
Pastikan pekerja menggunakan alat pelindung diri seperti helm, sarung tangan, dan sepatu keselamatan.
- Peringatan
Berikan tanda peringatan di sekitar area galian untuk mencegah kecelakaan.
- Perlindungan Dinding
Lindungi dinding galian dari cuaca buruk, terutama jika galian cukup dalam.

3. ASPEK YANG PERLU DIPERHATIKAN

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan galian adalah :

- Kesesuaian dengan Gambar
Pastikan pekerjaan galian sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.
- Kestabilan Dinding
Perhatikan kestabilan dinding galian, terutama pada galian yang dalam. Untuk menjaga kestabilan dinding dapat dilakukan dengan cara membuat kemiringan pada dinding tanah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi guguran atau longsor ketika proses galian berlangsung.

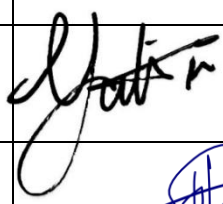
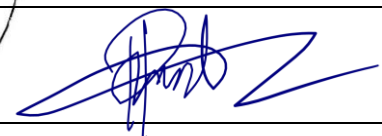
**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PEKERJAAN GALIAN TANAH	Rev.01
	ALL-SP-00-014-A4	

- **Penanganan Air**
Sediakan pompa air untuk mengatasi genangan air pada lokasi pekerjaan dan di alihkan ke pembuangan air.
- **Keamanan**
Utamakan keselamatan pekerja dan lingkungan sekitar. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk keselamatan pekerja meliputi : pemeriksaan area galian, penggunaan sistem penahan galian yang sesuai, penyediaan akses keluar masuk yang aman, serta penggunaan alat pelindung diri (APD).

PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIPERIKSA OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PEKERJAAN PENGECORAN BETON BERTULANG	Rev. 01
	ALL-SP-00-015-A4	

DAFTAR ISI

1. Tujuan	2
2. Referensi	2
3. Tahapan Prosedur Pembesian	2
4. Tahapan Prosedur Bekisting	5
5. Tahapan Prosedur Pengecoran	7
6. Langkah-Langkah Pengadukan Cor	13

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR PEKERJAAN PENGECORAN BETON BERTULANG	Rev. 01
	ALL-SP-00-015-A4	

1. TUJUAN

Tujuan dibuat prosedur ini adalah panduan pelaksanaan pekerjaan pengecoran beton bertulang **KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH** untuk menghasilkan komponen logam dengan kebutuhan yang diinginkan serta dengan kualitas yang baik.

2. REFERENSI

- a. SNI 03-3976-1995, tentang tata cara pengadukan pengecoran beton
- b. SNI 2052:2024, tentang Baja Tulangan Beton

3. TAHAPAN PROSEDUR PEMBESIAN

Pekerjaan pembesian adalah salah satu proses yang tidak boleh dilewatkan pada saat pembuatan suatu bangunan. Pekerjaan pembesian ini memiliki peranan dalam menciptakan kualitas ketahanan yang kokoh pada sebuah konstruksi yang akan dibangun.

Dalam proses pembuatan suatu bangunan, pekerjaan pembesian terdiri dari beberapa tahapan. Setiap tahapan pada pekerjaan pembesian ini harus benar-benar diperhatikan. Pengerjaan yang asal-asalan akan mengakibatkan kualitas ketahanan yang rendah pada sebuah bangunan.

Pekerjaan pembesian adalah pekerjaan pembuatan tulangan pada struktur sebuah bangunan. Pekerjaan pembesian ini erat kaitannya dengan pengerjaan komponen struktur beton seperti kolom utama, balok, sloof, plat lantai, dan lain sebagainya. Selain itu, pekerjaan pembesian juga selalu berhubungan dengan kegiatan pemasangan bekisting dan proses pengecoran.

Peralatan yang digunakan pada pekerjaan pembesian ini terdiri dari alat tradisional dan juga peralatan modern yang menggunakan listrik. Alat untuk pembesian ini sangat membantu dalam proses pekerjaan pembesian agar lebih efektif. Adapun jenis-jenis peralatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Pemotong dan Pembengkok Besi Manual

Alat pemotong besi yang biasa dipakai adalah gunting besi manual. Gunting manual ini terdiri dua bentuk, yaitu berbentuk mirip tang serta ada yang mirip pengungkit dan memiliki gagang panjang. Alat pembengkok besi manual adalah kunci besi yang

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PEKERJAAN PENGECORAN BETON BERTULANG	Rev. 01
	ALL-SP-00-015-A4	

memiliki beragam ukuran. Pada alat pembengkok besi ini, biasanya ada gagang yang terbuat dari besi ulir atau besi polos.

b. Mesin Pemotong Besi

Mesin pemotong besi ini lebih efektif dan efisien dibandingkan alat pemotong besi manual. Anda bisa memotong besi dengan berbagai ukuran dengan menggunakan mesin pemotong ini.

Selain itu, Anda juga bisa langsung memotong beberapa besi dengan diameter kecil sekaligus. Alat ini sangat cocok digunakan untuk proyek besar yang memiliki banyak pekerjaan pembesian.

c. Mesin Pembengkok Besi

Sama halnya dengan mesin pemotong besi, mesin pembengkok besi ini digerakan menggunakan listrik dan cocok untuk proyek besar. Mesin pembengkok besi ini berguna untuk mempermudah proses pembengkokan besi yang cukup keras.

Bentuk besi yang dihasilkan juga bisa beragam sesuai yang Anda inginkan, seperti bentuk lingkaran ataupun besi begel dengan ukuran yang bervariasi.

d. Peralatan Untuk Merangkai Besi

Besi yang telah dipotong dan dibengkokkan selanjutnya harus dirangkai untuk membuat rangka struktur seperti kolom, balok dan lain-lain. Alat yang digunakan untuk merangkai besi ini terdiri dari meteran, penanda, gunting kawat, dan pengikat kawat.

Pekerjaan pembesian pada sebuah bangunan terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap penyimpanan, tahap pemotongan dan pembengkokan, serta tahap pemasangan. Berikut ini penjelasan detailnya.

a. Tahap Penyimpanan Besi

Tahap penyimpanan besi harus betul-betul diperhatikan agar kualitasnya tetap terjaga. Ketika disimpan, besi tidak boleh menyentuh tanah dan bersentuhan dengan jenis logam lainnya. Anda bisa memberikan alas tambahan seperti balok agar terhindar dari tanah. Berikan jarak setidaknya 5 cm antara alas dan besinya supaya tidak kotor dan tidak mudah berkarat.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

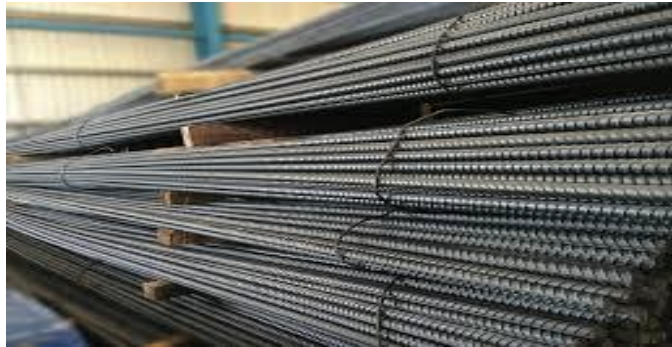


**PROSEDUR PEKERJAAN
PENGECORAN BETON BERTULANG**

ALL-SP-00-015-A4

Rev. 01

Letakkan besi sesuai dengan jenis, ukuran dan bentuknya. Anda bisa memberikan label pada setiap besi yang ada seperti tipe, ukuran panjang dan diameter, serta nomor referensi besi agar tidak terjadi kesalahan saat mengambilnya.



1.1 Gambar contoh penyimpanan besi yang baik

b. Tahap Pemotongan dan Pembengkokan Besi

Tahap pemotongan dan pembengkokan besi ini sebaiknya dilakukan di atas meja dengan permukaan yang datar dan kokoh. Siapkan juga gambar perencanaan sebagai acuan agar bentuk hasil akhir besi sesuai keinginan Anda. Sebelum dilakukan pemotongan dan pembengkokan, pastikan dahulu bahwa ukuran besi yang dipakai tidak salah. Jika terjadi kesalahan ukuran dan sudah terlanjur dipotong, besi tersebut tidak bisa digunakan lagi. Selain itu, periksa kembali apakah ukurannya sudah sesuai atau belum setelah dilakukan pembengkokan.



1.2 Gambar proses pembengkokan besi

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR PEKERJAAN
PENGECORAN BETON BERTULANG**

ALL-SP-00-015-A4

Rev. 01

c. Tahap Pemasangan Besi

Tahap yang terakhir adalah tahap pemasangan. Saat proses pemasangan, pastikan besi dalam kondisi bersih dari kotoran dan minyak. Minyak yang menempel pada besi akan mengakibatkan cor beton tidak dapat menempel dengan maksimal sehingga ketahanan terhadap daya tariknya akan menurun. Peletakan kerangka besi yang sudah dibuat juga perlu diperhatikan. Contohnya, pada saat pemasangan rangka sloof atau balok lantai, pastikan letaknya berada di tengah-tengah bekisting.

Tujuannya agar rangka dapat tertutup sempurna oleh beton. Anda bisa menggunakan beton decking sebagai bantalan kerangka agar posisinya tidak berubah dan tepat berada di tengah.



1.3 Gambar proses pemasangan/perakitan besi

4. TAHAPAN PROSEDUR BEKISTING

Secara sederhana, bekisting merupakan cetakan yang dibuat pada proses pengecoran dan difungsikan untuk membentuk konstruksi tertentu, misalnya balok, pelat, kolom, atau dinding. Bekisting digunakan sebagai wadah untuk beton yang sedang dibentuk untuk nantinya dibuka jika telah memenuhi standar yang telah ditentukan.

Fungsi bekisting adalah sebagai penahan beton sementara pada saat proses pengecoran dilakukan. Selain itu, bekisting pun memiliki fungsi untuk membentuk beton sesuai dengan keinginan, membuat beton semakin kuat dalam menahan beban dari bahan konstruksi lainnya, serta mempermudah pengerjaan saat membuat struktur bangunan.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PEKERJAAN PENGECORAN BETON BERTULANG	Rev. 01
	ALL-SP-00-015-A4	

Langkah-langkah umum dalam pelaksanaan bekisting :

a. Persiapan

- **Perencanaan dan Desain:**
Menentukan dimensi, bentuk, dan posisi bekisting sesuai dengan gambar rencana.
- **Pemilihan Material**
Memilih material bekisting yang sesuai (kayu, besi, aluminium, dll.) berdasarkan kebutuhan dan kekuatan yang dibutuhkan.
- **Penyediaan Alat dan Bahan**
Menyiapkan alat-alat seperti scaffolding, alat ukur, paku, baut, dan material bekisting.

b. Pemasangan Bekisting

- **Pemasangan Rangka**
Membangun rangka dasar bekisting, bisa menggunakan scaffolding untuk menopang beban dan gelagar untuk menahan panel bekisting.
- **Pemasangan Panel**
Memasang panel bekisting (misalnya, multiplek) pada rangka, memastikan presisi dan kekokohan.
- **Pemasangan Elemen Tambahan**
Memasang elemen pendukung seperti tierod, pengaku, dan penyangga untuk memastikan kestabilan bekisting dan mencegah deformasi.
- **Pengecekan**
Memeriksa kembali ketinggian, kelurusan, dan kekokohan bekisting sebelum pengecoran

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan bekisting :

- **Kekuatan dan Stabilitas**
Bekisting harus mampu menahan berat beton segar, beban pekerja, dan beban lain yang mungkin timbul selama pengecoran.
- **Ketepatan Dimensi**
Bekisting harus presisi sesuai dengan desain, memastikan bentuk dan ukuran beton sesuai rencana.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR PEKERJAAN
PENGECORAN BETON BERTULANG**

ALL-SP-00-015-A4

Rev. 01

- **Keselamatan**
Pekerja harus memperhatikan keselamatan selama proses pemasangan dan pembongkaran bekisting.
- **Kualitas Material**
Memilih material bekisting yang berkualitas untuk menghindari masalah selama proses konstruksi.
- **Efisiensi Biaya**
Memilih metode bekisting yang efisien untuk menghemat biaya konstruksi.



1.4 Gambar proses pemasangan bekisting

5. TAHAPAN PROSEDUR PENGECORAN

Pekerjaan Pengecoran adalah pekerjaan menuangkan beton segar ke dalam cetakan yang telah dipasang besi tulang. Untuk memastikan bahwa cetakan tersebut telah terpasang sesuai rencana, maka diperlukan inspeksi pekerjaan sebelum proses pengecoran dimulai.

Dalam proses pengecoran, setiap pekerja harus memakai Alat Pelindung Diri (APD), mulai dari safety boot, helm, sarung tangan, masker hingga pelindung mata. Selain pemakaian APD yang sesuai prosedur, para profesional di proyek juga melakukan pengecekan terhadap

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR PEKERJAAN
PENGECORAN BETON BERTULANG**

ALL-SP-00-015-A4

Rev. 01

ukuran dan elevasi. Dengan demikian, perencanaan dan ukuran zona pengecoran harus ditentukan dengan baik sejak awal.

Sebelum proses pengecoran, pekerja juga harus memastikan bahwa bekisting telah kuat. Bekisting adalah cetakan sementara yang digunakan untuk menahan beton selama beton dituang sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Saat proses pengecoran berlangsung, harus dipastikan bekisting dan tulangan tidak rusak atau berubah.

Durasi proses pengerasan dapat dipengaruhi cuaca panas atau angin yang kencang dan kedua hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi proses pengeringan beton. Dalam proses pengecoran, pekerja tidak dianjurkan menambahkan air pada beton untuk memudahkan proses pengecoran. Jika dirasa harus menambahkan air, maka bisa gunakan campuran air dan semen.

Proses pengecoran dimulai dari pojok bekisting sebagai tempat yang menjadi posisi akhir beton. Pada saat pengecoran, kondisi beton perlu dipantau agar tidak terlalu basah ataupun kering sehingga tidak terjadi segregasi, kemudian dilanjutkan dengan proses pemadatan. Proses pemadatan dibagi menjadi 2 metode yaitu pemadatan menggunakan vibrator eksternal dan internal dimana fungsi vibrator eksternal untuk pemadatan dan vibrator internal untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dalam beton sehingga beton memadat memenuhi bekisting.



1.5 Ilustrasi pengecoran menggunakan manual concrete mixer

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PEKERJAAN PENGECORAN BETON BERTULANG	Rev. 01
	ALL-SP-00-015-A4	

Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Pengecoran, sebagai berikut :

a. Persiapan

Sebelum pengecoran beton dilaksanakan, harus dilakukan pekerjaan persiapan yang mencakup hal berikut :

- Semua ruang yang akan diisi adukan beton harus bebas dari kotoran;
- Semua kotoran, serpihan beton dan material lain yang menempel pada permukaan beton yang telah mengeras harus dibuang sebelum beton yang baru dituangkan pada permukaan beton yang telah mengeras tersebut;
- Bidang-bidang beton lama yang akan berhubungan dengan beton baru, harus dikasarkan dan dibasahi terlebih dahulu sebelum beton baru dicorkan;
- Untuk memudahkan pembukaan acuan, permukaan dalam dari acuan boleh dilapisi dengan bahan khusus, misalnya lapisan tipis minyak mineral, lapisan bahan kimia, lembaran plastik, atau bahan lain yang disetujui oleh pengawas bangunan;
- Tulangan harus dalam keadaan bersih dan bebas dari segala lapisan penutup yang dapat merusak beton atau mengurangi lekatan antara beton dan tulangan;
- Air yang terdapat pada semua ruang yang akan diisi adukan beton harus dibuang, kecuali apabila pengecoran tremie atau bila diijinkan oleh pengawas bangunan.

b. Penakaran

Penakaran bahan yang akan digunakan harus berdasarkan perbandingan campuran yang direncanakan, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Untuk beton dengan $f'c$ lebih besar atau sama dengan 20 MPa, proporsi campuran harus didasarkan pada teknik penakaran berat;
- Untuk beton dengan nilai $f'c$ lebih kecil dari 20 MPa, pelaksanaannya boleh menggunakan teknik penakaran volume. Teknik penakaran volume ini harus berdasarkan pada perhitungan proporsi campuran dalam berat yang dikonversikan ke dalam volume melalui perhitungan berat satuan volume dari masing-masing bahan.

c. Pengadukan

Pengadukan beton di lapangan harus memenuhi ketentuan berikut :

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PEKERJAAN PENGECORAN BETON BERTULANG	Rev. 01
	ALL-SP-00-015-A4	

- Beton harus diaduk sedemikian hingga tercapai penyebaran bahan yang merata dan semua hasil adukannya harus dikeluarkan sebelum mesin pengaduk diisi kembali;
- Pengadukan harus dilakukan tidak kurang dari 1 1/2 menit untuk setiap lebih kecil atau sama dengan 1 m³ adukan. Waktu pengadukan harus ditambah 1/2 menit untuk setiap penambahan kapasitas 1 m³ adukan;
- Pengadukan harus dilanjutkan minimal 1 1/2 menit setelah semua bahan dimasukkan ke dalam mesin pengaduk (atau sesuai dengan spesifikasi alat pengaduk);
- Selama pengadukan berlangsung, kekentalan adukan beton harus diawasi terus menerus dengan jalan memeriksa slump pada setiap campuran beton yang baru;
- Kekentalan beton harus disesuaikan dengan jarak pengangkutan;
- Bila produksi beton dilakukan oleh perusahaan beton siap pakai, maka keseragaman pengadukan harus mengikuti ketentuan yang berlaku;
- Perekaman data yang rinci harus dilakukan terhadap :
 - Waktu dan tanggal pengadukan dan pengecoran;
 - Proporsi bahan yang digunakan;
 - Jumlah batch-adukan yang dihasilkan;
 - Lokasi pengecoran akhir pada struktur.

d. Pengangkutan

Pengangkutan harus memenuhi ketentuan berikut :

- Pengangkutan beton dari tempat pengadukan hingga ke tempat penyimpanan akhir sebelum di cor, harus sedemikian hingga dapat mencegah terjadinya segregasi atau kehilangan bahan;
- Pengangkutan harus dilakukan sedemikian hingga tidak mengakibatkan perubahan sifat beton yang telah direncanakan, yaitu perbandingan air semen, slump, dan keseragaman adukan;

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PEKERJAAN PENGECORAN BETON BERTULANG	Rev. 01
	ALL-SP-00-015-A4	

- Pengangkutan harus berlangsung dalam waktu tidak melebihi dari 30 menit. Bila pengangkutan dilakukan dengan truk pengangkut beton waktu pengangkutan tidak boleh lebih dari 11/2 jam. Apabila diperlukan jangka waktu yang lebih panjang lagi, maka harus dipakai bahan penghambat pengikatan.

e. Pengecoran dan pemadatan

Pengecoran dan pemadatan beton harus mengikuti ketentuan berikut :

- Beton yang akan dicorkan harus pada posisi sedekat mungkin dengan acuan untuk mencegah terjadinya segregasi yang disebabkan pemuatan kembali atau dapat mengisi dengan mudah ke seluruh acuan;
- Tingkat kecepatan pengecoran beton harus diatur agar beton selalu dalam keadaan plastis dan dapat mengisi dengan mudah ke dalam sela-sela diantara tulangan;
- Beton yang telah mengeras sebagian atau yang seluruhnya tidak boleh dipergunakan untuk pengecoran;
- Beton yang telah terkotori oleh bahan lain tidak boleh dituangkan ke dalam struktur;
- Pengecoran beton harus dilaksanakan secara terus menerus tanpa berhenti hingga selesainya pengecoran suatu panel atau penampang yang dibentuk oleh batas-batas elemennya atau batas penghentian pengecoran yang ditentukan untuk siar pelaksanaan;
- Beton yang dicorkan harus dipadatkan secara sempurna dengan alat yang tepat agar dapat mengisi sepenuhnya daerah sekitar tulangan, alat konstruksi dan alat instalasi yang akan tertanam dalam beton dan daerah sudut acuan;
- Dalam hal pemadatan beton dilakukan dengan alat penggetar :
 - Lama penggetaran untuk setiap titik harus dilakukan sekurang-kurangnya 5 detik, maksimal 15 detik;
 - Batang penggetar tidak boleh mengenai cetakan atau bagian beton yang sudah mengeras dan tidka boleh dipasang lebih dekat 100 mm dari cetakan atau dari

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PEKERJAAN PENGECORAN BETON BERTULANG	Rev. 01
	ALL-SP-00-015-A4	

beton yang sudah mengeras serta diusahakan agar tulangan tidak terkena oleh batang penggetar;

- Lapisan yang digetarkan tidak boleh lebih tebal dari panjang batang penggetar dan tidak boleh lebih dari 500 mm. Untuk bagian konstruksi yang sangat tebal harus dilakukan lapis demi lapis.
- Dalam hal pengecoran yang menggunakan sistem cetakan/acuan yang digeser ke atas permukaan atas besi acuan harus terisi rata;
- Bila diperlukan adanya siar pelaksanaan, siar tersebut harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Perawatan

Perawatan beton di lapangan harus memenuhi ketentuan berikut :

- Beton harus dipertahankan dalam kondisi lembab selama paling sedikit 7 hari setelah pengecoran;
- Beton berkekuatan awal tinggi harus dipertahankan dalam kondisi lembab selama paling sedikit 3 hari pertama;
- Bila diperlukan uji kuat tambahan harus diikuti ketentuan berikut :
 - Untuk memeriksa tingkat pelaksanaan perawatan dan perlindungan dari beton dalam struktur di lapangan, pengawas dapat meminta agar dilakukan uji tekan atas benda uji yang dirawat di lapangan;
 - Silinder yang dirawat di lapangan harus dirawat sesuai dengan kondisi di lapangan berdasarkan SK SNI M-62-1990-03 tentang Metode Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium menurut ketentuan yang berlaku;
 - (3) Benda uji silinder yang dirawat di lapangan harus dicetak pada saat yang bersamaan dan diambil dari contoh yang sama dengan benda uji silinder yang akan dirawat di laboratorium;
 - Cara untuk melindungi dan merawat beton harus ditingkatkan bila kekuatan dari silinder yang dirawat di lapangan pada umur uji yang telah ditetapkan kurang dari 8,5% dari kekuatan pasangan silinder yang dirawat di laboratorium untuk penentuan kekuatan f'_c .

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR PEKERJAAN
PENGECORAN BETON BERTULANG**

ALL-SP-00-015-A4

Rev. 01

g. Pemeriksaan

Pengambilan contoh uji beton segar untuk pemeriksaan mutu beton (slump, berat isi, analisa) harus dilakukan pada saat selesai pengadukan tepi sebelum dicorkan, sesuai dengan SK SNI M-26-1990-03 tentang Metode Pengambilan Contoh untuk Campuran Beton Segar.

6. LANGKAH-LANGKAH PENGADUKAN COR

Langkah-langkah pengadukan dalam pengecoran beton adalah sebagai berikut :

a. Takar bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembuatan beton, sebagai berikut :

- Bila penakaran dilakukan dalam perbandingan berat :
 - Takar air;
 - Takar semen dengan ketelitian 1%;
 - Takar agregat halus dan kasar dengan ketelitian 2%;
 - Takar bahan tambahan bila diperlukan dengan ketelitian 3%.
- Bila penakaran dilakukan dengan perbandingan volume :
 - Takar air;
 - Takar semen dengan ketelitian 2%;
 - Takar bahan tambahan dengan ketelitian 2%;
 - Takar agregat halus dan kasar dengan alat takar yang berbeda untuk masing-masing agregat halus dan agregat kasar atau fraksi dari agregat kasar dengan ketelitian 2%.

b. Masukkan bahan-bahan pada waktu mesin sedang berputar dengan urutan berikut :

- Masukkan agregat kasar dan sejumlah air adukan ke dalam mesin aduk;
- Masukkan agregat halus dan semen serta seluruh sisa air adukan. Atau disesuaikan dengan tipe mesin pengaduk.

c. Bila digunakan bahan tambahan :

- Campurkan terlebih dahulu pada air adukan bahan tambahan berupa cairan. Selanjutnya lakukan sesuai dengan butir b;
- Campurkan semen dengan bahan tambahan berupa bubuk. Selanjutnya lakukan sesuai dengan butir b atau disesuaikan dengan petunjuk penggunaan

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR PEKERJAAN
PENGECORAN BETON BERTULANG**

ALL-SP-00-015-A4

Rev. 01

- d. Lanjutkan pengadukan sekurang-kurangnya 11/2 menit atau sampai diperoleh adukan yang seragam;
- e. Lakukan pemeriksaan slump paling lama 5 menit setelah pengadukan dan ambil beton segar untuk pembuatan benda uji bila diperlukan paling lama 15 menit setelah pengadukan;
- f. Bersihkan ruang yang akan diisi adukan dari kotoran atau serpihan dan serbuk gergaji kayu dengan tiupan udara atau semprotan air;
- g. Bersihkan baja tulangan dari minyak dan lemak yang menempel;
- h. Keluarkan beton segar dari mesin pengaduk lalu angkut ke tempat pengecoran dengan peralatan baik secara manual maupun mekanis yang jenisnya disesuaikan dengan sifat dan kondisi pengecoran, agar campuran tetap seragam, tidak mengalami segregasi dan blinding.
- i. Corkan adukan beton sebagai berikut :
 - Atur sedekat mungkin jarak antara awal tumpahan dari posisi tumpahan tersebut sedemikian hingga tidak terjadi segregasi;
 - Atur tingkat kecepatan pengecoran sedemikian agar seluruh adukan beton tetap dalam keadaan plastis, sehingga dapat mengisi dengan mudah ke seluruh acuan; SNI 03-3976-1995 8
 - Atur pengecoran agar berlangsung terus menerus dan hentikan pengecoran hanya pada batas penghentian yang telah ditentukan.
- j. Padatkan beton dengan alat penggetar atau alat pemadat lainnya yang jenisnya disesuaikan dengan bentuk dan jenis pekerjaan. Bila pemadatan dilakukan dengan alat penggetar :
 - Sesuaikan lama penggetaran dengan kekentalan beton, jenis, frekwensi dan amplitudo dari alat penggetar, menurut petunjuk dari pabrik pembuat alat penggetar;
 - Masukkan pelan-pelan alat penggetar pada tiap jarak 500 mm secara tegak lurus dan jagalah sehingga jarak dari ujung batang penggetar dan cetakan tidak kurang dari 100 mm;
 - Tarik batang penggetar dari adukan apabila adukan mulai nampak mengkilap;

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR PEKERJAAN
PENGECORAN BETON BERTULANG**

ALL-SP-00-015-A4

Rev. 01

k. Rawat beton yang sudah dipadatkan agar tetap dalam kondisi lembab dengan salah satu cara berikut :

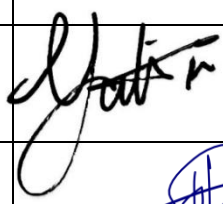
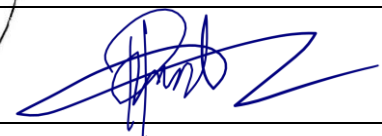
- Basahi permukaan bidang beton dengan penyiraman secara periodik dan terus menerus;
- Tutup dengan lembaran plastik atau lembaran lain yang dapat mencegah penguapan air;
- Semprot dan labur permukaan beton dengan baan kimia pembentuk lapisan membran yang dapat mencegah penguapan air;
- Peredaman.



1.6 Ilustrasi pengecoran menggunakan manual concrete mixer

PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIPERIKSA OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PEMOTONGAN PIPA	Rev.01
	ALL-SP-00-16-A4	

DAFTAR ISI

1. LINGKUP PROSEDUR	2
2. TUJUAN	2
3. TAHAPAN PROSEDUR	2

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



PROSEDUR PEMOTONGAN PIPA

ALL-SP-00-16-A4

Rev.01

1. LINGKUP PROSEDUR

Prosedur ini mencakup ke pekerjaan KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH. Prosedur ini proses memisahkan atau memotong pipa menjadi dua bagian atau lebih.

2. TUJUAN

Tujuan utama pemotongan pipa adalah untuk memisahkan atau memendekkan pipa sesuai dengan kebutuhan suatu proyek, baik itu dalam konstruksi, manufaktur, atau instalasi perpipaan lainnya. Pemotongan yang tepat memastikan pipa memiliki panjang dan bentuk yang sesuai untuk berbagai aplikasi, seperti penyambungan, pemasangan, atau penyesuaian dengan desain sistem perpipaan.

3. TAHAPAN PROSEDUR

Persiapan :

1. Tentukan jenis pipa yang akan dipotong (misalnya, baja karbon, stainless steel, dll.) dan pastikan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
2. Ukur dan tandai garis potong pada pipa dengan akurat menggunakan alat ukur dan penanda permanen atau soapstone.
3. Kencangkan pipa pada tempatnya menggunakan ragum atau klem untuk mencegah pergerakan selama pemotongan.
4. Pilih metode pemotongan yang sesuai dengan jenis pipa dan ketebalan dindingnya. Beberapa metode umum meliputi:
 - a. Pemotong Pipa (Pipe Cutter): Cocok untuk pipa logam dengan ukuran tertentu, terutama pipa tembaga dan pipa PVC.
 - b. Gergaji (Saw): Dapat digunakan untuk berbagai jenis pipa, termasuk pipa baja dan pipa stainless steel, dengan berbagai jenis mata gergaji yang sesuai.
 - c. Pemotongan Api (Flame Cutting): Digunakan untuk pipa baja tebal dan pipa berdiameter besar, terutama untuk pemotongan dalam jumlah besar. Pemotongan material baja sampai ke titik leleh dilakukan pendinginan dengan normalizing/dengan suhu ruang. Yang harus diperhatikan adalah Hi-low Pipa After Cutting langkah mitigasi yang perlu dilakukan meliputi pembersihan area kerja dari serpihan dan puing, pengamanan tepi potongan pipa untuk mencegah luka, serta pengecekan

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



PROSEDUR PEMOTONGAN PIPA

ALL-SP-00-16-A4

Rev.01

kebocoran jika pipa tersebut terhubung ke sistem. Selain itu, penting untuk memastikan area kerja bersih dan aman, serta membuang limbah pemotongan dengan benar.

- d. Pemotongan Plasma: Metode pemotongan yang menggunakan busur plasma berkecepatan tinggi untuk memotong material.
5. Siapkan APD: Kenakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, kacamata pengaman, pelindung wajah, pelindung pendengaran (earplug maupun earmuff) untuk melindungi telinga dari frekuensi suara diatas 85 desible, dan ketika pekerjaan panas membuat hot work habitat untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman saat melakukan pekerjaan panas (seperti pengelasan, pemotongan, atau penggilingan) di area yang berpotensi berbahaya, seperti yang mengandung gas mudah terbakar atau uap.

Pemotongan:

1. Gunakan Metode yang Dipilih: Lakukan pemotongan sesuai dengan metode yang telah dipilih, pastikan potongan dilakukan dengan presisi dan mengikuti garis tanda.
2. Perhatikan Keamanan: Hindari kontak langsung dengan percikan api atau serpihan yang mungkin dihasilkan selama proses pemotongan.
3. Manajemen Panas: Jika menggunakan metode yang menghasilkan panas tinggi (misalnya, pemotongan api atau pemotongan plasma), pastikan untuk mendinginkan pipa secara teratur untuk mencegah deformasi.

Penanganan Lebih Lanjut:

1. Pembersihan: Bersihkan sisa-sisa pemotongan (slag) dan pastikan permukaan potongan halus dan bebas dari cacat.
2. Beveling : Jika pipa akan disambung dengan pengelasan, lakukan beveling (pemotongan miring) pada ujung pipa sesuai dengan spesifikasi pengelasan. Pekerjaan Beveling wajib dilakukan ketika pipa akan dilakukan penyambungan untuk mendapatkan hasil penetrasi las yang maksimal.
3. Pemeriksaan: Lakukan pemeriksaan visual dan dimensi untuk memastikan bahwa potongan telah memenuhi standar yang diperlukan.
4. Penanganan Lebih Lanjut: Sesuaikan pipa sesuai kebutuhan, seperti penguliran, pengecatan, atau proses lainnya.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

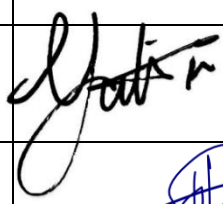
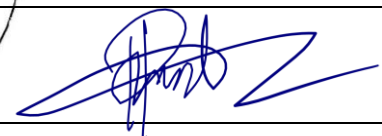
	PROSEDUR PEMOTONGAN PIPA	Rev.01
	ALL-SP-00-16-A4	

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Kualitas Pemotongan: Pastikan pemotongan dilakukan dengan presisi untuk menghindari masalah pada sambungan atau sistem perpipaan.
2. Spesifikasi Pipa: Periksa spesifikasi pipa yang relevan untuk memastikan bahwa pemotongan dan penanganan pipa sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Keselamatan: Utamakan keselamatan dalam setiap tahap proses pemotongan untuk mencegah cedera dan kecelakaan kerja.

PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIPERIKSA OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR HOLIDAY DETECTOR TEST	Rev.0
	ALL-SP-00-19-A4	

DAFTAR ISI

1. LINGKUP PEKERJAAN	2
2. TUJUAN	2
3. REFERENSI DOKUMEN	2
4. PERALATAN DAN MATERIAL.....	3
5. PROSEDUR KERJA	4
6. DOKUMENTASI.....	5
7. PROSEDUR KESELAMATAN KERJA	6

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR
HOLIDAY DETECTOR TEST**

ALL-SP-00-19-A4

Rev.0

1. LINGKUP PEKERJAAN

Prosedur ini mencakup ke pekerjaan “**Kontrak Payung Cleaning, Coating dan Perbaikan Tangki Timbun dan Perpipaan di FT/IT/AFT Regional Jawa Bagian Tengah**”. Prosedur ini berlaku untuk seluruh pelaksanaan *Holiday Test* pada pipa baja berlapis (*wrapped*) yang telah dipasang di area proyek, baik di atas permukaan (*aboveground*) maupun bawah tanah (*underground*). Pekerjaan mencakup:

- a. Pemeriksaan wrapping inner dan outer.
- b. Pengujian menggunakan Holiday Detector.
- c. Penanganan cacat pada hasil uji.
- d. Dokumentasi hasil pekerjaan.

2. TUJUAN

Memastikan bahwa lapisan pelindung (*wrapping*) pada permukaan dalam (*inner*) dan luar (*outer*) pipa memenuhi persyaratan mutu sesuai spesifikasi teknis proyek dan standar yang berlaku, serta bebas dari cacat seperti pinhole, porositas, atau ketidaksempurnaan lain yang dapat menurunkan kinerja perlindungan terhadap korosi dan kerusakan mekanis. Pelaksanaan pengujian *Holiday Detector* mengacu pada **NACE SP0274** atau **ASTM G62** untuk metode dan parameter uji, serta mengacu pada ketentuan keselamatan kerja yang berlaku. Proses ini mencakup persiapan permukaan, penerapan lapisan pelindung, pelaksanaan uji kelistrikan tegangan tinggi (*high voltage holiday test*) atau tegangan rendah (*low voltage wet sponge test*) sesuai jenis lapisan, dan pencatatan hasil pengujian untuk memastikan integritas pelapisan sebelum pipa dioperasikan pada tekanan dan lingkungan kerja yang ditentukan.

3. REFERENSI DOKUMEN

- **NACE SP0188** – *Discontinuity (Holiday) Testing of Protective Coatings*
- **ASTM G62** – *Holiday Testing of Pipeline Coating Drawing Isometrik & Spesifikasi Material*

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR HOLIDAY DETECTOR TEST	Rev.0
	ALL-SP-00-19-A4	

4. PERALATAN KERJA DAN MATERIAL

A. Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan Holiday Test meliputi:

a. *Holiday Detector Unit*

Alat utama untuk mendeteksi cacat pada lapisan wrapping (coating), menggunakan metode tegangan tinggi atau rendah sesuai jenis dan ketebalan pelapis.

b. Elektroda (*Probe / Spring Brush / Wire Brush*)

Digunakan sebagai media penghantar listrik ke permukaan coating saat pengujian, Jenisnya disesuaikan dengan bentuk dan diameter pipa.

c. *Grounding Cable & Clamp*

Untuk memastikan sistem uji ter-grounding dengan baik ke permukaan logam, guna menjamin akurasi dan keamanan saat pengujian.

d. *Voltage Regulator / Tegangan Pengatur*

Untuk mengatur besar tegangan keluaran sesuai standar ketebalan dan jenis wrapping (biasanya tersedia dalam unit Holiday Detector).

e. *Measuring Tape*

Digunakan untuk mengukur panjang area yang diuji atau menentukan titik-titik uji.

f. *Marking Pen* atau *Tape Penanda*

Untuk menandai area *coating* yang ditemukan cacat atau tidak lulus uji.

g. APD (Alat Pelindung Diri)

- Sarung tangan isolasi
- Sepatu safety
- Face shield atau kaca mata
- Rompi dan helm
- Hearing protection (jika digunakan unit dengan alarm keras)

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR HOLIDAY DETECTOR TEST	Rev.0
	ALL-SP-00-19-A4	

5. PROSEDUR KERJA

A. Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Pemeriksaan Umum
 - Pastikan Wrapping telah selesai dan permukaannya kering sempurna
 - Tidak ada kerusakan fisik, kerutan, atau pengelupasan pada wrapping.
 - Siapkan alat ***Holiday Detector*** yang telah **di kalibrasi**

B. Prosedur Pengujian *Inner Wrapping*

a. *Grounding*

Pasang kabel ground ke bagian logam (bare metal) dari pipa atau fitting yang tidak dilapisi. Grounding yang baik penting agar arus dapat mengalir bila ditemukan cacat.

b. Set Tegangan

Atur tegangan keluaran Holiday Detector sesuai standar ketebalan inner wrapping (contoh: ± 8 kV untuk ketebalan 800 mikron).

c. Uji Permukaan Inner Wrapping

- Nyalakan alat.
- Geser elektroda secara perlahan dan merata menyusuri permukaan wrapping.
- Jaga kecepatan konstan dan pastikan tidak ada bagian terlewat.
- Jika ada bunyi alarm, kilatan, atau lampu indikator menyala, artinya terdapat cacat (*holiday/pinhole*)

d. Tandai Lokasi Cacat

Gunakan spidol atau pita penanda pada lokasi cacat.

e. Perbaikan dan Re-test

- Bersihkan permukaan pada area cacat.
- Lakukan perbaikan wrapping sesuai prosedur (patch repair).
- Setelah mengering, lakukan pengujian ulang pada titik tersebut hingga dinyatakan lulus.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR HOLIDAY DETECTOR TEST	Rev.0
	ALL-SP-00-19-A4	

C. Prosedur Pengujian *Outer Wrapping*

Setelah inner wrapping selesai diuji dan diperbaiki (jika perlu), proses dilanjutkan untuk outer wrapping dengan langkah serupa:

- a. Pastikan Outer Wrapping Telah Selesai dan Kering

Jangan lakukan pengujian jika wrapping masih basah atau belum menempel sempurna.

- b. Set Tegangan

Sesuaikan tegangan untuk ketebalan total wrapping (inner + outer). Biasanya tegangan lebih tinggi daripada pengujian inner wrapping.

- c. Pengujian Menyeluruh

- Ulangi proses Holiday Test seperti sebelumnya.
- Jalankan elektroda di sepanjang permukaan outer wrapping
- Tandai dan perbaiki cacat bila ditemukan.

- d. Dokumentasi

Catat hasil pengujian: panjang pipa, jumlah dan posisi cacat, jenis perbaikan, hasil

Re-test, tanggal, nama teknisi.

6. DOKUMENTASI

- A. Buat laporan hasil Holiday Test, Mencakup :

- a. Tanggal dan lokasi uji
- b. Nomor pipa/spool
- c. Ketebalan wrapping
- d. Tegangan yang digunakan
- e. Hasil inspeksi (pass/fail)
- f. Tindakan perbaikan dan hasil retest
- g. Tanda tangan teknisi dan QC

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR HOLIDAY DETECTOR TEST	Rev.0
	ALL-SP-00-19-A4	

7. PROSEDUR KESELAMATAN KERJA

A. APD Wajib

- Helm Proyek
- Sarung tangan isolasi
- Sepatu safety
- Kacamata pelindung
- Rompi & earplug

B. Tindakan Pencegahan

- Pasang rambu “Holiday Test – Tegangan Tinggi” di area kerja.
- Area kerja harus kering, bersih, dan bebas bahan mudah terbakar.
- Jangan menyentuh elektroda saat alat aktif.
- Hanya personel terlatih yang boleh mengoperasikan alat

C. Kondisi Darurat

- Siapkan **APAR** dan **kotak P3K**.
- Laporkan insiden/cedera segera ke petugas HSE.
- Jika terjadi kejutan listrik: matikan alat, beri pertolongan pertama, dan hubungi tim medis.